

Buku Referensi **PENCEGAHAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI**

Tina Mawardika • Lilia Faridatul Fauziah • Hidayati
Evi Yanti • Umi Aniroh • Handayani
Siti Nur Umariyah Febriyanti

Editor: Sri Handayani



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI

Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Lilia Faridatul Fauziah, S.Tr.Keb., M.Gz.

Hidayati, S.K.M., M.K.M.

Evi Yanti, SKM., M.Kes.

Ns. Umi Aniroh, S.Kep., M.Kes.

Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

Editor:

Sri Handayani, SPd., MKM.



BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI

Penulis: Ns. Tina Mawardika., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Lilia Faridatul Fauziah, S.Tr.Keb., M.Gz.

Hidayati, S.K.M., M.K.M.

Evi Yanti, SKM., M.Kes.

Ns. Umi Aniroh, S.Kep., M.Kes.

Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T., MH.

Editor: Sri Handayani, SPd., MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9479-7

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, buku referensi dengan judul "**Pencegahan Anemia pada Remaja Putri**" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun atas dasar keprihatinan mendalam terhadap tingginya prevalensi anemia di kalangan remaja putri yang berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka serta generasi mendatang.

Anemia pada remaja putri merupakan tantangan kesehatan yang penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan fisik, kognitif, dan psikologis mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan dalam interaksi sosial, serta risiko komplikasi kesehatan di masa depan seperti kehamilan berisiko tinggi dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

Buku ini ditulis dengan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada hasil penelitian terbaru, pedoman kesehatan nasional, serta rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO). Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang komprehensif dan praktis mengenai pencegahan anemia, sehingga remaja putri, orang tua, tenaga kesehatan, dan pendidik dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk masukan, data, maupun dukungan moral. Khususnya kepada tim ahli dan praktisi kesehatan yang memberikan pandangan dan wawasan berharga untuk penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang anemia, tetapi juga mampu menjadi acuan dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, aktif, dan produktif, demi masa depan bangsa yang lebih cerah.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENYEBAB UTAMA ANEMIA PADA REMAJA PUTRI	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Kalsifikasi Anemia.....	2
1. Definisi Anemia pada Remaja Putri	2
2. Klasifikasi Anemia.....	2
C. Faktor Penyebab Anemia pada Remaja Putri.....	3
1. Faktor Gizi	3
2. Faktor Fisiologis dan Biologis	5
3. Faktor Sosial dan Ekonomi.....	8
4. Faktor Penyakit dan Kondisi Kesehatan	10
D. Dampak Anemia pada Remaja Putri	12
1. Dampak Jangka Pendek Anemia pada Remaja Putri	12
2. Dampak Jangka Panjang Anemia pada Remaja Putri	13
E. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia	15
1. Peningkatan Asupan Gizi	15
2. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.....	17
3. Intervensi Medis dan Kebijakan Kesehatan	19
F. Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi).....	21
Referensi.....	23
Glosarium	25
BAB II PERAN SUPLEMEN ZAT BESI DALAM PENCEGAHAN ANEMIA.....	29
A. Pendahuluan.....	29
B. Anemia Pada Remaja.....	30
1. Prevalensi	30
2. Klasifikasi	30
3. Etiologi.....	31
4. Gejala dan Dampak.....	32
5. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan	33
C. Efektifitas Suplementasi Zat Besi	34
D. Manajemen Suplementasi Zat Besi	38
E. Penutup	50
Referensi.....	51
BAB III EDUKASI TENTANG POLA MAKAN TINGGI ZAT BESI.....	60
A. Pendahuluan.....	60
B. Anemia	61
1. Pengertian dan Klasifikasi Anemia.....	61
2. Penyebab Anemia	63
3. Gejala Dan Tanda Anemia.....	64
4. Dampak Anemia	64
5. Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri	65
C. Remaja.....	65
1. Konsep Remaja.....	65

2. Remaja dan Kebutuhan Gizi	65
D. Konsep Perilaku.....	71
1. Hakikat Manusia.....	71
2. Teori-Teori Perilaku.....	71
E. Edukasi Kesehatan	74
1. Konsep Edukasi Kesehatan	74
2. Tujuan Edukasi Kesehatan	75
3. Sasaran	76
F. Model Perencanaan Pendidikan Kesehatan	76
G. Metode dan Teknik Edukasi Kesehatan	77
H. Strategi Edukasi Kesehatan Pencegahan Anemia Pada Rematri	80
I. Penutup	83
Referensi.....	84
BAB IV PENGARUH MENSTRUASI TERHADAP RESIKO ANEMIA.....	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Pengertian Anemia	89
C. Klasifikasi Anemia	90
D. Etiologi Anemia	90
E. Tanda dan Gejala Anemia	91
F. Penatalaksanaan Anemia	93
G. Kesimpulan	96
Referensi.....	98
BAB V DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA GIZI REMAJA PUTRI	99
A. Pendahuluan.....	99
B. Kebutuhan Gizi Remaja	100
C. Permasalahan Gizi pada Remaja Putri	104
1. Anemia defisiensi zat besi	104
2. Gizi kurang	104
3. Pola makan yang salah	105
4. Rambut rontok.....	105
D. Cara Menjaga Kesehatan dan Asupan Gizi pada Remaja Putri.....	105
1. Pantau asupan gizi pada remaja	105
2. Memperbaiki pola makan	105
3. Memberikan suplemen.....	106
4. Lingkungan yang sehat	106
E. Dukungan Keluarga dalam Menjaga Gizi Remaja Putri	106
F. Penutup	111
Referensi.....	113
BAB VI PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN KONDISI ANEMIA	118
A. Pendahuluan.....	118
B. Peran Perawat dalam Mengatasi Anemia	119
C. Asuhan Keperawatan pada Remaja Anemia	120
1. Pengkajian Keperawatan	120
2. Perencanaan Intervensi	122
3. Implementasi	123
4. Evaluasi	124
D. Strategi pemantauan kondisi anemia pada remaja putri	125

1. Edukasi Kesehatan	125
2. Pemberian Konseling.....	126
3. Pemantauan Status Kesehatan	126
4. Kolaborasi dengan Layanan Kesehatan Lain	126
5. Pengembangan Program Pencegahan	126
E. Peran teman sebaya dan UKS	127
F. Penutup	128
BAB VII DAMPAK ANEMIA TERHADAP PRESTASI AKADEMIK REMAJA PUTRI.....	133
A. Pendahuluan.....	133
B. Isi	134
C. Penutup	143
Referensi.....	145
Profil Penulis	153

BAB I

PENYEBAB UTAMA ANEMIA PADA REMAJA PUTRI

A. Pendahuluan

Kesehatan remaja putri memegang peranan vital dalam siklus kehidupan, terutama dalam menentukan kualitas generasi yang akan datang (Kemenkes RI, 2023). Remaja putri yang sehat berpotensi menjadi ibu yang mampu melahirkan dan merawat anak-anak dengan kondisi gizi optimal, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Izzara et al., 2023). Oleh sebab itu, menjaga kesehatan remaja putri, termasuk status gizi serta kadar hemoglobin dalam darah, merupakan langkah pencegahan penting untuk mengurangi berbagai risiko kesehatan di masa mendatang (Aniroh et al., 2021).

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang kerap dialami oleh remaja putri dan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan (Julaecha, 2020). Kekurangan zat besi sebagai penyebab utama anemia dapat melemahkan daya tahan tubuh, menghambat perkembangan kognitif, serta menurunkan tingkat konsentrasi dan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di bidang akademik dan sosial (Febrianti et al., 2023). Selain itu, anemia yang tidak ditangani dengan baik pada remaja putri berisiko berlanjut hingga ke masa kehamilan, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), hingga risiko kematian ibu (Puspikawati et al., 2021).

Remaja putri termasuk kelompok yang rentan terhadap anemia karena beberapa faktor, seperti meningkatnya kebutuhan zat besi akibat menstruasi, pola makan yang kurang seimbang, serta minimnya kesadaran akan pentingnya asupan gizi yang baik (Hamidiyah, 2020). Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka kejadian anemia di kalangan remaja putri di berbagai negara berkembang masih tergolong tinggi, berkisar antara 30-50% (Kemenkes RI, 2023). Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mengungkapkan bahwa lebih dari 30% remaja putri mengalami anemia, menunjukkan bahwa kondisi ini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (Kemenkes RI, 2023).

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyebab anemia pada remaja putri serta menyajikan informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi masyarakat, tenaga medis, dan akademisi.

Dengan memahami faktor risiko serta dampak yang ditimbulkan, diharapkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan anemia pada remaja putri semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terbentuknya generasi yang lebih sehat dan produktif.

B. Definisi dan Kalsifikasi Anemia

1. Definisi Anemia pada Remaja Putri

Anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari batas normal, sehingga kemampuan darah dalam mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang (Musniati & Fitria, 2022). Pada remaja putri, anemia umumnya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi yang tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang memadai (Fahira Lubis et al., 2023). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seseorang dikategorikan mengalami anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 12 g/dL pada remaja putri (Kemenkes RI, 2023). Gejala yang sering muncul antara lain lemas, pucat, pusing, sulit berkonsentrasi, serta mudah lelah, yang dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari, termasuk pencapaian akademik dan kesehatan reproduksi di masa mendatang (Astuti, 2023).

2. Klasifikasi Anemia

a. Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling umum dialami oleh remaja putri. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi dari makanan, meningkatnya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan, serta kehilangan darah akibat menstruasi. Akibatnya, produksi hemoglobin menurun, sehingga sel darah merah tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gejala khas anemia defisiensi besi antara lain pucat, lemas, pusing, sesak napas, rambut rontok, serta munculnya keinginan mengonsumsi benda non-makanan (pica), seperti es atau tanah liat (Aniroh et al., 2021).

b. Anemia Akibat Defisiensi Vitamin B12 dan Asam Folat

Anemia jenis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dan asam folat, yang berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Faktor penyebabnya dapat berupa pola makan yang minim kandungan vitamin tersebut, gangguan penyerapan di saluran pencernaan, atau meningkatnya

kebutuhan selama masa pertumbuhan(Puspikawati et al., 2021). Gejala yang sering muncul meliputi kelelahan, kesemutan di tangan dan kaki, gangguan keseimbangan, serta masalah pada sistem saraf seperti kebingungan dan depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, anemia ini berisiko menyebabkan gangguan neurologis permanen(Permata et al., 2023).

c. Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukannya di sumsum tulang(Az-zahra & Kurniasari, 2022). Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, seperti anemia sel sabit dan talasemia, atau dipicu oleh faktor eksternal seperti infeksi, penyakit autoimun, dan paparan zat beracun(Indrawatiningsih et al., 2021). Gejala yang sering muncul meliputi kulit dan mata menguning (ikterus), urine berwarna gelap, pembesaran limpa, serta mudah lelah. Penanganan anemia hemolitik memerlukan pendekatan medis yang lebih kompleks, disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya(Rahayu et al., 2019).

d. Anemia Akibat Penyakit Kronis

Anemia jenis ini merupakan komplikasi dari penyakit kronis seperti infeksi berkepanjangan, penyakit ginjal, kanker, atau gangguan autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis(Chasanah et al., 2019). Kondisi tersebut dapat menghambat produksi sel darah merah atau meningkatkan laju penghancurannya. Gejala yang muncul sering kali mirip dengan penyakit yang mendasarinya, seperti kelelahan yang berkepanjangan, pucat, dan menurunnya daya tahan tubuh. Anemia akibat penyakit kronis umumnya sulit diatasi hanya dengan suplementasi zat besi, karena penyebab utamanya adalah gangguan dalam metabolisme besi serta produksi eritropoietin, hormon yang berperan dalam pembentukan sel darah merah(Kemenkes RI, 2023).

C. Faktor Penyebab Anemia pada Remaja Putri

1. Faktor Gizi

Anemia pada remaja putri dapat dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah gizi yang berhubungan dengan pola makan dan kecukupan asupan nutrisi. Masa remaja merupakan fase pertumbuhan yang cepat, sehingga kebutuhan akan zat besi, vitamin B12, dan asam folat meningkat untuk

mendukung produksi sel darah merah. Namun, pola makan yang kurang seimbang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan meningkatkan risiko anemia (Utami & Farida, 2022). Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan gizi sebagai penyebab anemia pada remaja putri:

a. Kurangnya Asupan Zat Besi, Vitamin B12, dan Asam Folat

Zat besi, vitamin B12, dan asam folat memiliki peran krusial dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan salah satu atau kombinasi dari ketiga nutrisi ini dapat menghambat produksi hemoglobin dan menyebabkan anemia (Hamidiyah, 2020).

- **Zat Besi:** Remaja putri lebih rentan kekurangan zat besi akibat kehilangan darah setiap bulan saat menstruasi. Jika asupan makanan tidak mencukupi untuk menggantikan zat besi yang hilang, maka anemia defisiensi besi bisa terjadi. Makanan yang kaya zat besi, seperti daging merah, hati, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, sering kali kurang dikonsumsi oleh remaja (Indrawatiningsih et al., 2021).
- **Vitamin B12:** Kekurangan vitamin B12 dapat mengganggu proses pembentukan sel darah merah dan menyebabkan anemia megaloblastik, yang ditandai dengan sel darah merah yang lebih besar dari normal namun tidak berfungsi dengan baik. Sumber utama vitamin B12 berasal dari makanan hewani seperti daging, telur, dan susu, sehingga remaja yang jarang mengonsumsi makanan ini lebih berisiko mengalami defisiensi (Astuti, 2023).
- **Asam Folat:** Asam folat berperan dalam pembentukan DNA dan sel darah merah. Kekurangan asam folat bisa terjadi karena pola makan yang rendah sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian. Anemia akibat defisiensi asam folat dapat menyebabkan kelelahan, pucat, serta gangguan pada sistem saraf (Rahayu et al., 2019).

b. Pola Makan Tidak Seimbang (Diet Ekstrem dan Konsumsi Junk Food)

Gaya hidup modern dengan tren diet yang tidak sehat turut berperan dalam meningkatnya kasus anemia pada remaja putri (Fahira Lubis et al., 2023).

- **Diet Ekstrem:** Beberapa remaja putri menjalani diet ketat untuk menurunkan berat badan tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisi, seperti menghindari sumber protein hewani atau makanan yang kaya zat besi. Diet ekstrem yang membatasi kelompok makanan tertentu dapat

menyebabkan kekurangan zat besi, vitamin B12, dan asam folat, yang pada akhirnya dapat memicu anemia.

- **Konsumsi Junk Food:** Makanan cepat saji atau junk food umumnya rendah kandungan zat besi, vitamin, dan mineral penting, namun tinggi lemak jenuh, gula, dan garam. Remaja yang sering mengonsumsi junk food cenderung mengalami malnutrisi, di mana tubuh kekurangan zat gizi penting meskipun asupan kalorinya mencukupi atau bahkan berlebihan. Kebiasaan ini dapat memperburuk risiko anemia dan menyebabkan kelelahan serta kesulitan dalam berkonsentrasi.

c. Pengaruh Vegetarianisme Tanpa Perencanaan yang Baik

Diet vegetarian atau vegan yang tidak direncanakan dengan baik dapat meningkatkan risiko anemia akibat kekurangan asupan zat besi dan vitamin B12 (Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, 2025).

- **Vegetarian** yang tidak cukup mengonsumsi sumber zat besi nabati, seperti bayam, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, berisiko mengalami anemia defisiensi besi. Meskipun zat besi dari sumber nabati (non-heme) tersedia, penyerapannya lebih rendah dibandingkan dengan zat besi dari sumber hewani. Oleh karena itu, vegetarian perlu mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C untuk membantu meningkatkan penyerapan zat besi (Az-zahra & Kurniasari, 2022).
- **Vitamin B12** hanya ditemukan dalam produk hewani, sehingga vegan yang tidak mengonsumsi susu, telur, atau daging perlu mencari alternatif dari makanan yang diperkaya atau mengonsumsi suplemen B12. Tanpa perhatian khusus terhadap kecukupan vitamin B12, anemia megaloblastik dapat terjadi (Astuti, 2023).

2. Faktor Fisiologis dan Biologis

Anemia pada remaja putri tidak hanya dipicu oleh masalah gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan biologis yang terkait dengan kondisi alami tubuh. Dua faktor utama yang meningkatkan risiko anemia pada remaja putri adalah menstruasi yang berkepanjangan atau berat serta fase pertumbuhan pesat selama masa remaja yang memperbesar kebutuhan zat besi (Aniroh et al., 2021).

a. Periode Menstruasi yang Berkepanjangan atau Berat

Menstruasi adalah siklus alami yang dialami oleh remaja putri, namun dalam beberapa kasus, siklus ini dapat menjadi faktor utama risiko anemia akibat kehilangan darah yang berlebihan.

a.1. Menorrhagia (menstruasi berat)

Beberapa remaja mengalami perdarahan menstruasi yang lebih banyak dan berlangsung lebih lama dari biasanya (lebih dari 7 hari). Kehilangan darah yang signifikan ini mengakibatkan tubuh kehilangan zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin baru. Jika tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup, kondisi ini dapat menyebabkan anemia defisiensi besi(Aisah et al., 2022).

a.2. Siklus menstruasi yang tidak teratur

Pada awal masa pubertas, banyak remaja mengalami siklus menstruasi yang belum stabil. Beberapa di antaranya mengalami menstruasi lebih sering atau lebih lama, yang dapat meningkatkan risiko anemia jika tubuh tidak dapat menggantikan sel darah merah yang hilang dengan cepat(Izzara et al., 2023)

a.3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya suplementasi zat besi

Banyak remaja putri yang tidak menyadari bahwa menstruasi berat dapat menyebabkan defisiensi zat besi. Tanpa pola makan yang kaya zat besi atau konsumsi suplemen zat besi yang disarankan, mereka lebih rentan mengalami gejala anemia seperti lemas, pucat, dan kesulitan berkonsentrasi(Indrawatiningsih et al., 2021).

b. Pertumbuhan Pesat Selama Masa Remaja yang Meningkatkan Kebutuhan Zat Besi

Masa remaja adalah periode pertumbuhan yang cepat, di mana tubuh membutuhkan lebih banyak nutrisi, termasuk zat besi, untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif.

b.1 Peningkatan Volume Darah

Selama masa pertumbuhan, tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk mendukung peningkatan massa otot dan organ tubuh. Proses ini memerlukan lebih banyak zat besi untuk membentuk hemoglobin. Jika kebutuhan zat besi ini tidak tercukupi dari makanan, maka anemia bisa terjadi(Fahira Lubis et al., 2023).

b.2. Masa pubertas yang cepat

Beberapa remaja mengalami lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat, yang semakin meningkatkan kebutuhan zat besi. Jika pola makan mereka tidak seimbang atau asupan zat besi tidak cukup, tubuh tidak dapat

memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan risiko anemia(Fahira Lubis et al., 2023).

b.3 Kurangnya kesadaran akan kebutuhan nutrisi

Remaja sering kali kurang menyadari pentingnya nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mereka. Pola makan yang tidak terencana dengan baik, ditambah kebiasaan mengonsumsi makanan yang rendah zat besi, dapat memperburuk risiko anemia selama masa pertumbuhan(Hamidiyah, 2020).

c. Gangguan penyerapan zat besi di usus

Zat besi adalah mineral penting yang diperlukan untuk produksi hemoglobin dalam sel darah merah. Namun, tidak semua zat besi yang dikonsumsi dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Beberapa kondisi dapat menghambat penyerapan zat besi di usus dan berkontribusi pada anemia pada remaja putri(Hamidiyah, 2020), antara lain:

c.1. Gangguan Pencernaan atau Penyakit Saluran Cerna

Beberapa kondisi medis dapat mengurangi kemampuan usus dalam menyerap zat besi dari makanan(Permata et al., 2023), seperti:

- Gastritis kronis atau tukak lambung: Peradangan pada lambung dapat mengganggu produksi asam lambung yang diperlukan untuk mengubah zat besi menjadi bentuk yang lebih mudah diserap.
- Penyakit celiac: Gangguan autoimun ini merusak vili usus halus, yang mengurangi kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi dari makanan.
- Penyakit radang usus (IBD - Inflammatory Bowel Disease): Penyakit seperti penyakit Crohn dan kolitis ulserativa menyebabkan peradangan kronis di usus, menghambat penyerapan zat besi dan nutrisi lainnya.

c.2 Kurangnya Produksi Asam Lambung (Hipoklorhidria)

Asam lambung penting untuk mengubah zat besi non-heme (dari sumber nabati) menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Jika produksi asam lambung rendah, misalnya akibat pola makan buruk atau penggunaan obat antasida berlebihan, penyerapan zat besi akan terganggu(Fahira Lubis et al., 2023).

c.3 Interaksi dengan Zat yang Menghambat Penyerapan Zat Besi

Beberapa makanan atau zat tertentu dapat mengurangi penyerapan zat besi jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi (Hamidiyah, 2020), seperti:

- Tanin dalam teh dan kopi: Tanin dapat mengikat zat besi dan mengurangi penyerapannya di usus.
- Kalsium dalam susu dan produk olahan susu: Kalsium bersaing dengan zat besi untuk diserap oleh tubuh, sehingga konsumsi berlebihan dapat menurunkan ketersediaan zat besi.
- Fitat dan oksalat dalam biji-bijian dan sayuran tertentu: Senyawa ini dapat menghambat penyerapan zat besi dari sumber nabati.

c.4 Gangguan Penyerapan Akibat Ketidakseimbangan Mikrobiota Usus

Mikrobiota usus yang sehat berperan dalam membantu metabolisme dan penyerapan nutrisi, termasuk zat besi. Ketidakseimbangan mikrobiota, misalnya akibat konsumsi antibiotik jangka panjang atau pola makan yang tidak sehat, dapat mengganggu penyerapan zat besi dan menyebabkan anemia (Fahira Lubis et al., 2023).

3. Faktor Sosial dan Ekonomi

Anemia pada remaja putri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau fisiologis, tetapi juga terkait dengan faktor sosial ekonomi yang menentukan pola makan dan akses terhadap asupan nutrisi yang cukup (Indrawatiningsih et al., 2021). Beberapa faktor sosial ekonomi yang berperan dalam tingginya angka anemia di kalangan remaja putri antara lain status sosial ekonomi yang rendah, yang memengaruhi kualitas gizi, kurangnya edukasi tentang gizi dan kesehatan, serta tradisi atau kebiasaan yang membatasi konsumsi makanan kaya zat besi (Izzara et al., 2023).

a. Status Sosial Ekonomi Rendah yang Memengaruhi Kualitas Asupan Gizi

Kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi kemampuan untuk memperoleh makanan bergizi, termasuk sumber zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang penting untuk mencegah anemia.

- **Keterbatasan finansial:** Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan membeli makanan bergizi seperti daging merah, ikan, telur, dan sayuran hijau yang kaya zat besi. Mereka lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat namun rendah zat besi, seperti nasi, mie instan, atau makanan olahan yang tidak mendukung pencegahan anemia (Fahira Lubis et al., 2023).

- **Ketidakseimbangan pola makan:** Remaja putri dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah lebih berisiko mengalami defisiensi zat besi karena terbatasnya akses ke makanan bergizi. Mereka cenderung mengonsumsi makanan murah yang rendah protein dan nutrisi penting lainnya (Hamidiyah, 2020).
- **Minimnya akses layanan kesehatan:** Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada rendahnya akses terhadap pemeriksaan kesehatan rutin atau suplemen zat besi yang bisa membantu mencegah dan mengatasi anemia pada remaja putri (Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, 2025).

b. Kurangnya Edukasi tentang Gizi dan Kesehatan

Pengetahuan mengenai gizi sangat penting dalam pencegahan anemia, namun masih banyak remaja putri dan keluarga yang belum memahami pentingnya pola makan seimbang (Musniati & Fitria, 2022).

- **Kurangnya kesadaran akan pentingnya zat besi:** Banyak remaja tidak menyadari bahwa kebutuhan zat besi mereka meningkat selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan asupan makanan bergizi yang dapat mencegah anemia (Febrianti et al., 2023).
- **Mitos dan informasi yang salah:** Beberapa kalangan masyarakat masih mempercayai mitos atau informasi yang keliru mengenai makanan sehat. Sebagai contoh, ada anggapan bahwa suplemen zat besi bisa menyebabkan kenaikan berat badan atau efek samping lainnya, yang membuat remaja putri enggan mengonsumsinya (Puspikawati et al., 2021).
- **Minimnya edukasi di sekolah dan keluarga:** Di banyak daerah, edukasi tentang pentingnya gizi dan anemia belum menjadi fokus dalam kurikulum sekolah atau dalam pola asuh keluarga. Kekurangan informasi ini menyebabkan remaja putri tidak menyadari pentingnya menjaga keseimbangan nutrisi dalam pola makan mereka (Musniati & Fitria, 2022).

c. Tradisi atau Kebiasaan yang Membatasi Konsumsi Makanan Kaya Zat Besi

Beberapa budaya atau tradisi masih memiliki kebiasaan makan yang membatasi asupan zat besi dan nutrisi penting lainnya, sehingga meningkatkan risiko anemia pada remaja putri (Utami & Farida, 2022).

- **Pantangan makanan tertentu:** Dalam beberapa komunitas, ada keyakinan bahwa makanan tertentu, seperti hati, daging merah, atau

telur, tidak baik untuk dikonsumsi oleh remaja putri, padahal makanan tersebut adalah sumber zat besi yang sangat penting dalam pencegahan anemia(Fahira Lubis et al., 2023).

- **Pola makan yang dipengaruhi oleh tradisi:** Beberapa tradisi mengutamakan konsumsi makanan tertentu yang tidak mendukung pencegahan anemia, seperti diet yang kaya karbohidrat dengan sedikit protein hewani. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi yang akhirnya berujung pada defisiensi zat besi dan anemia(Fahira Lubis et al., 2023).
- **Pembagian makanan dalam keluarga:** Dalam beberapa budaya, laki-laki atau orang tua sering kali mendapatkan porsi makanan bergizi lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Hal ini bisa membuat remaja putri kekurangan zat besi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatannya(Fahira Lubis et al., 2023).

4. Faktor Penyakit dan Kondisi Kesehatan

Selain faktor gizi, fisiologis, dan sosial ekonomi, anemia pada remaja putri juga dapat dipengaruhi oleh berbagai penyakit dan kondisi kesehatan yang memengaruhi produksi, distribusi, atau penghancuran sel darah merah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia ini meliputi infeksi kronis, gangguan genetik seperti thalassemia, serta penyakit kronis lainnya yang mempengaruhi produksi sel darah merah(Astuti, 2023).

a. Infeksi Kronis (Malaria, TBC, dan Cacingan)

Infeksi kronis dapat menyebabkan anemia dengan berbagai cara, seperti merusak sel darah merah, mengganggu produksi sel darah merah di sumsum tulang, atau mengurangi penyerapan zat besi di usus(Indrawatiningsih et al., 2021). Beberapa infeksi kronis yang dapat menyebabkan anemia pada remaja putri antara lain:

- **Malaria:** Penyakit ini disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang menyerang dan menghancurkan sel darah merah. Infeksi malaria yang berulang dapat menyebabkan anemia berat akibat kehilangan banyak sel darah merah sebelum tubuh dapat menggantinya.
- **Tuberkulosis (TBC):** Infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dapat menyebabkan peradangan kronis yang mengganggu produksi sel darah merah di sumsum tulang. Selain itu, penderita TBC sering mengalami penurunan nafsu makan yang menyebabkan kekurangan zat besi dan gizi lainnya, sehingga memperburuk anemia.

- **Cacingan (Infeksi Cacing Parasit):** Infeksi cacing seperti hookworm (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) dapat menyebabkan kehilangan darah secara perlahan melalui saluran pencernaan. Cacing ini menempel di dinding usus dan menghisap darah, yang akhirnya menyebabkan defisiensi zat besi dan berujung pada anemia.

b. Gangguan Genetik seperti Thalassemia

Thalassemia adalah kelainan darah genetik yang mempengaruhi produksi hemoglobin, protein utama dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh (Indrawatiningsih et al., 2021).

- **Thalassemia mayor:** Penderita mengalami gangguan serius dalam produksi hemoglobin, sehingga sering memerlukan transfusi darah sepanjang hidup mereka.
- **Thalassemia minor:** Penderita umumnya tidak mengalami gejala berat, tetapi tetap rentan terhadap anemia ringan hingga sedang.
- **Dampaknya pada remaja putri:** Remaja putri dengan thalassemia sering mengalami kelelahan yang berkepanjangan, pucat, dan pertumbuhan yang terhambat. Mereka juga lebih rentan terhadap komplikasi jika asupan zat besi mereka tidak dikelola dengan tepat.

c. Penyakit Kronis Lainnya yang Berpengaruh pada Produksi Sel Darah Merah

Beberapa penyakit kronis dapat menghambat produksi sel darah merah di sumsum tulang atau mempercepat penghancuran sel darah merah (Permata et al., 2023). Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kondisi ini meliputi:

- **Penyakit ginjal kronis:** Ginjal berfungsi menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Pada penyakit ginjal kronis, produksi eritropoietin berkurang, yang mengarah pada anemia.
- **Penyakit autoimun:** Penyakit seperti lupus eritematosus sistemik (LES) dapat menyebabkan anemia melalui gangguan pada sumsum tulang atau penghancuran sel darah merah oleh sistem imun tubuh sendiri.
- **Kanker darah (Leukemia dan Limfoma):** Penyakit ini dapat mengganggu kemampuan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah yang sehat, sehingga mengakibatkan anemia yang parah.

D. Dampak Anemia pada Remaja Putri

1. Dampak Jangka Pendek Anemia pada Remaja Putri

Anemia pada remaja putri dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, terutama dalam hal aktivitas akademik, sosial, dan kesejahteraan fisik. Dampaknya bisa sangat signifikan, bahkan dalam jangka waktu yang pendek. Beberapa efek utama yang sering dialami oleh remaja putri dengan anemia antara lain adalah kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi yang berdampak pada aktivitas akademik dan sosial (Kemenkes RI, 2023).

a. Kelelahan dan Penurunan Konsentrasi

Salah satu tanda utama anemia adalah kelelahan ekstrem dan gangguan dalam fokus. Hal ini terjadi akibat rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang menyebabkan pasokan oksigen ke otak dan otot menjadi terbatas (Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, 2025).

- Kelelahan berlebihan: Remaja putri dengan anemia sering merasa cepat lelah, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan. Mereka cenderung merasa lesu sepanjang hari, yang dapat mengurangi produktivitas mereka.
- Kelelahan berlebihan: Remaja putri dengan anemia sering merasa cepat lelah, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan. Mereka cenderung merasa lesu sepanjang hari, yang dapat mengurangi produktivitas mereka.
- Sering merasa pusing dan lemah: Anemia dapat menyebabkan pusing, terutama saat berdiri terlalu lama atau setelah beraktivitas fisik. Hal ini membuat remaja putri sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal.

b. Gangguan Aktivitas Akademik dan Sosial

Anemia juga memengaruhi interaksi sosial dan prestasi akademik, yang sangat penting bagi perkembangan remaja.

- Penurunan prestasi akademik: Karena kesulitan dalam berkonsentrasi dan cepat lelah, remaja putri dengan anemia seringkali mengalami penurunan nilai di sekolah. Mereka mungkin kesulitan memahami pelajaran, lambat dalam menyelesaikan tugas, dan mudah kehilangan fokus saat belajar (Aniroh et al., 2021).

- Kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekstrakurikuler: Remaja yang menderita anemia cenderung menarik diri dari kegiatan sosial dan olahraga karena merasa terlalu lelah atau lemas. Hal ini dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam organisasi atau kegiatan yang penting untuk pengembangan diri mereka (Aniroh et al., 2021).
- Gangguan mood dan emosi: Anemia dapat menyebabkan perasaan mudah marah dan perubahan suasana hati, yang membuat remaja putri lebih rentan terhadap stres, kecemasan, atau bahkan depresi ringan. Kondisi ini dapat memengaruhi hubungan mereka dengan teman-teman dan keluarga.

2. Dampak Jangka Panjang Anemia pada Remaja Putri

Jika anemia pada remaja putri tidak ditangani dengan benar, dampaknya dapat berlanjut dalam jangka panjang dan memengaruhi kesehatan fisik, mental, serta sosial mereka (Aisah et al., 2022). Beberapa akibat jangka panjang yang mungkin terjadi pada remaja putri dengan anemia meliputi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, risiko komplikasi kehamilan di masa depan, serta penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Dampak ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup saat ini, tetapi juga berpotensi berlanjut hingga masa dewasa, menghambat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif (Chasanah et al., 2019).

c. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan

Anemia yang berlangsung lama dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan remaja putri, terutama pada masa remaja yang merupakan periode perubahan tubuh yang pesat (Musniati & Fitria, 2022).

- **Terhambatnya pertumbuhan fisik:** Anemia berat dapat mengurangi pasokan oksigen ke jaringan tubuh, memengaruhi laju pertumbuhan, dan mengakibatkan remaja putri dengan anemia memiliki tinggi badan yang lebih rendah atau pertumbuhan yang terhambat dibandingkan teman sebaya yang sehat.
- **Gangguan perkembangan seksual:** Zat besi dan nutrisi lainnya sangat penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi yang sehat. Anemia kronis dapat memperlambat perkembangan ciri-ciri seksual sekunder, seperti pembesaran payudara dan menstruasi pertama (menarche), serta menyebabkan gangguan menstruasi di kemudian hari.
- **Penurunan kemampuan kognitif:** Penurunan oksigen yang mencapai otak akibat anemia dapat mengganggu perkembangan kognitif, yang

mengarah pada keterlambatan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah.

d. Risiko Komplikasi Kehamilan di Masa Depan

Anemia yang tidak diatasi dengan baik selama masa remaja dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan di masa depan (Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, 2025).

- Anemia selama kehamilan: Remaja putri yang mengalami anemia di masa remaja cenderung lebih rentan untuk mengalaminya juga selama kehamilan, yang bisa berbahaya bagi ibu dan janin. Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan gangguan pertumbuhan janin.
- Pendarahan pasca persalinan: Anemia berat yang tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan kemungkinan pendarahan berlebihan setelah melahirkan, karena tubuh tidak memiliki cukup darah untuk menggantikan kehilangan darah.
- Gangguan kesuburan: Anemia yang tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan merusak siklus menstruasi, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kesuburan di masa depan.

e. Penurunan Daya Tahan Tubuh dan Produktivitas

Anemia yang berlangsung lama dapat merusak daya tahan tubuh dan menurunkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari (Hamidiyah, 2020).

- Penurunan daya tahan tubuh: Kekurangan zat besi dan nutrisi penting akibat anemia mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Remaja putri yang mengalami anemia cenderung lebih mudah sakit dan memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh.
- Kelelahan kronis: Anemia yang berkepanjangan menyebabkan kelelahan yang berkelanjutan, mengurangi energi untuk menjalani aktivitas. Remaja putri dengan anemia sering merasa lelah dan lemas, yang mengganggu kemampuan mereka untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan baik.
- Penurunan produktivitas: Anemia dapat mengurangi produktivitas remaja putri, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi saat belajar, mengerjakan tugas, atau

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat menghambat perkembangan akademik, sosial, dan karier mereka di masa depan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Anemia

Pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh dengan sehat dan memiliki kualitas hidup yang optimal (Kemenkes RI, 2023).

1. Peningkatan Asupan Gizi

Salah satu cara utama dalam mencegah dan mengatasi anemia adalah dengan meningkatkan asupan gizi, khususnya yang mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan mencakup pola makan seimbang, konsumsi suplemen zat besi dan vitamin, serta menggabungkan konsumsi zat besi dengan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi (Julaecha, 2020).

a. Pola Makan Seimbang dengan Sumber Zat Besi Heme dan Non-Heme

Salah satu penyebab utama anemia adalah kekurangan zat besi, yang sangat penting untuk produksi hemoglobin dalam sel darah merah. Oleh karena itu, remaja putri perlu memastikan pola makan mereka mencakup sumber zat besi yang cukup, baik dari heme (dari hewan) maupun non-heme (dari nabati) (Hamidiyah, 2020).

- **Zat besi heme:** Jenis zat besi ini lebih mudah diserap oleh tubuh dan dapat ditemukan dalam produk hewani seperti daging merah (sapi, kambing), ayam, ikan, hati, dan telur.
- **Zat besi non-heme:** Meskipun zat besi jenis ini kurang efisien diserap tubuh, tetap penting bagi kesehatan. Sumber zat besi non-heme meliputi sayuran hijau gelap (seperti bayam, kangkung), kacang-kacangan (seperti kacang merah, kedelai), biji-bijian (seperti quinoa, chia), dan produk olahan gandum utuh.

Menyeimbangkan kedua jenis sumber zat besi ini dalam pola makan harian sangat penting untuk memastikan tubuh mendapatkan jumlah zat besi yang optimal. Kombinasi konsumsi kedua jenis sumber ini dapat membantu memaksimalkan penyerapan zat besi (Musniati & Fitria, 2022).

b. Suplementasi Zat Besi dan Vitamin Sesuai Rekomendasi

Dalam beberapa situasi, asupan zat besi dari makanan saja mungkin tidak mencukupi untuk mencegah atau mengatasi anemia, terutama jika kondisi

anemia sudah terbentuk. Oleh karena itu, suplementasi zat besi dan vitamin sering kali disarankan oleh tenaga medis untuk membantu memperbaiki kondisi anemia pada remaja putri (Febrianti et al., 2023).

- Suplementasi zat besi: Pada remaja putri yang mengalami kekurangan zat besi, dokter biasanya meresepkan suplemen zat besi dalam bentuk tablet atau cairan yang harus dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Suplemen ini akan membantu tubuh memperoleh zat besi yang diperlukan untuk memproduksi sel darah merah (Az-zahra & Kurniasari, 2022).
- Suplementasi vitamin: Selain zat besi, beberapa vitamin juga penting untuk pembentukan sel darah merah, seperti vitamin B12 dan asam folat. Jika remaja putri kekurangan vitamin-vitamin ini, suplemen mungkin diperlukan untuk mendukung kesehatan darah. Vitamin B12 umumnya ditemukan dalam makanan hewani seperti ikan, daging, dan produk susu, sedangkan asam folat banyak terdapat dalam sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan (Hamidiyah, 2020).
- Konsultasi dengan tenaga medis: Sangat penting bagi remaja putri untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum memulai suplementasi untuk memastikan dosis yang tepat dan memilih suplemen yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Fahira Lubis et al., 2023).

c. Kombinasi Konsumsi Zat Besi dengan Vitamin C untuk Meningkatkan Penyerapan

Meskipun banyak makanan mengandung zat besi, tingkat penyerapannya dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh faktor lain. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan penyerapan zat besi, terutama dari sumber nabati (zat besi non-heme), adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C. Vitamin C membantu mengubah zat besi non-heme menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh (Kemenkes RI, 2023).

- Sumber makanan kaya vitamin C: Beberapa makanan yang mengandung tinggi vitamin C meliputi jeruk, stroberi, kiwi, paprika, brokoli, dan tomat.
- Strategi mengombinasikan makanan: Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, remaja putri dapat mengonsumsi makanan kaya vitamin C bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi non-heme. Misalnya, menyantap sayuran hijau dengan tambahan tomat segar atau minum jus jeruk setelah mengonsumsi makanan kaya zat besi.
- Hindari makanan yang menghambat penyerapan zat besi: Beberapa makanan dan minuman seperti kopi, teh, dan susu dapat menghambat

penyerapan zat besi jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan kaya zat besi. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi zat besi dilakukan terpisah dari makanan atau minuman tersebut untuk hasil yang lebih optimal.

2. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Mencegah anemia pada remaja putri tidak hanya bergantung pada intervensi medis dan pemenuhan gizi, tetapi juga memerlukan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan darah dan peran zat besi dalam tubuh. Penyuluhan yang efektif dapat membantu remaja putri, keluarga, dan komunitas lebih memahami penyebab anemia, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahannya. Beberapa pendekatan utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mencakup kampanye kesehatan, keterlibatan keluarga dan sekolah, serta dukungan dari program pemerintah(Puspikawati et al., 2021).

a. Kampanye Kesehatan tentang Pentingnya Zat Besi bagi Remaja

Langkah awal dalam mengatasi anemia pada remaja putri adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang peran zat besi dalam pembentukan sel darah merah yang sehat(Aniroh et al., 2021). Beberapa bentuk kampanye kesehatan yang dapat dilakukan meliputi:

- **Edukasi tentang kekurangan zat besi:** Masyarakat, khususnya remaja putri, perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko defisiensi zat besi, gejalanya, serta cara pencegahannya. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti poster, brosur, dan video edukatif(Aisah et al., 2022).
- **Pengenalan sumber zat besi:** Kampanye dapat memperkenalkan sumber makanan yang kaya zat besi, baik dari sumber hewani (heme) maupun nabati (non-heme), serta pentingnya pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan(Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, 2025).
- **Pemanfaatan figur publik:** Melibatkan tokoh berpengaruh, seperti selebritas atau influencer, dalam kampanye kesehatan dapat menarik perhatian remaja putri dan mendorong mereka untuk menerapkan kebiasaan makan sehat serta gaya hidup yang lebih baik.

b. Peran Keluarga dan Sekolah dalam Mendukung Pola Makan Sehat

Selain kampanye kesehatan, peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam mendukung pola makan sehat remaja putri(Fahira Lubis et al., 2023).

Edukasi tentang gizi yang baik harus dimulai sejak dini dan diperkuat melalui lingkungan keluarga dan pendidikan(KH Endah Widhi Astuti, 2024).

- Peran keluarga: Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang mengajarkan pola makan sehat kepada remaja. Orang tua dapat memastikan bahwa remaja putri mengonsumsi makanan yang kaya zat besi, serta memperkenalkan kebiasaan makan yang sehat di rumah. Keluarga juga dapat menghindari kebiasaan makan makanan olahan yang kurang bernutrisi, seperti junk food(Fahira Lubis et al., 2023).
- Peran sekolah: Sekolah memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan tentang pentingnya gizi yang baik, termasuk zat besi, melalui pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan penyediaan makanan sehat di kantin sekolah. Sekolah juga dapat mengadakan program penyuluhan gizi yang melibatkan tenaga kesehatan, seperti ahli gizi, untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang pencegahan anemia(Fitriana Putri et al., 2020).
- Berkolaborasi dengan tenaga medis: Sekolah dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan siswa, termasuk pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia sejak dini.

c. Program Pemerintah dalam Pencegahan Anemia pada Remaja Putri

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri melalui berbagai program pencegahan yang berfokus pada pemenuhan gizi dan peningkatan akses ke layanan kesehatan(Izzara et al., 2023). Beberapa program yang dapat dilakukan antara lain:

- Program suplementasi zat besi: Pemerintah dapat menyediakan suplementasi zat besi dan vitamin kepada remaja putri, terutama di daerah dengan prevalensi anemia yang tinggi. Program ini sering dilakukan melalui sekolah-sekolah untuk memastikan remaja putri mendapatkan suplemen secara teratur, terutama selama masa menstruasi yang meningkatkan kebutuhan zat besi(Puspikawati et al., 2021).
- Penyuluhan dan edukasi gizi: Pemerintah dapat menyelenggarakan kampanye dan pelatihan untuk tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat umum mengenai pentingnya zat besi, pola makan sehat, dan cara mencegah anemia(Musniati & Fitria, 2022).
- Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi: Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan bahwa makanan sehat

seperti sayuran hijau, daging, dan produk pangan yang kaya zat besi mudah diakses oleh semua kalangan, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan status ekonomi rendah(Puspikawati et al., 2021).

- Penyediaan data dan penelitian: Pemerintah perlu melaksanakan penelitian dan survei yang memadai mengenai prevalensi anemia di kalangan remaja putri, untuk mengidentifikasi masalah secara lebih mendalam dan merancang kebijakan yang tepat dalam menanggulangi anemia(Utami & Farida, 2022).

3. Intervensi Medis dan Kebijakan Kesehatan

Pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan edukasi masyarakat dan peningkatan gizi, tetapi juga intervensi medis dan kebijakan kesehatan yang efektif. Langkah-langkah medis yang tepat, seperti pemeriksaan rutin kadar hemoglobin, suplementasi zat besi massal untuk kelompok berisiko, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi prevalensi anemia pada remaja putri. Berikut adalah paparan mengenai intervensi medis dan kebijakan kesehatan yang dapat dilakukan untuk menangani anemia(Hamidiyah, 2020).

a. Pemeriksaan Rutin Kadar Hemoglobin

Salah satu langkah pertama dalam mengidentifikasi anemia pada remaja putri adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin kadar hemoglobin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi anemia sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan atau pengobatan yang diperlukan(Rahayu et al., 2019).

- Pemeriksaan di sekolah dan puskesmas: Pemerintah dan lembaga kesehatan dapat menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah-sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) untuk memantau status hemoglobin remaja putri. Pemeriksaan ini dapat dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun atau lebih sering pada remaja yang berisiko tinggi terkena anemia(Rahayu et al., 2019).
- Deteksi dini: Pemeriksaan kadar hemoglobin yang rutin memungkinkan anemia terdeteksi lebih awal, sehingga dapat segera diberikan penanganan, seperti suplementasi zat besi atau perawatan medis lainnya.

Hal ini penting untuk mencegah anemia berkembang menjadi lebih parah dan menimbulkan komplikasi lebih lanjut(Rahayu et al., 2019).

- Identifikasi kelompok berisiko: Selain itu, pemeriksaan rutin membantu mengidentifikasi remaja putri yang berada dalam kelompok berisiko tinggi, seperti mereka yang memiliki riwayat menstruasi berat atau kondisi medis tertentu, dan memberikan perhatian khusus untuk mencegah anemia lebih lanjut(Rahayu et al., 2019).

b. Suplementasi Zat Besi Massal bagi Kelompok Berisiko

Suplementasi zat besi massal merupakan salah satu intervensi medis yang paling efektif untuk mengatasi anemia, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi seperti remaja putri. Pemerintah dan lembaga kesehatan dapat menjalankan program suplementasi zat besi massal yang terkoordinasi dan tepat sasaran(Utami & Farida, 2022).

- Pemberian suplemen secara rutin: Suplementasi zat besi massal dapat diberikan kepada kelompok remaja putri yang berisiko tinggi terkena anemia, seperti mereka yang mengalami menstruasi berat, memiliki pola makan yang tidak seimbang, atau berada dalam kelompok dengan status sosial ekonomi rendah. Suplemen zat besi diberikan dalam dosis yang disesuaikan untuk mencegah dan mengatasi defisiensi zat besi(Hamidiyah, 2020).
- Suplementasi yang terarah: Program suplementasi zat besi massal ini harus dilakukan dengan pengawasan medis untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan tepat dan tidak berlebihan. Pemberian suplemen harus dipantau untuk memastikan remaja putri mematuhi jadwal suplementasi dan untuk mengurangi potensi efek samping(Julaecha, 2020).
- Penanganan defisiensi gizi lainnya: Selain zat besi, remaja putri juga mungkin memerlukan suplementasi vitamin B12 dan asam folat untuk mendukung produksi sel darah merah yang sehat. Program suplementasi yang menyeluruh dapat mencakup ketiga elemen gizi ini(Izzara et al., 2023).

c. Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan sering kali menjadi salah satu hambatan utama dalam pencegahan dan penanggulangan anemia, terutama di daerah terpencil atau di kalangan keluarga dengan status sosial ekonomi rendah(Kemenkes RI, 2023). Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang dapat membantu diagnosis dan penanganan anemia pada remaja putri.

- Layanan kesehatan yang terjangkau: Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan darah, suplementasi zat besi, dan konsultasi gizi tersedia dengan biaya yang terjangkau atau gratis, terutama untuk kelompok yang rentan, seperti remaja putri dari keluarga kurang mampu.
- Penyuluhan di puskesmas dan rumah sakit: Puskesmas dan rumah sakit dapat menjadi tempat penting untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama remaja putri, tentang cara mencegah dan mengatasi anemia. Selain itu, layanan kesehatan yang tersedia harus mampu memberikan diagnosa yang tepat dan perawatan lanjutan bagi mereka yang membutuhkan intervensi medis lebih lanjut.
- Pengembangan infrastruktur kesehatan: Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas medis yang ada, remaja putri dapat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka perlukan untuk mencegah atau mengatasi anemia.

F. Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)

Pemahaman tentang berbagai jenis anemia dan penyebabnya menjadi penting, karena diharapkan remaja putri serta orang di sekitarnya lebih sadar akan pentingnya pencegahan melalui pola makan sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, serta penanganan dini apabila mengalami gejala anemia.

Permasalahan gizi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya kasus anemia pada remaja putri. Kurangnya asupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat, pola makan tidak seimbang akibat diet ekstrem dan junk food, serta vegetarianisme tanpa perencanaan yang baik dapat meningkatkan risiko anemia. Oleh karena itu, penting bagi remaja putri untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang guna mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan serta produktivitas mereka. Faktor fisiologis dan biologis seperti menstruasi yang berkepanjangan atau berat serta pertumbuhan pesat selama masa remaja menjadi penyebab utama anemia pada remaja putri. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan zat besi, yang jika tidak terpenuhi dengan baik, dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi, suplementasi zat besi jika diperlukan, serta pemeriksaan kesehatan rutin guna mencegah dan mengatasi anemia pada remaja putri.

Faktor sosial ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan status kesehatan remaja putri. Kondisi ekonomi yang rendah, kurangnya edukasi tentang gizi, serta kebiasaan dan tradisi yang membatasi konsumsi makanan bergizi dapat meningkatkan risiko anemia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nutrisi, memperbaiki akses terhadap makanan sehat, serta memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat agar remaja putri dapat tumbuh sehat dan terhindar dari anemia. Faktor penyakit dan kondisi kesehatan seperti infeksi kronis (malaria, TBC, cacingan), gangguan genetik seperti thalassemia, serta penyakit kronis lainnya (penyakit ginjal, autoimun, dan kanker darah) dapat menjadi penyebab anemia pada remaja putri. Penyakit-penyakit ini dapat memengaruhi produksi, penghancuran, atau distribusi sel darah merah dalam tubuh. Oleh karena itu, deteksi dini, pengelolaan kondisi kesehatan yang baik, serta pola makan bergizi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi anemia yang berkaitan dengan faktor-faktor ini.

Referensi

- Aisah, S., Ismail, S., & Margawati, A. (2022). Animated educational video using health belief model on the knowledge of anemia prevention among female adolescents: An intervention study. *Malaysian Family Physician*, 17(3), 97–104. <https://doi.org/10.51866/oa.136>
- Aniroh, U., Mawardika, T., & Choiriyah, Z. (2021). The Effectiveness of Education through Animated Media to Improve Teenage Girl's Knowledge and Attitudes about Prevention of Anemia. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(6), 3310–3317. <http://annalsofrscb.ro>
- Astuti, E. R. (2023). Literature Review: Faktor-Faktor Penyebab Anemia Pada Remaja Putri. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 5(2), 550–561. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i2.17341>
- Az-zahra, K., & Kurniasari, R. (2022). Efektivitas Pemberian Media Edukasi Gizi yang Menarik dan Inovatif terhadap Pencegahan Anemia kepada Remaja Putri: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(6), 618–627. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i6.2293>
- Chasanah, S. U., Basuki, P. P., & Dewi, I. M. (2019). Anemia Penyebab, Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya bagi Remaja. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 2.
- Fahira Lubis, A., Lusiana Anggreini, A., Kulsum, A. U., Kusumastuti, I. K., & Fithri, N. K. (2023). Anemia Dan Pola Hidup Remaja di Indonesia: Literature Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 2180–2191. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/15328>
- Febrianti, K. D., Ayu, W. C., Anidha, Y., & Mahmudiono, T. (2023). Effectiveness of Nutrition Education on Knowledge of Anemia and Hemoglobin Level in Female Adolescents Aged 12–19 Years: a Systematic Reviews and Meta-Analysis. *Amerta Nutrition*, 7(3), 478–486. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3.2023.478-486>
- Filla Alfazriani Darsono, Asri Hidayat, W. (2025). THE EFFECTIVENESS OF HEALTH COUNSELING BETWEEN USING VIDEO MEDIA AND BOOKLETS ON THE KNOWLEDGE OF FEMALE ADOLESCENTS ABOUT ANEMIA. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 16(1), 49–54.
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Hamidiyah, A. (2020). Hubungan Asupan Nutrisi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.36341/jomis.v4i1.1091>
- Indrawatiningsih, Y., Hamid, S. A., Sari, E. P., & Listiono, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Universitas*

- Batanghari Jambi*, 21(1), 331. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1116>
- Izzara, W. A., Yulastri, A., Erianti, Z., Putri, M. Y., & Yuliana, Y. (2023). Penyebab, Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri (Studi Literatur). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(12), 1051–1064. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i12.817>
- Julaecha, J. (2020). Upaya Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.36565/jak.v2i2.105>
- Kemendes RI. (2023). Buku Saku Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil Dan Remaja Putri. In *IEEE Sensors Journal* (Vol. 5, Issue 4). <http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2010.05.051>
- KH Endah Widhi Astuti, R. (2024). OPTIMALISASI POSYANDU REMAJA DALAM PENCEGAHAN ANEMIA PADA REMAJA PUTRI (THE OPTIMIZING OF ADOLESCENT POSYANDU IN PREVENTING ANEMIA IN ADOLESCENT GIRLS). *Jurnal Abdikemas*, 6, 101–107. <https://doi.org/10.36086/j.abdikemas.v6i2.2668>
- Musniati, N., & Fitria, F. (2022). Edukasi Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. *Media Karya Kesehatan*, 5(2), 224–232. <https://doi.org/10.24198/mkk.v5i2.38303>
- Permata, I. I., Achyar, K., & Kusuma, I. R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 135–142. <https://doi.org/10.14710/jrkm.2023.18849>
- Puspikawati, S. I., Sebayang, S. K., Dewi, D. M. S. K., Fadzilah, R. I., Alfayad, A., Wrdoyo, D. A. H., Pertiwi, R., Adnin, A. B. A., Devi, S. I., Manggali, T. R., Septiani, M., & Yunita, D. (2021). Pendidikan Gizi tentang Anemia pada Remaja di Kecamatan Banyuwangi Jawa Timur. *Media Gizi Kesmas*, 10(2), 278–283.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2019). Buku Referensi: Metode Orkes-Ku (raport kesehatanku) dalam Mengidentifikasi Potensi Kejadian Anemia Gizi pada Remaja Putri. In *CV Mine*.
- Utami, N. A., & Farida, E. (2022). Kandungan Zat Besi, Vitamin C dan Aktivitas Antioksidan Kombinasi Jus Buah Bit dan Jambu Biji Merah sebagai Minuman Potensial Penderita Anemia. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 2(3), 372–260. <https://doi.org/10.15294/ijphn.v2i3.53428>

Glosarium

A	
Anemia	Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berada di bawah nilai normal, sehingga kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang.
Anemia Hemolitik	Anemia hemolitik adalah penyakit kurang darah yang terjadi ketika sel darah merah hancur lebih cepat daripada pembentukannya.
Anemia Megaloblastik	Kelainan darah yang ditandai dengan sel darah merah yang besar dan jumlahnya berkurang. Kondisi ini terjadi karena sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang belum matang.
Autoimun	Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Kondisi ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat sebagai zat asing.
B	
BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	Kondisi ketika bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. BBLR merupakan masalah utama yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian bayi di negara berkembang, termasuk Indonesia.
C	
Celiac	Penyakit celiac adalah gangguan pencernaan dan kekebalan tubuh kronis yang merusak usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh intoleransi terhadap gluten, protein yang terdapat dalam gandum, jelai, dan gandum hitam.
D	
DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)	Molekul yang menyimpan informasi genetik yang menentukan ciri-ciri makhluk hidup.

H	
Hb(Hemoglobin)	Protein yang terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga memberi warna merah pada darah.
Hipoklorhidria	Kondisi medis yang terjadi ketika tubuh kekurangan cairan asam pada lambung sehingga dapat mengganggu proses pencernaan nutrisi.
I	
IBD (Inflammatory Bowel Disease)	Penyakit radang usus kronis yang disebabkan oleh kelainan autoimun. IBD dapat menyebabkan kerusakan pada saluran cerna dan berisiko tinggi memicu kanker usus.
ICP (Infeksi Cacing Parasit)	Infeksi yang disebabkan oleh cacing-cacing yang dalam tubuh manusia tepatnya di dalam saluran pencernaan bisa berbahaya jika cacing tersebut ikut mengonsumsi makanan yang sudah kita cerna di dalam perut.
Ikterus	Kondisi ketika terjadi perubahan warna kekuningan pada kulit, bagian putih mata, dan membran mukosa. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin dalam sirkulasi darah dan dapat terjadi pada segala usia.
J	
Junk Food	Makanan yang tinggi kalori, lemak, gula, dan garam, tetapi rendah nutrisi. Junk food juga dikenal sebagai makanan cepat saji atau makanan tidak sehat.
K	
Kronis	Kondisi atau sifat penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, yaitu lebih dari enam bulan atau bahkan bertahun-tahun. Penyakit kronis dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang.
L	
Leukimia	Penyakit kanker yang menyerang jaringan pembentuk sel darah. Leukemia dapat menyebabkan tubuh

	memproduksi terlalu banyak sel darah putih yang abnormal.
Limfoma	Kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfoma juga dikenal sebagai kanker kelenjar getah bening.
LES (Lupus Eritematosus Sistemik)	Penyakit autoimun sistemik yang ditandai dengan adanya autoantibodi terhadap autoantigen, pembentukan kompleks imun, dan disregulasi sistem imun, menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh.
M	
Malaria	Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi.
Menorrhagia	Istilah medis untuk menggambarkan jumlah darah yang keluar berlebihan saat haid atau haid yang berlangsung lebih dari 7 hari. Bila tidak ditangani, menorrhagia dapat menimbulkan gangguan kualitas hidup hingga anemia.
Menstruasi	Proses alami keluarnya darah dari vagina yang terjadi setiap bulannya pada wanita. Menstruasi merupakan salah satu tanda awal pubertas dan akan berlangsung hingga menopause.
R	
Rentan (Kelompok Rentan)	Golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Kelompok ini membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus.
T	
TBC (Tuber Chulosis)	Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung.

Thalasemia	Kelainan darah yang diturunkan yang disebabkan oleh kelainan hemoglobin (akibat ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin) yang menyebabkan kerusakan pada sel darah merah sehingga penderitanya mengalami anemia atau kurang darah
Z	
Zat Besi Heme	Zat besi yang terdapat dalam hemoglobin dan mioglobin, yaitu protein yang ada di dalam sel darah merah dan otot. Zat besi heme berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Zat besi heme berasal dari sumber hewani, seperti daging merah, ikan, unggas, hati, dan telur. Zat besi heme lebih mudah diserap tubuh
Zat Besi Non Heme	Zat besi yang berasal dari sumber nabati, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. Zat besi non-heme memiliki tingkat penyerapan yang lebih rendah dibandingkan zat besi heme.

BAB II

PERAN SUPLEMEN ZAT BESI DALAM PENCEGAHAN ANEMIA

A. Pendahuluan

Keberhasilan dalam pembangunan kesehatan ditentukan berdasarkan kesinambungan program dan sektor, serta program saat ini dengan program pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam pembangunan kesehatan ini, baik masyarakat sendiri, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan juga profesi, yang mana seluruh program dari setiap sektor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan (*Permenkes No. 13 Tahun 2022*, n.d.).

Salah satu program pemerintah yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat adalah adanya pelayanan kesehatan bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, seperti halnya telah tertuang di dalam Permenkes Nomor 97 Tahun 2014. Adapun pelayanan sebelum hamil tersebut diberikan kepada WUS yang mana termasuk di dalamnya adalah remaja. Bentuk pelayanan yang diberikan pada masa sebelum hamil meliputi penanggulangan masalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan pemeriksaan status anemia.

Anemia masih menjadi masalah yang umum terjadi pada wanita. WHO memperkirakan bahwasannya 30% dari wanita berusia 14-49 tahun di seluruh dunia mengalami anemia, begitu juga dengan 37% wanita hamil. Berdasarkan angka dunia, angka kejadian anemia mengalami kenaikan dari 1.50 miliar menjadi 1.92 miliar di tahun 2021. Sebagian besar anemia yang terjadi diakibatkan oleh kurangnya asupan zat besi, hemoglobinopati, dan akibat sejumlah penyakit tropis yang terabaikan (NTD) (*Anaemia*, n.d.; *Anemia - Level 1 Impairment / Institute for Health Metrics and Evaluation*, n.d.).

Pemberian suplemen zat besi sebagai salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kejadian anemia, baik sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan. Di Indonesia sendiri suplemen zat besi ini diberikan secara gratis oleh pemerintah dalam bentuk Tablet Tambah Darah (TTD) yang diberikan kepada remaja putri maupun ibu hamil. Program ini melibatkan banyak sektor, baik dari bidang kesehatan sendiri, maupun masyarakat secara langsung.

B. Anemia Pada Remaja

1. Prevalensi

Anemia merupakan salah satu gambaran status kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kondisi anemia diperhitungkan melalui kadar Hemoglobin (Hb) dalam darah. Selain kadar Hb, penentuan anemia pada seseorang juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar Hematokrit (HCT) atau sel darah merah (RBC). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan anemia adalah kondisi dimana seseorang memiliki kadar Hb dibawah angka normal, yang mana Hb tersebut berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme (Newhall et al., n.d.). Angka normal Hb secara umum adalah 13.5 – 18.0 g/dL pada laki-laki, 12.0 – 15.0 g/dL pada wanita, 11.0 – 16.0 g/dL pada anak-anak, serta pada ibu hamil adalah > 10.0 g/dL (Turner et al., 2025). Melalui penilaian HCT, anemia ditegakkan jika jumlahnya <0,40, sedangkan penilaian RBC <4.5 million/mcL (*Evaluation of Anemia - Hematology and Oncology*, n.d.)

Anemia menjadi masalah global yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesehatan anak-anak dan wanita. 30% dari wanita berusia 14-49 tahun di seluruh dunia mengalami anemia, begitu juga dengan 37% wanita hamil. Berdasarkan angka dunia, angka kejadian anemia mengalami kenaikan dari 1.50 miliar menjadi 1.92 miliar di tahun 2021 (*Anaemia*, n.d.; *Anemia - Level 1 Impairment / Institute for Health Metrics and Evaluation*, n.d.). Kejadian anemia di Indonesia pada kelompok usia 5-14 tahun adalah 26.8%, dan 32% pada kelompok usia 15-24 tahun (*Laporan Risesdas 2018 Nasional.Pdf*, n.d.), yang mana usia 10-24 termasuk dalam kelompok remaja.

2. Klasifikasi

Klasifikasi anemia biasanya didasarkan pada mekanisme penyebab biologisnya, misal anemia akibat kekurangan zat besi (Iron Deficiency Anemia /IDA), anemia hemolitik, anemia akibat peradangan (Anemia of Inflammation/AI), dan morfologi sel darah merah. Diagnose anemia kekurangan zat besi ditegakkan apabila hasil pemeriksaan Hb dan serum ferritin di bawah normal. Batas ambang serum ferritin normal pada remaja putri dan WUS adalah 15mcg/L (W. H. WHO, 2011) Berikut kategori anemia berdasarkan kadar Hb (g/dl).

Tabel 1. Klasifikasi Anemia Berdasarkan Kadar Hemoglobin

No	Populasi	Anemia			
		Tidak Anemia	Ringan	Sedang	Berat
1	Usia 6-59 Bulan	≥ 110	100-109	70-99	<70
2	Usia 5-11 Tahun	≥ 115	110-114	80-109	<80
3	USia 12-14 Tahun	≥ 120	110-119	80-109	<80
4	Wanita Tidak Hamil Usia ≥ 15 Tahun	≥ 120	110-119	80-109	<80
5	Wanita Hamil	≥ 110	100-109	70-99	<70
6	Laki-laki Usia ≥ 15 Tahun	≥ 130	110-129	80-109	<80

Sumber : (Chaparro & Suchdev, 2019)

3. Etiologi

Secara keseluruhan peningkatan kebutuhan zat besi remaja dari masa para remaja mengalami peningkatan sampai dengan tiga kali lipat yaitu dari sekitar hanya 0,7-0,9 mg/hari menjadi 1,37-1,88 mg/hari pada kelompok remaja putra dan 1,40-3,27 pada remaja putri (Beard, 2000). Remaja putri termasuk kelompok usia yang rentan mengalami anemia. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi fisiologis mereka yang mengalami menstruasi pada setiap bulan dan menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah (RBC) yang berakibat pada penurunan hematokrit dan hemoglobin dalam darah (Etiology of Anemia - Hematology and Oncology, n.d.), dan seringkali diikuti dengan asupan makan yang tidak adekuat yang menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi mikro maupun makro (de Andrade Cairo, 2014; Işık Balcı et al., 2012). Pola makan pada remaja seperti melewati makan siang dan makan malam (Pendergast et al., 2016), konsumsi makanan jajanan tinggi gula dan garam seperti Ultra High Process Food (UPF) (Wang et al., 2021), dan paparan iklan di media sosial tentang pilihan makanan yang tidak sehat (Rounsefell et al., 2020) juga menjadi penyebab remaja tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Kecenderungan remaja putri yang lebih menyukai makanan ringan dibanding buah dan sayuran, minum minuman berkarbonasi, minum teh ataupun kopi setelah makan juga berkontribusi terhadap angka kejadian anemia 50% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsi hanya 34% (Guidelines for School Health Programs to Promote Lifelong Healthy Eating, n.d.)

Penyebab anemia pada remaja sangat beragam, selain karena kondisi fisiologis pada perubahan fungsi reproduksi, dan juga faktor asupan makanan, anemia pada remaja juga dapat diakibatkan oleh penyakit infeksi kronis dan kelainan darah yang diwariskan (Kassebaum et al., 2014). Sebagian besar anemia yang terjadi pada remaja termasuk dalam kelompok anemia kekurangan zat besi atau yang biasa disebut dengan *Iron Deficiency Anemia* (IDA). IDA sendiri diakibatkan karena kurangnya asupan zat gizi mikro dan lebih jauh lagi dapat diakibatkan oleh kondisi sosial ekonomi (Wu et al., 2019; Yang et al., 2020). IDA juga dapat terjadi pada kondisi-kondisi klinis yang lebih berat lainnya seperti gagal jantung (CHF), gagal ginjal (CKD), penyakit radang usus (IBD), dan kanker. Pada kondisi klinis tersebut kekurangan zat besi dapat diakibatkan karena kehilangan darah maupun gangguan penyerapan di usus (Kumar et al., 2022). Sebuah penelitian menganalisis beberapa penyebab anemia kekurangan zat besi atau IDA, yaitu akibat dari terjadinya kehilangan darah yang berulang, gangguan penyerapan zat besi pada sistem pencernaan, dan kurangnya asupan zat besi yang berasal dari makanan. Berdasarkan penelitian ini, dari ketiga penyebab tersebut, faktor yang paling dominan adalah gangguan absorpsi pada saluran cerna akibat gastritis dan beberapa diantaranya juga ditemukan responden yang memiliki penyakit kanker (Bellakhal et al., 2019). Berdasarkan faktor penyebab anemia yang begitu beragam, maka gejala atau manifestasi klinis yang terjadi dapat juga dapat beragam.

4. Gejala dan Dampak

Manifestasi klinis yang umum terjadi pada seseorang yang mengalami anemia adalah sakit kepala, lemah, cepat letih dan nafas yang pendek (McWilliams et al., 2022). Gejala lain yang juga dapat terjadi pada kasus anemia adalah kulit kering, rambut rontok, dan sariawan. Perlu diingat bahwasannya anemia bukanlah suatu penyakit namun sebuah gambaran atau tanda dari gangguan kesehatan lainnya (Turner et al., 2025), sehingga gejala yang timbul tidak spesifik dan dapat bersamaan dengan timbulnya diagnosa lain yang paling mendasar (Cappellini et al., 2020).

Anemia pada remaja seringkali dihubungkan dengan kemampuan kognitif dan kondisi kesejahteraan remaja lainnya. Remaja yang mengalami anemia dengan asupan Fe yang lebih rendah memiliki prestasi sekolah yang lebih buruk jika dibandingkan remaja yang memiliki asupan Fe yang lebih banyak (Sørensen et al., 2015). Dalam sebuah penelitian disebutkan remaja dengan status kekurangan zat besi terbagi menjadi dua kelompok yaitu remaja kekurangan zat besi dengan anemia dan remaja kekurangan zat besi tanpa anemia. Remaja

kekurangan zat besi tanpa anemia merupakan tahap awal dari kejadian anemia, sehingga harus tetap mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya. Selain itu, baik remaja dengan kekurangan zat besi yang mengalami anemia maupun yang tidak mengalami anemia, memiliki kemampuan skolastik yang rendah dalam matematika, pembelajaran verbal, keseimbangan mental, konsentrasi, serta skor IQ yang lebih rendah, dibandingkan dengan remaja yang tidak kekurangan zat besi (More et al., 2013).

Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian lain, remaja putri anemia yang memiliki rata-rata Hb 10.42 g% memiliki skor penilaian kemampuan kognitif yang rendah, dibandingkan dengan remaja putri yang tidak anemia dengan rata-rata Hb 12.16 g% (Thalanjeri et al., 2016). Remaja adalah kelompok yang aktif secara fisik dan jika terjadi anemia pada masa ini maka akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik remaja, terlebih jika hal tersebut terjadi pada kelompok remaja olahragawan yang membutuhkan latihan ringan sampai dengan berat. Penilaian ketahanan kardiorespirasi yang dilakukan pada sekelompok remaja olahragawan menunjukkan bahwa remaja dengan nilai VO2Max (*Maximal/Oxygen Intake*) yang lebih tinggi ditemukan pada remaja yang tidak anemia, sebaliknya kadar Hb yang lebih rendah dan berarti anemia, didapatkan nilai VO2Max yang rendah. Selain ketahanan kardiorespirasi, anemia juga berpengaruh pada kekuatan otot yang mana kekuatan otot ini merupakan komponen penting dalam kebugaran fisik dan dinilai melalui kekuatan genggam, fleksibilitas, dan waktu reaksi (Eli-Cophie et al., 2024).

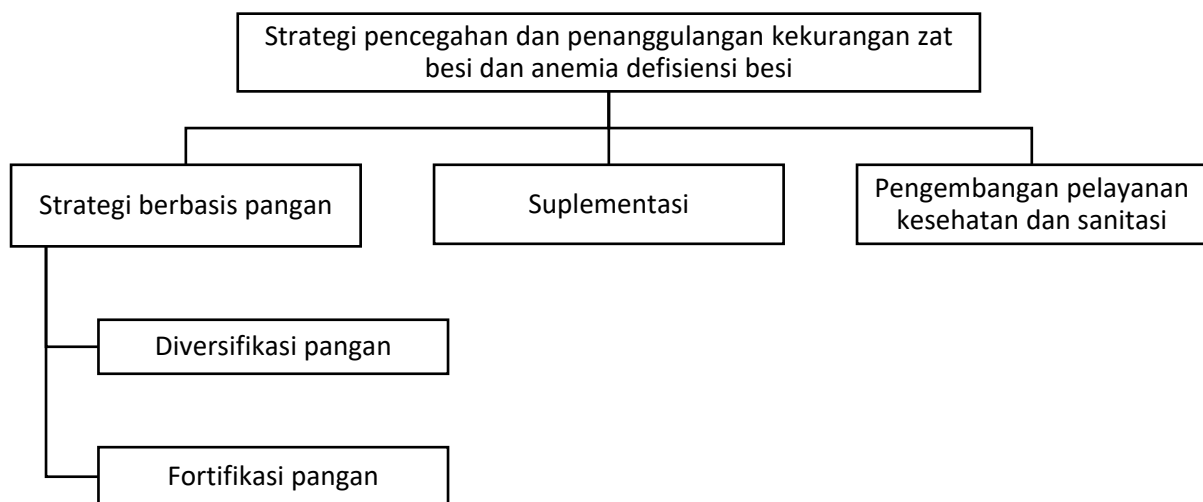
Anemia pada remaja putri yang tidak ditangani dengan baik maka akan berlanjut pada usia dewasa, dan jika terjadi pada masa kehamilan maka akan memberikan dampak buruk baik pada wanita itu sendiri maupun pada bayi. Wanita hamil dengan kadar Hb yang rendah akan berpengaruh pada perkembangan plasenta dan mengurangi suplai oksigen kepada janin yang berakibat pada pertumbuhan yang terhambat (IUGR), serta berakhir pada terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (Figueiredo et al., 2018). Wanita hamil yang memiliki kadar Hb <11 g/dL memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan wanita hamil yang tidak mengalami anemia (Rahman et al., 2016).

5. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penanggulangan anemia pada wanita menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan status kesehatan wanita itu sendiri maupun untuk mempersiapkan kondisi kehamilan mereka mendatang. Penanggulangan anemia, terutama anemia defisiensi zat besi, dapat melalui

strategi berbasis pangan seperti fortifikasi makanan dengan zat besi yang dilakukan secara massal, diversifikasi makanan untuk peningkatan asupan, penyerapan dan penggunaan zat besi, dan juga suplementasi zat besi. Pencegahan dan penanganan anemia melalui strategi berbasis pangan telah banyak diteliti dan memberikan dampak positif terhadap kejadian anemia, seperti fortifikasi zat besi pada makanan pokok lentils di Bangladesh terbukti dapat mencegah anemia dan meningkatkan kemampuan kognitif (Barnett et al., 2023). Berdasarkan beberapa strategi tersebut, strategi yang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian dan juga diadopsi dalam banyak program adalah suplementasi zat besi. Selain itu, suplementasi zat besi sehari sekali tampaknya menjadi terapi yang umum digunakan oleh para dokter (Goddard et al., 2011).

Gambar 1.
Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Anemia



Sumber : (WHO, 2001)

C. Efektifitas Suplementasi Zat Besi

Zat besi memainkan peran penting dalam pembentukan Hb serta transportasi oksigen, respirasi dan fungsi biokimia lainnya dalam tubuh termasuk pembentukan

DNA dan aktifitas metabolik serta enzimatis (Katsarou & Pantopoulos, 2020; Pasricha et al., 2017). Jumlah rata-rata zat besi dalam darah pada orang dewasa adalah sekitar 3-4 gram yang mana tiga perempatnya adalah protein heme seperti hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan peroksidase. 20-30% dari total zat besi dalam darah dalam bentuk simpanan protein, seperti ferritin dan hemosiderin. Penyerapan zat besi berlangsung di usus halus, terutama di bagian duodenum dan jejunum bagian atas. Setelah diserap, zat besi dikirim ke jaringan melalui transferin yang merupakan sarana pengangkut zat besi dalam bentuk molekul feritin dan mengantarkannya ke sumsum tulang untuk proses eritropoiesis. Hati akan menyimpan zat besi yang tidak dibawa oleh transferin dan disimpan dalam bentuk feritin untuk mencegah zat besi dalam bentuk bebas yang dapat merusak protein dan membran sel akibat radikal bebas. Kelebihan zat besi hanya dapat dikeluarkan melalui kehilangan darah, seperti menstruasi, dan kejadian perdarahan lainnya (Abbaspour et al., 2014; von Drygalski & Adamson, 2013). Keseimbangan zat besi ditentukan oleh jumlah penyerapan daripada eliminasi. Berbeda dengan mineral lainnya, zat besi tidak memiliki proses ekskresi yang aktif (Han, 2011).

Penyerapan zat besi dapat berasal dari makanan hewani yang disebut dengan zat besi heme, maupun nabati atau zat besi non-heme. Zat besi heme berasal dari daging, unggas, dan makanan laut, sedangkan zat besi non-heme dapat berasal dari kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, dan beberapa sayuran seperti sayur bayam. Penyerapan zat besi non-heme sekitar 17%, sedangkan zat besi heme sekitar 25% (Hurrell & Egli, 2010). Meskipun jumlah zat besi yang tersedia dari makanan sangat berlimpah, namun terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapannya, oleh karena perlu adanya perhatian pada keanekaragaman makanan yang dikonsumsi agar dapat saling mendukung penyerapan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dalam hal ini adalah zat besi. Asupan zat besi heme yang berasal dari makanan hewani dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme yang berasal dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian saat dikonsumsi bersamaan (Moustarah & Daley, 2024), maka dalam sekali makan sebaiknya terdiri dari makanan sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak, maupun serat. Konsumsi vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi, dikarenakan vitamin C memiliki kemampuan reduksi zat besi yang mengubah zat besi ferri menjadi fero yang lebih mudah diserap (Lynch & Cook, 1980; Piskin et al., 2022; Teucher et al., 2004). Sebuah penelitian menyebutkan bahwa kadar Hb lebih tinggi pada kelompok responden yang lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan Vitamin A dan makanan sumber hewani (Tata et al., 2019), sehingga kelompok ini tidak mengalami anemia.

Faktor lain yang dapat berpengaruh pada penyerapan zat besi adalah kondisi medis seseorang seperti penyakit celiac, Chron, dan riwayat operasi lambung. Kondisi-kondisi tersebut dapat mengganggu penyerapan zat besi dan seringkali membutuhkan suplementasi untuk mempertahankan simpanan zat besi. Selain itu, kebutuhan zat besi pada remaja meningkat pada masa remaja dikarenakan terjadi menstruasi. Seorang wanita dengan siklus menstruasi rata-rata 29 hari dan kadar Hb rata-rata 12,8 g/dl, akan mengalami kehilangan zat besi harian dengan rata-rata 0,55 mg/hari (Cheong et al., 1991), dan kehilangan tersebut harus digantikan melalui asupan makanan harian atau melalui suplementasi. Suplementasi zat besi telah direkomendasikan untuk mencegah anemia pada WUS dan remaja termasuk di dalamnya untuk mengoptimalkan status zat gizi sebelum masuk masa konsepsi (R. O. for S.-E. A. WHO, 2011). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendalami manfaat pemberian suplemen zat besi dalam penanggulangan anemia, baik suplementasi zat besi tunggal, maupun suplementasi zat besi yang dikombinasikan dengan vitamin dan mineral lainnya, seperti zat besi dan vitamin C (Jayatissa & Piyasena, 1999; Taniguchi et al., 1991; Yoshida et al., 1990; Zaman et al., 2013) atau zat besi dan asam folat (Gunaratna et al., 2015).

Pemberian suplemen zat besi secara berkala dapat mengurangi kejadian anemia dan meningkatkan cadangan zat besi pada wanita menstruasi (Fernández-Gaxiola & De-Regil, 2019; Samson et al., 2022). Dalam penelitian (Fernández-Gaxiola & De-Regil, 2019) dengan metode *literature review* tersebut dijelaskan bahwa hasil dari beberapa penelitian menunjukkan suplementasi zat besi (baik suplemen zat besi saja, maupun yang diberikan bersamaan dengan vitamin atau mineral lain), hasilnya secara konsisten dapat mengurangi resiko anemia. Adapun efek samping yang diterima oleh kelompok yang diberikan secara berkala lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok yang diberikan setiap hari. Efektifitas suplementasi zat besi juga dijelaskan dalam sebuah penelitian meta analisis dengan mengumpulkan data dari berbagai negara yang memiliki latar belakang budaya dan ekonomi yang berbeda seperti Amerika, Australia, Inggris, Sri Lanka, Swedia, Kanada, Tiongkok, Finlandia, India, Israel, Jepang, Selandia Baru, Swiss, Bolivia, Brazil, Chile, Nepal, Korea, Meksiko, Nepal, Norwegia, Peru, Filipina, Serbia, Tanzania, dan Thailand. Suplementasi zat besi menjadi strategi yang cukup efektif untuk mengurangi kejadian anemia, kekurangan zat besi, meningkatkan Hb dan simpanan zat besi dalam tubuh. Suplementasi zat besi terbukti meningkatkan kinerja olahraga pada wanita dan mengurangi kelelahan. Pada beberapa kondisi, suplementasi ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti mual muntah, perasaan tidak nyaman di perut, konstipasi, diare, dan juga tinja berwarna gelap (Rimon et al., 2005; Tolkien et al., 2015), namun melalui pemberian zat besi dengan dosis yang lebih rendah (30

mg/hr) selama satu hingga tiga bulan dapat memberikan manfaat dan minim efek samping (Low et al., 2016a).

Di Indonesia sendiri, program pemerintah untuk mengatasi kejadian anemia disusun dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024, yang mana salah satu programnya adalah pemberian suplemen zat besi. Adapaun sasaran dari program-program tersebut berfokus pada remaja putri (rematri), Wanita Usia Subur (WUS), ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan anak kecil.

Tabel 2. Program Penanganan Anemia di Indonesia

No	Intervensi	Target Program
1	Memberikan 37ablet zat besi dan asam folat	Remaja perempuan, ibu menyusui
2	Inisiasi menyusu dini dan promosi pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan	Ibu menyusui, bayi
3	Memberikan informasi tentang praktik pemberian makanan pada bayi dan anak	Bayi dan anak
4	Pencegahan dan pengendalian cacing	Balita dan anak usia sekolah
5	Meningkatkan layanan kesehatan ibu	Ibu hamil
6	Pendidikan gizi untuk hamil	Ibu hamil
7	Promosi diet seimbang (termasuk anjuran konsumsi kacang-kacangan)	Populasi umum
8	Fortifikasi pangan (termasuk kemungkinan tanaman yang dimodifikasi secara genetik)	Populasi umum

Sumber : (Sungkar et al., 2022)

Penanganan anemia pada masa remaja adalah waktu yang tepat, selain karena memang kebutuhan yang meningkat pada masa ini yang berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, namun juga kelompok usia ini sebagian besar dapat dijangkau di sekolah-sekolah maupun kelompok aktifitas lainnya. Selain itu remaja menjadi kelompok usia yang cenderung lebih terbuka terhadap informasi dan pengetahuan baru dan remaja putri juga menjadi bagian dari masa untuk mempersiapkan kehamilan yang akan terjadi saat memasuki usia dewasa.

D. Manajemen Suplementasi Zat Besi

Selain memberikan dampak morbiditas pada kasus kekurangan asupan zat besi, asupan berlebih pada zat ini dapat menimbulkan afek toksik pada tubuh, sehingga perlu pengelolaan yang tepat dalam pemberian suplemen zat besi untuk menyelesaikan permasalahan anemia. Beberapa intervensi yang dianjurkan oleh WHO dan cukup efektif dalam pencegahan anemia adalah melalui peningkatan asupan zat besi melalui suplementasi maupun fortifikasi (de Romaña et al., 2023).

Suplementasi zat besi diberikan dengan indikasi kekurangan zat besi sekunder akibat kondisi tertentu seperti defisiensi zat besi tanpa anemia, anemia defisiensi besi (IDA), gangguan penyerapan, peradangan kronis, defisiensi zat gizi, dan peningkatan kebutuhan zat besi, baik akibat kehilangan darah maupun karena kondisi lainnya (Lopez et al., 2016). Kondisi-kondisi tersebut harus segera ditangani karena akan menyebabkan dampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kelompok yang umum beresiko mengalami anemia adalah wanita usia subur (WUS) yang mana mengalami menstruasi dan kehamilan (Low et al., 2016b).

Berdasarkan panduan pemberian suplemen zat besi yang disusun oleh WHO, suplementasi zat besi merupakan salah satu intervensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri yang mengalami menstruasi. Terdapat 2 target daerah yang direkomendasikan untuk pemberian suplemen zat besi, yaitu rekomendasi untuk daerah dengan prevalensi anemia $\geq 40\%$ dan $\geq 20\%$ (WHO, 2011, 2016).

Tabel 3. Rekomendasi Suplementasi Zat Besi oleh WHO

	Daerah dengan angka kejadian anemia pada kelompok WUS dan remaja putri $\geq 40\%$	Daerah dengan angka kejadian anemia pada kelompok WUS dan remaja putri $\geq 20\%$
Kelompok Sasaran	Seluruh remaja putri dan WUS yang sudah mengalami menstruasi	Seluruh remaja putri dan WUS yang sudah mengalami menstruasi
Komposisi Suplemen	30-60 mg zat besi elemental (setara dengan 150-300 mg Ferrous Sulfate Heptidrat, 90-180 mg Ferrous Fumarate atau 250-500 mg Ferrous Gluconate)	Zat besi: 60 mg zat besi elemental (setara dengan 300 mg Ferrous Sulfate Heptidrat, 180 mg Ferrous Fumarate atau 500 mg Ferrous Gluconate) Asam folat: 2.8 mg

Bentuk Suplemen	Tablet	Tablet, Kapsul
Frekuensi	1 suplemen/hari	1 suplemen/minggu
Durasi	3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun.	Selama 3 bulan berturut-turut (3 bulan <i>on</i> (diberikan) dan 3 bulan <i>off</i> (tidak diberikan)) setelah itu pemberian dimulai kembali.
Catatan	Pemberian suplemen zat besi harian ini merupakan strategi pencegahan anemia untuk skala populasi. Jika seseorang terdiagnosa anemia maka dapat menggunakan petunjuk terapi yang telah ditetapkan secara 39arian39h.	Pemberian suplemen zat besi dan asam folat secara intermitten/mingguan (<i>Weekly Iron-Folic Acid Supplementation/WIFS</i>) adalah strategi 39arian39han anemia untuk skala populasi. Jika seorang terdiagnosa anemia maka harus diberikan dosis terapi 39arian yaitu zat besi 120 mg dan asam folat 0.4 mg sampai Hb Kembali normal dan Kembali beralih pada dosis mingguan untuk pencegahan

Sumber : (WHO, 2011, 2016)

Frekuensi pemberian suplemen zat besi dapat dilakukan setiap hari (*daily*) maupun mingguan (*weekly*), tergantung kondisi dan kebutuhan. Pemberian suplemen zat besi setiap minggu lebih dianjurkan daripada setiap hari karena dianggap sebagai strategi pencegahan anemia jangka panjang yang lebih efektif dan efisien, meminimalkan efek samping yang ditimbulkan, dan lebih mudah dalam pengelolaan (R. O. for S.-E. A. WHO, 2011). Suplementasi zat besi harian dianggap melebihi kemampuan individu dalam menyerap dan memanfaatkan zat besi secara aman, sehingga pemberian secara mingguan dianggap dapat memberikan jeda yang cukup kepada zat besi yang telah diberikan seminggu sebelumnya untuk dapat diserap secara maksimal (Wright & Southon, 1990). Meskipun demikian, berdasarkan kajian meta analisis yang dilakukan terhadap 22 uji coba keefektifan intermiten suplemen zat besi untuk pengendalian angka kejadian anemia kurang zat besi di negara berkembang, ditemukan bahwasannya suplementasi zat besi baik

secara harian maupun mingguan dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian anemia (Beaton & McCabe, 1999). Berikut adalah ringkasan penelitian tersebut:

Tabel 4. Manfaat Suplementasi Zat Besi Harian maupun Mingguan di Berbagai Negara Berkembang

Negara	% Prevalensi Anemia**		
	Mingguan	Harian	Kontrol
Jakarta (B)*	17.9	15.6	17.3
(E)*	6.7	7.8	21.3
India			
Baroda (B)	53.8	63.5	62.7
(E)	66.2	44.4	60.1
Delhi (B)	49.0	47.0	44.6
(E)	48.2	30.9	57.8
Mumbai (B)	65.0	61.6	64.8
(E)	33.9	26.2	58.4
Malawi (B)	11.1	12.8	NA*
(E)	12.0	11.9	NA*
Malaysia (B)	49.8	NA*	0
(E)	9.0	NA*	10.1
Mali (B)	29.6	37.1	28.9
(E)	38.0	30.9	39.0
Peru (B)	18.4	19.8	15.5
(E)	17.3	10.9	22.7
Sri Lanka (B)	25.0	18.5	19.8
(E)	9.5	8.6	13.4

*(B) *Baseline*, (E) *Endline*, NA – *Not Available*

**Kriteria anemia – Hb <12 g/L

Di Indonesia sendiri suplementasi zat besi pada remaja putri disebut dengan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan dilakukan setiap 1 kali seminggu serta pelaksanaannya disesuaikan dengan beberapa peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi WUS dan Ibu Hamil. Spesifikasi teknis TTD sebagai suplementasi zat besi di Indonesia dan informasi penting lainnya dapat ditemukan dalam Permenkes No. 88 Tahun 2014 (Permenkes, 2014) dan

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan WUS (Kemenkes, 2018).

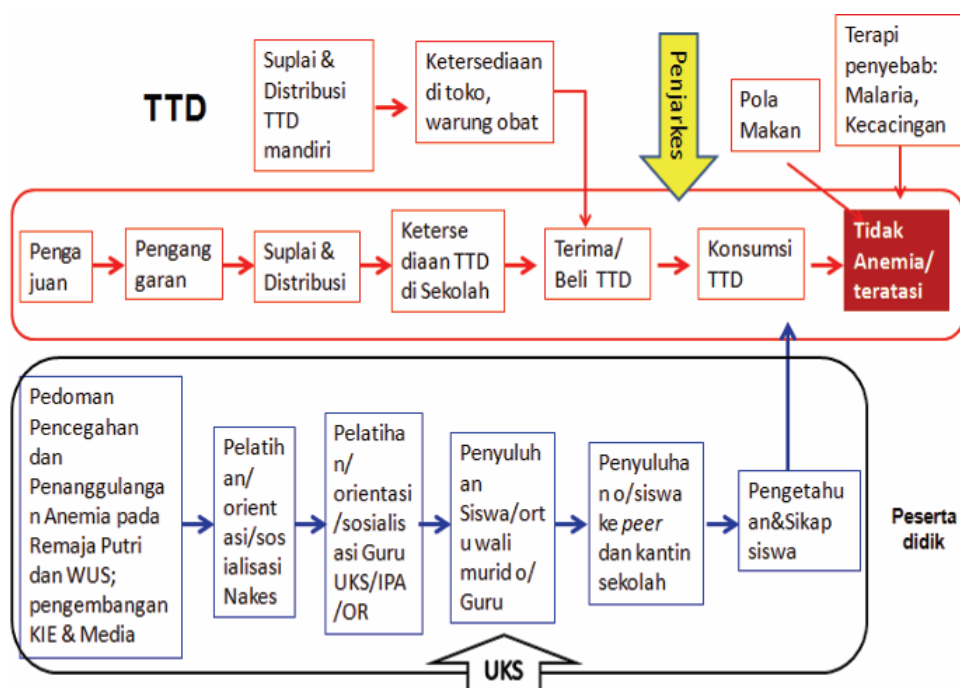
Tabel 5. Spesifikasi Teknis dan Informasi Penting TTD

Deskripsi TTD bagi WUS dan Ibu Hamil	TTD berbentuk bulat atau lonjong berwarna merah tua
Komposisi	Setiap tablet TTD bagi WUS dan ibu hamil sekurang-kurangnya mengandung: a. Zat besi setara dengan 60 mg besi elemental (dalam bentuk sediaan <i>Ferro Sulfat</i> , <i>Ferro Fumarat</i> atau <i>Ferro Gluconat</i>); dan b. Asam folat 0,400 mg
Spesifikasi produk	Tablet salut gula yang berwarna merah tua dan berbentuk bulat atau lonjong
Kemasan	<i>Sachet</i> , <i>blister</i> , <i>strip</i> , botol dengan dimensi yang proporsional dengan isi Tablet serta kemasan yang digunakan harus dapat menjamin stabilitas dan kualitas dari TTD .
Registrasi dan pelabelan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang registrasi obat.
Makanan pendukung penyerapan zat besi	Konsumsi TTD harus disertai dengan penerapan asupan gizi seimbang, cukup protein dan kaya zat besi. Sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji, dan lain-lain, yang dapat mendukung penyerapan zat besi.
Makanan dan obat-obatan yang dapat mengganggu penyerapan	Hindari konsumsi TTD bersamaan dengan: a. Teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tanin yang dapat mengikat zat besi dan menjadi senyawa yang lebih kompleks sehingga sulit untuk diserap. b. Tablet Kalsium (kalk) dengan dosis yang tinggi karena dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti susu hewani yang umumnya mengandung tinggi kalsium. c. Obat maag yang bekerja dengan cara melapisi permukaan lambung sehingga dapat menghambat

	penyerapan zat besi, akan diperparah jika obat maag dikonsumsi mengandung kalsium. Jika ingin konsumsi makanan maupun minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, maka dapat dikonsumsi 2 jam sebelum atau sesudah konsumsi TTD
Efek samping yang mungkin dapat terjadi pada beberapa orang	Pada sebagian orang, konsumsi TTD mungkin dapat menimbulkan efek samping seperti nyeri atau perih pada bagian ulu hati, mual dan muntah, serta tinja (<i>faeces</i>) berwarna hitam. Meskipun demikian, efek samping tersebut tidak berbahaya dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya efek samping tersebut maka dianjurkan untuk konsumsi TTD pada saat setelah makan atau tidak dalam kondisi perut kosong atau konsumsi pada malam hari sebelum tidur.

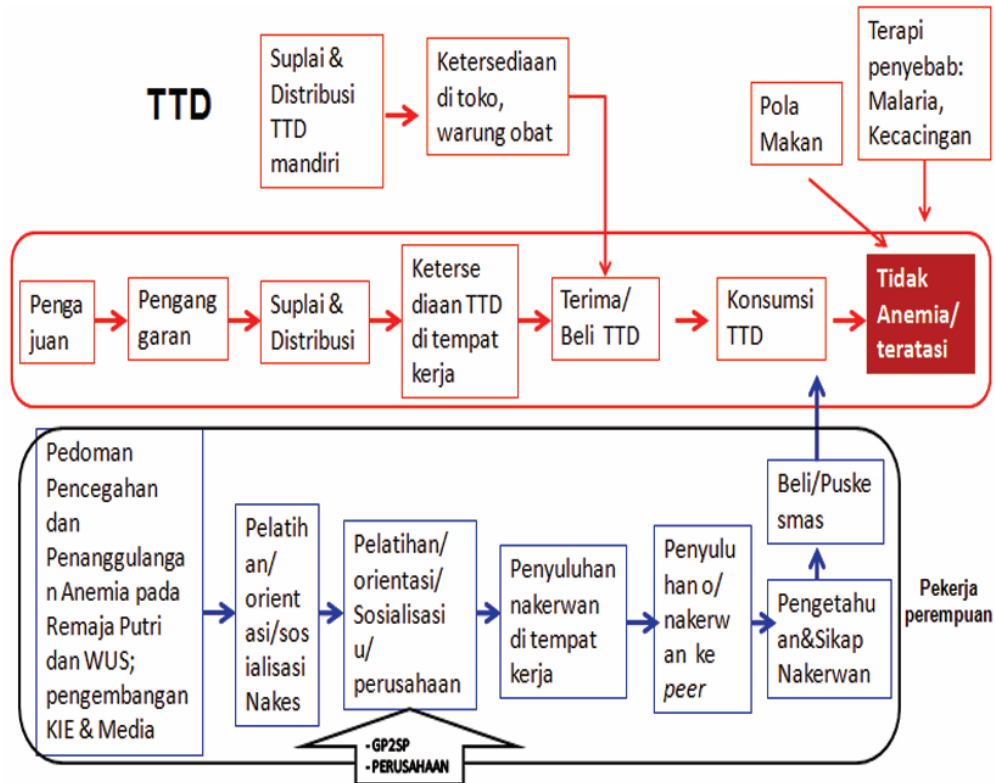
Intervensi gizi dan kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan baik secara daur atau tahapan kehidupan maupun program, oleh sebab itu pelaksanaan program pemberian TTD untuk pencegahan dan penanggulangan anemia ini melibatkan kerja sama lintas program dan sektoral.

Gambar 1.
Skema Pencegahan dan Penanggulangan Anemia di Sekolah



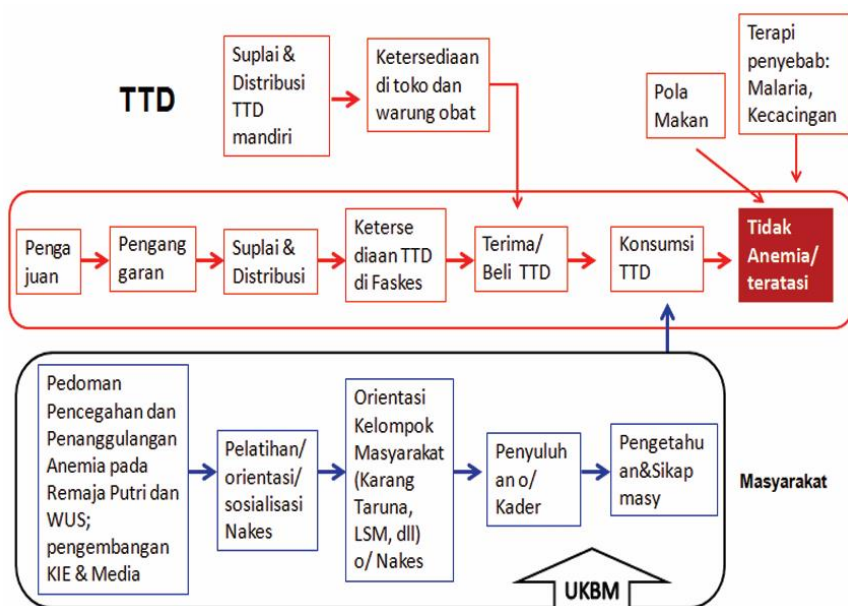
Sumber : (Kemenkes, 2018)

Gambar 2.
Skema Pencegahan dan Penanggulangan Anemia di Tempat Kerja



Sumber : (Kemenkes, 2018)

Gambar 2.
Skema Pencegahan dan Penanggulangan Anemia di Kelompok Masyarakat



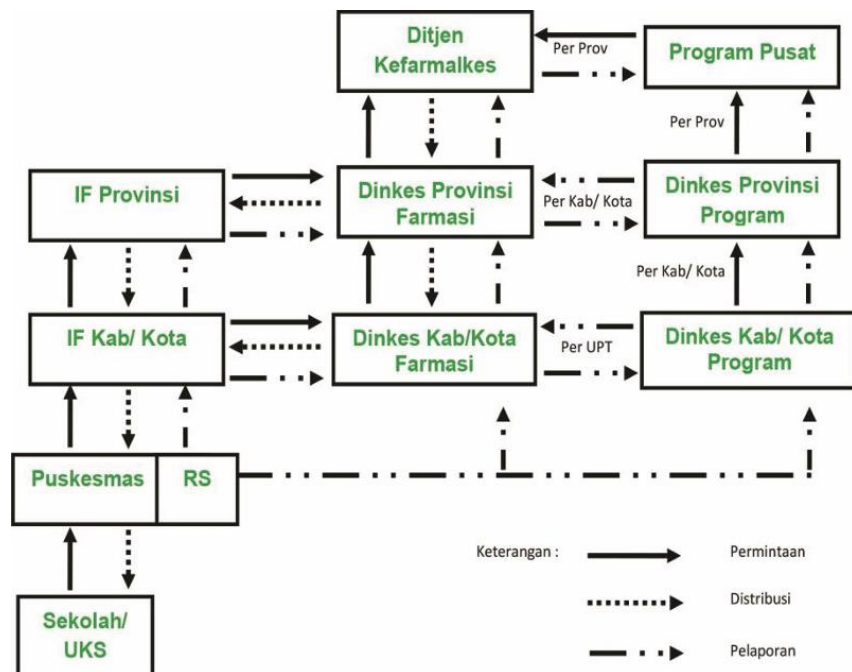
Sumber : (Kemenkes, 2018)

Adapun manajemen pemberian TTD pada remaja putri ini meliputi perencanaan kebutuhan (termasuk menghitung jumlah sasaran dan kebutuhan), penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemberian, pencatatan dan pelaporan serta monev.

Tabel 6. Manajemen Pemberian TTD

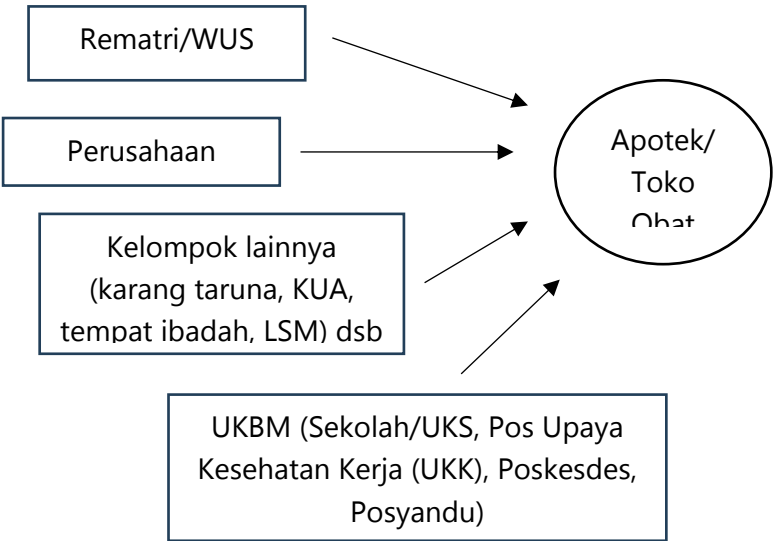
Perencanaan	a. Sasaran pemberian TTD adalah remaja putri usia 12-18 tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat dengan nomor HK.03.03/V/0595/2016. Perhitungan sasaran remaja putri pada tingkat pusat maupun kabupaten/kota menggunakan Data Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2015-2019, sedangkan di tingkat puskesmas dan sekolah menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru dari SMP dan SMA setempat b. Sasaran pemberian TTD adalah remaja putri usia 12-18 tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat dengan nomor HK.03.03/V/0595/2016. Perhitungan sasaran remaja putri pada tingkat pusat maupun kabupaten/kota menggunakan Data Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2015-2019, sedangkan di tingkat puskesmas dan sekolah menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru dari SMP dan SMA setempat. c. Perhitungan kebutuhan remaja putri dalam 1 tahun berdasarkan jumlah sasaran dengan penambahan 10% sebagai <i>buffer stock</i> $TTD = (\text{Jumlah sasaran} \times 52 \text{ tablet}) + 10\%$
Mekanisme Penyediaan TTD	Penyediaan TTD dapat dilaksanakan melalui jalur pemerintah sektor kesehatan, non-kesehatan, dan non-pemerintah a. TTD Program 1. Pengadaan TTD dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor kesehatan lain di setiap provinsi atau kabupaten/kota dengan pemanfaatan dana APBN APBD atau sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Petugas gizi dari Dinkes Kesehatan/Kota melakukan rekapitulasi usulan perencanaan puskesmas yang berasal dari sekolah-sekolah dan melaporkannya kepada Instalasi Farmasi (IF) provinsi dengan tembusan kepada dinas kesehatan provinsi.
3. IF provinsi mengusulkan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Kefarmasian dan Alkes) Kementerian Kesehatan.



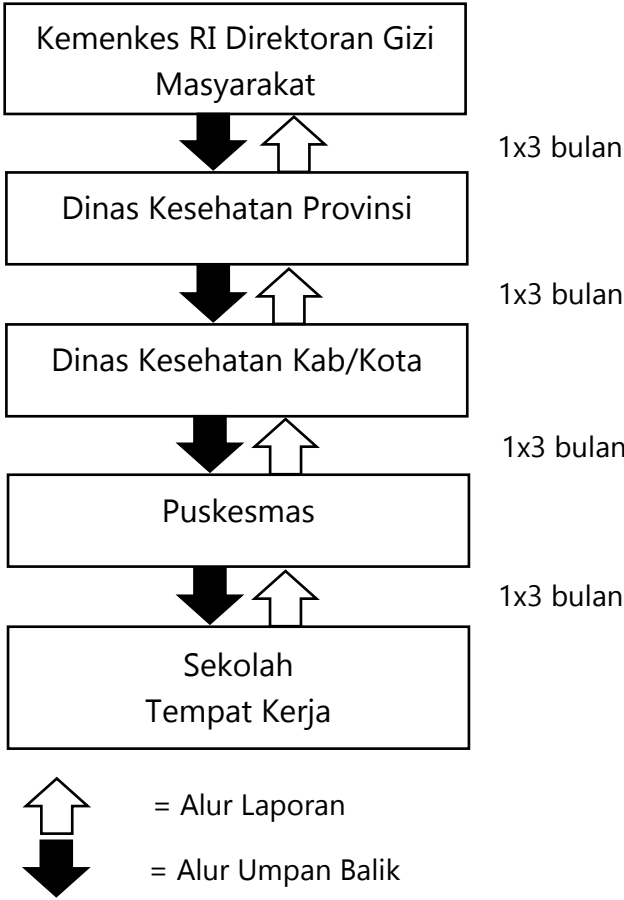
b. TTD Mandiri

Sektor lain yang dapat berpartisipasi dalam penyediaan TTD adalah kementerian yang membawahi ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan dalam penyediaan TTD untuk tenaga kerja wanita. Sedangkan masyarakat dan pihak swasta sendiri dapat menyediakan TTD yang tetap disesuaikan dengan estandar yang ditentukan.

	 <pre> graph LR A[Rematri/WUS] --> D((Apotek/Toko Obat)) B[Perusahaan] --> D C["Kelompok lainnya (karang taruna, KUA, tempat ibadah, LSM) dsb"] --> D E["UKBM (Sekolah/UKS, Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Poskesdes, Posyandu)"] --> D </pre>
Penyimpanan & Pendistribusian	a. Penyimpanan disesuaikan dengan estandar penyimpanan obat pada umumnya, yaitu dalam kondisi tertutup rapat, letakkan di tempat sejuk dan tidak terpapar cahayamatahari secara langsung. b. Pendistribusian 1. TTD Program. Ditjen Kefarmasian dan Alkes mendistribusikan TTD sesuai dengan usulan kebutuhan ke IF Provinsi. IF Provinsi mendistribusikan ke IF Kabupaten/Kota (IFK), IFK mendistribusikan ke gudang farmasi puskesmas, dan selanjutnya puskesmas mendistribusikan TT ke sekolah melalui pengelola program gizi. 2. TTD Mandiri. Rematri dan WUS memperoleh TTD secara mandiri melalui UKBM, klinik perusahaan, apotek/toko obat, dan kelompok lainnya (karang taruna, tempat ibadah, LSM, dsb)
Cara Pemberian	a. TTD Program: Diberikan pada rematri usia 12-18 tahun sebanyak 1 tablet setiap 1 minggu sepanjang tahun. Teknis pemberian di sekolah dapat dilakukan dengan cara menentukan hari minum TTD bersama di setiap minggunya. Jika ada libur sekolah, maka TTD diberikan sebelum libur. TTD tidak diberikan pada rematri yang memiliki penyakit seperti thalasemia, hemosiderosis, atau terdapat indikasi dokter lainnya.

	b. TTD Mandiri: Diberikan dengan frekuensi yang sama yaitu 1 kali dalam 1 minggu sepanjang tahun, yang dapat dilakukan di tempat kerja melalui klinik perusahaan, UKBM, dan kelompok lainnya. TTD juga dapat diperoleh secara mandiri dari apotek atau toko obat.
Pencatatan & Pelaporan	a. Pencatatan 1. Institusi Pendidikan melalui Usaha Kesehatan Masyarakat (UKS): Setiap rematri dan WUS akan mendapatkan Kartu Suplementasi Gizi dan Buku Rapor Kesehatanku (<i>Kumpulan media Rapor Kesehatanku</i>, n.d.) untuk mencatat pemberian TTD. Pencatatan akan dilakukan oleh tim pelaksana UKS di sekolah. 2. Tempat kerja: Pemberian TTD pada pekerja perempuan dilaksanakan melalui program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dan

	pencatatan pemberian TTD di tempat kerjadilakukan oleh tenaga kesehatan di klinik perusahaan. 3. Calon pengantin: Pencatatan pemberian TTD pada calon pengantin dilakukan oleh petugas di puskesmas. b. Pelaporan 1. Sekolah: Data pemberian TTD dan kepatuhan yaang telah direkapitulasi oleh guru pembina UKS dilaporkan kepada puskesmas dengan menggunakan formulir sekolah. 2. Tempat Kerja: Pelaporan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan formulir perusahaan. 3. Puskesmas: Puskesmas mencatat pemberian TTD pada calon pengantin dengan menggunakan formulir calon pengantin, selanjutnya dilakukan rekapitulasi bersama dengan rekapitulasi laporan dari sekolah dan tempat kerja lalu dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan formulir yang sesuai. 4. Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota: Pengelola prgram gizi melakukan rekapitulasi laporan dari puskesmas dan dilaporkan kepada dinas kesehatan provinsi dengan formulir kabpupaten/kota. 5. Dinas Kesehatan Provinsi: Melakukan rekapitulasi dan análisís semua laporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota menggunakan formulir provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. 6. Kementerian Kesehatan: Melakukan rekapitulasi dan análisís dari semua laporan dinas kesehatan provinsi. Pelaporan dari semua tingkatan dilakukan setiap 3 bulan sekali.
--	---

	 Kemenkes RI Direktorat Gizi Masyarakat ↓ ↑ 1x3 bulan Dinas Kesehatan Provinsi ↓ ↑ 1x3 bulan Dinas Kesehatan Kab/Kota ↓ ↑ 1x3 bulan Puskesmas ↓ ↑ 1x3 bulan Sekolah Tempat Kerja ↑ = Alur Laporan ↓ = Alur Umpan Balik
Pemantauan & Evaluasi	Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari proses pemantauan dan evaluasi. Selain pencatatan dan pelaporan, terdapat tahapan pembinaan oleh tim teknis dan juga kunjungan lapangan.

E. Penutup

Kekurangan zat besi yang berujung pada kejadian anemia merupakan salah satu masalah gizi yang paling umum terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Remaja putri menjadi salah satu kelompok dengan resiko tinggi mengalami anemia dikarenakan menstruasi dan diikuti dengan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pola hidup seorang remaja. Anemia pada remaja putri yang tidak ditangani baik maka akan memberikan dampak jangka panjang, seperti anemia pada kehamilan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak buruk baik pada dirinya sendiri maupun pada janin yang dikandung bahkan sampai dengan kematian. Kematian pada ibu hamil dan janin akan meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI) maupun Angka Kematian Bayi (AKB), sehingga pemerintah menyusun strategi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu strategi dalam pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri adalah suplementasi zat besi atau pemberian TTD.

Pemberian TTD ini merupakan bagian dari strategi dalam mensukseskan Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi yang tertulis di dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, yang mana upaya kesehatan dan gizi diprioritaskan pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya Percepatan Perbaikan Gizi ini dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi dengan program penanggulangan anemia kepada kelompok remaja putri dan WUS.

Efektifitas suplementasi zat besi ini telah dikaji melalui berbagai penelitian, baik secara dosis, frekuensi pemberian maupun efek samping. Berbagai penelitian telah membuktikan manfaat dari suplementasi zat besi dalam menekan angka kejadian anemia pada remaja putri maupun kelompok lain yang beresiko. Meskipun demikian, keberhasilan program suplementasi ini tentunya dapat dicapai melalui kerja sama dari seluruh pihak, baik dari pemegang kebijakan maupun sasaran. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi seluruh pihak yang terkait dengan program suplementasi zat besi, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini.

Referensi

- Abbaspour, N., Hurrell, R., & Kelishadi, R. (2014). Review on iron and its importance for human health. *Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences*, 19(2), 164–174.
- Anaemia*. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
- Anemia—Level 1 impairment / Institute for Health Metrics and Evaluation*. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://www.healthdata.org/research-analysis/diseases-injuries-risks/factsheets/2021-anemia-level-1-impairment>
- Barnett, A. L., Wenger, M. J., Yunus, F. M., Jalal, C., & DellaValle, D. M. (2023). The Effect of Iron-Fortified Lentils on Blood and Cognitive Status among Adolescent Girls in Bangladesh. *Nutrients*, 15(23), 5001. <https://doi.org/10.3390/nu15235001>
- Beard, J. L. (2000). Iron requirements in adolescent females. *The Journal of Nutrition*, 130(2S Suppl), 440S–442S. <https://doi.org/10.1093/jn/130.2.440S>
- Beaton, G. H., & McCabe, G. P. (1999). Efficacy of Intermittent Iron Supplementation in the Control of Iron Deficiency Anaemia in Developing Countries—AN ANALYSIS OF EXPERIENCE: FINAL REPORT TO THE MICRONUTRIENT INITIATIVE. *The Micronutrient Initiative*.
- Bellakhal, S., Ouertani, S., Antit, S., Abdelaali, I., Teyeb, Z., & Dougui, M. H. (2019). Iron deficiency anemia: Clinical and etiological features. *La Tunisie Medicale*, 97(12), 1389–1398.
- Cappellini, M. D., Musallam, K. M., & Taher, A. T. (2020). Iron deficiency anaemia revisited. *Journal of Internal Medicine*, 287(2), 153–170. <https://doi.org/10.1111/joim.13004>
- Chaparro, C. M., & Suchdev, P. S. (2019). Anemia epidemiology, pathophysiology, and etiology in low- and middle-income countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1450(1), 15–31. <https://doi.org/10.1111/nyas.14092>
- Cheong, R. L., Kuizon, M. D., & Tajaon, R. T. (1991). Menstrual blood loss and iron nutrition in Filipino women. *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 22(4), 595–604.
- de Andrade Cairo, M., MSc, Romilda Castro. (2014). ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN ADOLESCENTES; UNA REVISIÓN DE LA. *NUTRICION HOSPITALARIA*, 6, 1240–1249. <https://doi.org/10.3305/nh.2014.29.6.7245>
- de Romaña, D. L., Mildon, A., Golan, J., Jefferds, M. E. D., Rogers, L. M., & Arabi, M. (2023). Review of intervention products for use in the prevention and control of anemia. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1529(1), 42–60. <https://doi.org/10.1111/nyas.15062>

- Eli-Cophie, D., Apprey, C., & Annan, R. Adjete. (2024). Anemia Predicts Physical Fitness Among Adolescent Athletes in Ghana. *Health Science Reports*, 7(12), e70243. <https://doi.org/10.1002/hsr2.70243>
- Etiology of Anemia—Hematology and Oncology*. (n.d.). Merck Manual Professional Edition. Retrieved January 26, 2025, from <https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/approach-to-the-patient-with-anemia/etiology-of-anemia>
- Evaluation of Anemia—Hematology and Oncology*. (n.d.). Merck Manual Professional Edition. Retrieved January 25, 2025, from <https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/approach-to-the-patient-with-anemia/etiology-of-anemia>
- Fernández-Gaxiola, A. C., & De-Regil, L. M. (2019). Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in adolescent and adult menstruating women. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(1), CD009218. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009218.pub3>
- Figueiredo, A. C. M. G., Gomes-Filho, I. S., Silva, R. B., Pereira, P. P. S., Mata, F. A. F. D., Lyrio, A. O., Souza, E. S., Cruz, S. S., & Pereira, M. G. (2018). Maternal Anemia and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 10(5), 601. <https://doi.org/10.3390/nu10050601>
- Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2011). *Guidelines for the management of iron deficiency anaemia*. <https://doi.org/10.1136/gut.2010.228874>
- Guidelines for School Health Programs to Promote Lifelong Healthy Eating*. (n.d.). Retrieved February 15, 2025, from <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00042446.htm>
- Gunaratna, N. S., Masanja, H., Mrema, S., Levira, F., Spiegelman, D., Hertzmark, E., Saronga, N., Irema, K., Shuma, M., Elisaria, E., & Fawzi, W. (2015). Multivitamin and Iron Supplementation to Prevent Periconceptional Anemia in Rural Tanzanian Women: A Randomized, Controlled Trial. *PLoS ONE*, 10(4), e0121552. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121552>
- Han, O. (2011). Molecular mechanism of intestinal iron absorption. *Metallomics*, 3(2), 103–109. <https://doi.org/10.1039/c0mt00043d>
- Hurrell, R., & Egli, I. (2010). Iron bioavailability and dietary reference values. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 91(5), 1461S–1467S. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.28674F>
- Işık Balcı, Y., Karabulut, A., Gürses, D., & Ethem Çövüt, İ. (2012). Prevalence and Risk Factors of Anemia among Adolescents in Denizli, Turkey. *Iranian Journal of Pediatrics*, 22(1), 77–81.

- Jayatissa, R., & Piyasena, C. (1999). Adolescent Schoolgirls: Daily Or Weekly Iron Supplementation? *Food and Nutrition Bulletin*, 20(4), 429–434. <https://doi.org/10.1177/156482659902000407>
- Kassebaum, N. J., Jasrasaria, R., Naghavi, M., Wulf, S. K., Johns, N., Lozano, R., Regan, M., Weatherall, D., Chou, D. P., Eisele, T. P., Flaxman, S. R., Pullan, R. L., Brooker, S. J., & Murray, C. J. L. (2014). A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. *Blood*, 123(5), 615–624. <https://doi.org/10.1182/blood-2013-06-508325>
- Katsarou, A., & Pantopoulos, K. (2020). Basics and principles of cellular and systemic iron homeostasis. *Molecular Aspects of Medicine*, 75, 100866. <https://doi.org/10.1016/j.mam.2020.100866>
- Kemendes. (2018). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan WUS*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-pedoman-pencegahan-dan-penanggulangan-anemia-pada-remaja-putri-dan-wanita-usia-subur>
- Kumar, A., Sharma, E., Marley, A., Samaan, M. A., & Brookes, M. J. (2022). Iron deficiency anaemia: Pathophysiology, assessment, practical management. *BMJ Open Gastroenterology*, 9(1), e000759. <https://doi.org/10.1136/bmjgast-2021-000759>
- Kumpulan media Rapor Kesehatanku. (n.d.). Retrieved February 17, 2025, from <https://ayosehat.kemkes.go.id/kumpulan-media-rapor-kesehatanku>
- Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. (n.d.). Retrieved January 25, 2025, from <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf>
- Lopez, A., Cacoub, P., Macdougall, I. C., & Peyrin-Biroulet, L. (2016). Iron deficiency anaemia. *The Lancet*, 387(10021), 907–916. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60865-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60865-0)
- Low, M. S. Y., Speedy, J., Styles, C. E., De-Regil, L. M., & Pasricha, S. (2016a). Daily iron supplementation for improving anaemia, iron status and health in menstruating women. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4), CD009747. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009747.pub2>
- Low, M. S. Y., Speedy, J., Styles, C. E., De-Regil, L. M., & Pasricha, S.-R. (2016b). Daily iron supplementation for improving anaemia, iron status and health in menstruating women. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(4), CD009747. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009747.pub2>
- Lynch, S. R., & Cook, J. D. (1980). Interaction of Vitamin C and Iron. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 355(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1980.tb21325.x>

- McWilliams, S., Singh, I., Leung, W., Stockler, S., & Ipsiroglu, O. S. (2022). Iron deficiency and common neurodevelopmental disorders—A scoping review. *PLoS ONE*, 17(9), e0273819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273819>
- More, S., Shivkumar, V. B., Gangane, N., & Shende, S. (2013). Effects of Iron Deficiency on Cognitive Function in School Going Adolescent Females in Rural Area of Central India. *Anemia*, 2013, 819136. <https://doi.org/10.1155/2013/819136>
- Moustarah, F., & Daley, S. F. (2024). Dietary Iron. In *Dietary Iron*. StatPearls Publishing. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK540969/>
- Newhall, D. A., Oliver, R., & Lugthart, S. (n.d.). Anaemia: A disease or symptom? *The Netherlands Journal of Medicine*, 56(7).
- Pasricha, S.-R., Lim, P. J., Duarte, T. L., Casu, C., Oosterhuis, D., Mleczko-Sanecka, K., Suciu, M., Da Silva, A. R., Al-Hourani, K., Arezes, J., McHugh, K., Gooding, S., Frost, J. N., Wray, K., Santos, A., Porto, G., Repapi, E., Gray, N., Draper, S. J., ... Drakesmith, H. (2017). Hpcidin is regulated by promoter-associated histone acetylation and HDAC3. *Nature Communications*, 8, 403. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00500-z>
- Pendergast, F. J., Livingstone, K. M., Worsley, A., & McNaughton, S. A. (2016). Correlates of meal skipping in young adults: A systematic review. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 13(1), 125. <https://doi.org/10.1186/s12966-016-0451-1>
- Permenkes. (2014). *Permenkes RI Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur Dan Ibu Hamil*. <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-88-tahun-2014/>
- Permenkes No. 13 Tahun 2022*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved February 16, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/218301/permenkes-no-13-tahun-2022>
- Piskin, E., Cianciosi, D., Gulec, S., Tomas, M., & Capanoglu, E. (2022). Iron Absorption: Factors, Limitations, and Improvement Methods. *ACS Omega*, 7(24), 20441–20456. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01833>
- Rahman, M. M., Abe, S. K., Rahman, M. S., Kanda, M., Narita, S., Bilano, V., Ota, E., Gilmour, S., & Shibuya, K. (2016). Maternal anemia and risk of adverse birth and health outcomes in low- and middle-income countries: Systematic review and meta-analysis. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 103(2), 495–504. <https://doi.org/10.3945/ajcn.115.107896>
- Rimon, E., Kagansky, N., Kagansky, M., Mechnick, L., Mashiah, T., Namir, M., & Levy, S. (2005). Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in

- octogenarians. *The American Journal of Medicine*, 118(10), 1142–1147. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.01.065>
- Rounsefell, K., Gibson, S., McLean, S., Blair, M., Molenaar, A., Brennan, L., Truby, H., & McCaffrey, T. A. (2020). Social media, body image and food choices in healthy young adults: A mixed methods systematic review. *Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dietitians Association of Australia*, 77(1), 19–40. <https://doi.org/10.1111/1747-0080.12581>
- Samson, K. L. I., Fischer, J. A. J., & Roche, M. L. (2022). Iron Status, Anemia, and Iron Interventions and Their Associations with Cognitive and Academic Performance in Adolescents: A Systematic Review. *Nutrients*, 14(1), 224. <https://doi.org/10.3390/nu14010224>
- Sørensen, L. B., Damsgaard, C. T., Dalskov, S.-M., Petersen, R. A., Egelund, N., Dyssegaard, C. B., Stark, K. D., Andersen, R., Tetens, I., Astrup, A., Michaelsen, K. F., & Lauritzen, L. (2015). Diet-induced changes in iron and n-3 fatty acid status and associations with cognitive performance in 8–11-year-old Danish children: Secondary analyses of the Optimal Well-Being, Development and Health for Danish Children through a Healthy New Nordic Diet School Meal Study. *British Journal of Nutrition*, 114(10), 1623–1637. <https://doi.org/10.1017/S0007114515003323>
- Sungkar, A., Bardosono, S., Irwinda, R., Manikam, N. R. M., Sekartini, R., Medise, B. E., Nasar, S. S., Helmyati, S., Ariani, A. S., Nurihsan, J., Nurjismi, E., Khoe, L. C., Dilantika, C., Basrowi, R. W., & Vandenplas, Y. (2022). A Life Course Approach to the Prevention of Iron Deficiency Anemia in Indonesia. *Nutrients*, 14(2), 277. <https://doi.org/10.3390/nu14020277>
- Taniguchi, M., Imamura, H., Shiota, T., Okamatsu, H., Fujii, Y., Toba, M., & Hashimoto, F. (1991). Improvement in iron deficiency anemia through therapy with ferric ammonium citrate and vitamin C and the effects of aerobic exercise. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 37(2), 161–171. <https://doi.org/10.3177/jnsv.37.161>
- Tata, C. Y., Ickowitz, A., Powell, B., & Colecraft, E. K. (2019). Dietary intake, forest foods, and anemia in Southwest Cameroon. *PloS One*, 14(4), e0215281. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215281>
- Teucher, Olivares, & Cori. (2004). Enhancers of Iron Absorption: Ascorbic Acid and other Organic Acids. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*, 74(6), 403–419. <https://doi.org/10.1024/0300-9831.74.6.403>
- Thalanjeri, P., Karanth, H., Shankar, V., & Kutty, K. (2016). Impact of iron deficiency anemia on cognition of school children of South India. *Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology*, 3(2), 135–138.

- Tolkien, Z., Stecher, L., Mander, A. P., Pereira, D. I. A., & Powell, J. J. (2015). Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS ONE*, *10*(2), e0117383. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117383>
- Turner, J., Parsi, M., & Badireddy, M. (2025). Anemia. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499994/>
- von Drygalski, A., & Adamson, J. W. (2013). Iron Metabolism in Man. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, *37*(5), 599–606. <https://doi.org/10.1177/0148607112459648>
- Wang, L., Martínez Steele, E., Du, M., Pomeranz, J. L., O'Connor, L. E., Herrick, K. A., Luo, H., Zhang, X., Mozaffarian, D., & Zhang, F. F. (2021). Trends in Consumption of Ultraprocessed Foods Among US Youths Aged 2-19 Years, 1999-2018. *JAMA*, *326*(6), 519–530. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.10238>
- WHO. (2001). *Archived: Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and control*. <https://www.who.int/publications/m/item/iron-children-6to23--archived-iron-deficiency-anaemia-assessment-prevention-and-control>
- WHO. (2011). *Guideline: Intermittent iron and folic acid supplementation in menstruating women*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241502023>
- WHO. (2016). *Guideline: Daily iron supplementation in adult women and adolescent girls*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/204761>
- WHO, R. O. for S.-E. A. (2011). *Prevention of iron deficiency anaemia in adolescents* (No. SEA-CAH-02). Article SEA-CAH-02. <https://iris.who.int/handle/10665/205656>
- WHO, W. H. (2011). *Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity* (No. WHO/NMH/NHD/MNM/11.1). Article WHO/NMH/NHD/MNM/11.1. <https://iris.who.int/handle/10665/85839>
- Wright, A. J. A., & Southon, S. (1990). The effectiveness of various iron-supplementation regimens in improving the Fe status of anaemic rats. *British Journal of Nutrition*, *63*(3), 579–585. <https://doi.org/10.1079/BJN19900144>
- Wu, J., Hu, Y., Li, M., Chen, J., Mao, D., Li, W., Wang, R., Yang, Y., Piao, J., Yang, L., & Yang, X. (2019). Prevalence of Anemia in Chinese Children and Adolescents and Its Associated Factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(8), 1416. <https://doi.org/10.3390/ijerph16081416>
- Yang, Z., Li, Y., Hu, P., Ma, J., & Song, Y. (2020). Prevalence of Anemia and its Associated Factors among Chinese 9-, 12-, and 14-Year-Old Children: Results from 2014 Chinese National Survey on Students Constitution and Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(5), 1474. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051474>

- Yoshida, T., Udo, M., Chida, M., Ichioka, M., & Makiguchi, K. (1990). Dietary iron supplement during severe physical training in competitive female distance runners. *Research in Sports Medicine: An International Journal*. <https://doi.org/10.1080/15438629009511885>
- Zaman, K., McArthur, J. O., Abboud, M. N., Ahmad, Z. I., Garg, M. L., Petocz, P., & Samman, S. (2013). Iron supplementation decreases plasma zinc but has no effect on plasma fatty acids in non-anemic women. *Nutrition Research (New York, N.Y.)*, 33(4), 272–278. <https://doi.org/10.1016/j.nutres.2013.02.001>

Glosarium

A

AKI: Angka Kematian Ibu

AKB: Angka Kematian Bayi

B

BBLR: Berat Badan Lahir Rendah

C

CHF: Congestive Heart Failure

CKD: Chronic Kidney Disease

D

DNA: Deoxyibronucleic Acid

F

Fe: Ferrum

G

GP2SP: Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif

H

Hb: Hemoglobin

I

IDA: Iron Deficiency Anemia

IUGR: Intra Uterin Growth Retardation

K

KEK: Kekurangan Energi Kronis

N

NTD: Neglected Tropical Disease

R

RBC: Red Blood Count

T

TTD: Tablet Tambah Darah

U

UKS: Unit Kesehatan Sekolah

UPF: Ultra Process Food

W

WHO: World Health Organization

WIFS: Weekly Iron-Folic Acid Supplementation

WUS: Wanita Usia Subur

V

VO2Max: Volume Oksigen Maximal

BAB III

EDUKASI TENTANG POLA MAKAN TINGGI ZAT BESI

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia bersama 123 negara lainnya memiliki masalah anemia pada remaja putri, sebagaimana data yang disampaikan oleh WHO yaitu sebesar 41,5 %. Hal ini juga diperkuat dari hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada kelompok usia 15-24 tahun dari tahun 2013 sampai 2018 mengalami kenaikan yaitu 18,4% menjadi 32% atau 14,7 juta jiwa (Riskesdas, 2018). Untuk wanita, prevalensi mencapai level terendah pada kelompok usia 10–14 tahun, sebelum mencapai puncaknya pada kelompok usia 15–19 tahun dan umumnya menurun seiring bertambahnya usia. Prevalensi global lebih tinggi ditemukan pada wanita daripada pria dalam kelompok usia 10–69 tahun.

Anemia didefinisikan sebagai penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) dalam darah, terlepas dari penyebab yang mendasarinya, morfologi sel darah merah, atau malfungsi sel darah merah dan penyebab lainnya seperti penyakit ginjal kronis; kekurangan zat besi dalam makanan; gangguan endokrin, penyakit metabolik, penyakit kekebalan tubuh; penyakit ginekologis; HIV/AIDS; penyakit radang usus; infeksi nematoda usus; malaria; gangguan maternal; schistosomiasis; penyakit sistem pencernaan. (Safiri, et al)

Anemia yang banyak terjadi pada remaja putri (Rematri) adalah anemia defisiensi zat besi. Sebagian besar penyebabnya adalah gaya hidup remaja yang kurang sehat, seperti kurang mengonsumsi sayur dan buah dengan prosentase sebanyak 97%, diikuti remaja yang tidak sarapan sebanyak 65% , kurang aktivitas fisik serta berlebihan dalam mengonsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). (Indonesia.Go.Id).

Zat besi merupakan mineral yang termasuk kedalam mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Tubuh tidak dapat mensintesis mineral, sehingga unsur-unsur ini harus disediakan lewat makanan. Kebanyakan mineral dapat deteksi dalam tubuh dan unsur mineral yang dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit sekali. Unsur mineral hanya kurang lebih 3 persen dari keseluruhan bobot tubuh, tetapi keberadaannya amatlah penting. Unsur-unsur mineral terdapat didalam jaringan tulang, gigi dan protein (Beck, 2011).

Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, yaitu suatu konstituen dari sel-sel darah merah. Hemoglobin memegang peranan dalam pengangkutan

oksigen serta karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Hemoglobin merupakan pigmen yang memberikan warna merah pada darah. Zat besi juga ditemukan dalam pigmen otot, mioglobin. Selain itu zat besi menjadi konstituen penting pada banyak sistem enzim. Zat besi disimpan didalam hati, limpa dan sumsum tulang dalam bentuk feritin, Zat besi tersebut digunakan untuk mengembalikan kadar hemoglobin pada nilai normalnya setelah terjadi perdarahan.

Sumber zat besi dalam makanan berasal dari telur, daging, hati, ikan, gandum, roti dan sayuran hijau. Hati memiliki kandungan zat besi yang lebih tinggi. Kekeurangan zat besi yang tidak mencukupi bagi pembentukan sel darah akan mengakibatkan anemia defisiensi besi.

Menilik dari penyebab anemia terbanyak pada remaja adalah gaya hidup, maka penting dilakukan pendidikan kesehatan atau edukasi pada remaja tersebut. Pada dasarnya gaya hidup merupakan suatu perilaku, dimana dalam bidang kesehatan secara umum penyebab gangguan ataupun penyakit disebabkan dua hal, yaitu : faktor perilaku dan faktor diluar perilaku (lingkungan).

Edukasi Kesehatan atau pendidikan kesehatan secara umum bertujuan mengembangkan perilaku individu, kelompok atau masyarakat agar mereka berperilaku hidup sehat. Mengembangkan perilaku disini mencakup perilaku yang kurang sehat menjadi perilaku sehat, meningkatkan perilaku sehat, atau mempertahankan perilaku sehat yang sudah dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui konsep perilaku, apa dan bagaimana edukasi kesehatan itu sendiri, maupun karakteristik remaja sebagai bagian dari kelompok remaja saat ini sebagai sasaran edukasi. Kemampuan edukator juga perlu disiapkan untuk menerapkan strategi edukasi yang tepat agar dapat 'menyentuh' remaja mewujudkan perilaku sehat yang diharapkan.

B. Anemia

1. Pengertian dan Klasifikasi Anemia

Pengertian anemia yang disandur dari WHO dan Kemenkes adalah sebagai berikut:

1. Suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal. Ambang batas yang digunakan untuk mendefinisikan individu sebagai anemia, dan ambang batas tingkat keparahan anemia, didasarkan pada ambang batas untuk hemoglobin dalam g/L. (WHO, 2011)
2. Anemia adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya masalah yang mungkin memerlukan identifikasi dan penanganan sesuai dengan penyebabnya. Diagnosis Anemia pada Remaja (Remaja Putri) dan WUS

(Wanita Usia Subur) ditegakkan jika hasil pengukuran kadar hemoglobin dalam darah menunjukkan angka di bawah 12 g/dL (Kemenkes RI, 2018)

Perbedaan dari kedua pengertian tersebut adalah dalam satuan ukuran kadar hemoglobin. Ambang batas yang digunakan WHO adalah g/L sementara Kemenkes ambang batas satuan hemoglobin dalam g/dL. Kemenkes sendiri mengatakan bahwa anemia itu suatu tanda yang memerlukan identifikasi, dengan demikian anemia dapat dikatakan kondisi yang berdiri sendiri atau tanda dari suatu kondisi dari gangguan kesehatan seperti penyakit.

Berdasarkan pengertian tersebut, WHO mengklasifikasikan anemia berdasarkan populasi dan usia menjadi 3 kondisi yaitu anemia ringan, sedang dan berat. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel.1

Tabel 1 Klasifikasi Anemia menurut Kelompok Umur

Populasi	Non Anemia	Hemoglobin (g/L)		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak, 6-23 bulan	≥ 105	95-104	70-94	< 70
Anak, 24-59 bulan	≥ 110	100-109	70-99	< 70
Anak 5-11 tahun	≥ 115	110-114	80-109	< 80
Remaja Perempuan 12-14 tahun (tidak hamil)	≥ 120	110-119	80-109	< 80
Remaja Laki-laki , 12-14 tahun	≥ 120	110-119	80-109	< 80
Dewasa Perempuan, 15-65 tahun (tidak hamil)	≥ 120	110-119	80-109	< 80
Dewasa Laki-laki, 15-65 tahun	≥ 130	110-129	80-109	< 80
Perempuan Hamil				

Trimester pertama	≥ 110	100-109	70 -99	< 70
Trimester Dua	≥ 105	95-104	70-94	< 70
Trimester Tiga	≥ 110	100-109	70-99	<70

Sumber: WHO, 2011

2. Penyebab Anemia

Menurut Hasdianah & Suprpto, (2016) Penyebab anemia dapat dibagi menjadi dua yaitu penyebab secara langsung maupun tidak langsung:

1. Penyebab secara langsung; Perdarahan termasuk menstruasi pada remaja putri, intake makanan yang tidak cukup bagi tubuh , penyakit parasit dan penyakit infeksi , serta sarapan pagi
2. Penyebab tidak langsung ; tingkat pengetahuan dan sosial ekonomi.

Penyebab secara langsung ini merupakan faktor-faktor yang langsung mempengaruhi kadar hemoglobin pada seseorang. Perdarahan yang terjadi bisa dikarenakan karena trauma atau luka yang menyebabkan terjadinya penurunan Hb. Menstruasi yang dialami oleh remaja putri setiap bulannya merupakan salah satu penyebab dari anemia. Keluarnya darah dari tubuh remaja putri pada saat menstruasi mengakibatkan hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah juga ikut terbuang, sehingga cadangan zat besi dalam tubuh juga akan berkurang.

Intake makanan yang tidak cukup bagi tubuh karena asupan makanan yang kurang mengandung zat gizi seperti zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah/eritrosit serta zat gizi lain seperti asam folat dan vitamin B12.

Indonesia dikenal sebagai negara tropis dimana dimana infeksi parasit terutama kecacingan dan malaria masih banyak ditemui. Infeksi parasit ini berkontribusi dalam peningkatan anemia. Infeksi parasit terutama cacing seperti jenis *Trichuris trichiura* dan *Schistosoma haematobium* dapat menyebabkan kehilangan darah. Pada penderita penyakit infeksi kronis seperti TBC, HIV/AIDS, dan keganasan seringkali disertai anemia, karena kekurangan asupan zat gizi atau akibat dari infeksi itu sendiri. Pada penyakit malaria, khususnya yang disebabkan oleh *Plasmodium falciparum* juga dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah.

Sarapan pagi, banyak berdampak terhadap timbulnya anemia pada rematri. Rematri yang tidak sarapan pagi mengalami ketidakseimbangan intake makanan

dengan aktivitas yang dilakukan. Survei nasional Amerika diperoleh data hanya 37 persen remaja AS yang sarapan setiap hari selama seminggu sebelum mereka mengikuti survei (Kann & others, 2014). Hal ini menunjukkan secara global bahwa kebiasaan sarapan pagi terjadi bukan saja pada remaja di Indonesia

Sementara itu penyebab tidak langsung seperti pengetahuan juga memiliki hubungan dengan kejadian anemia. Pengetahuan yang baik akan membuka wawasan dan pemahaman seseorang mengenai anemia juga menjadi baik sehingga membuat seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan berupaya mencegah terjadinya anemia seperti mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi guna menjaga kadar hemoglobin dalam kondisi normal.

Kontribusi faktor sosial ekonomi dalam prevalensi anemia berhubungan dengan akses makanan bergizi. Seseorang yang memiliki status ekonomi tinggi akan mudah mengakses makanan bergizi dibandingkan dengan seseorang dengan status ekonomi rendah (Vironika, et al, 2024)

3. Gejala Dan Tanda Anemia

Gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lalai), disertai sakit kepala dan pusing ("kepala muter"), mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capai serta sulit konsentrasi. Secara klinis penderita anemia ditandai dengan "pucat" pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku dan telapak tangan.

4. Dampak Anemia

Dampak anemia pada remaja seperti menurunnya kekebalan tubuh karena mudah terinfeksi, berkurangnya ketangkasan berfikir, menurunnya prestasi belajar dan mempengaruhi produktivitas kerja/kinerja. Dampak ini juga akan terbawa saat remaja tersebut menjadi ibu, dengan risiko ibu hamil penderita anemia yang menyebabkan risiko Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif. Dapat terjadi pula perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya, bayi lahir dengan cadangan zat besi (Fe) yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini, dan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. (Kemenkes RI, 2018)

5. Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri

Penyebab terbesar anemia di Indonesia adalah defisiensi mikronutrient, seperti zat besi dan asam folat, sehingga upaya yang dilakukan dalam bentuk fortifikasi makanan. Contoh bahan makanan yang difortifikasi adalah tepung terigu dan beras dengan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1 dan B2. Selain itu juga diberikan suplementasi tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan wanita usia subur. suplementasi yang mengandung sekurangnya 60 mg elemental besi dan 400 mcg asam folat. Pemberian suplementasi ini dilakukan di beberapa tatanan yaitu fasyankes, institusi pendidikan, tempat kerja dan KUA/tempat ibadah lainnya. Penanggulangan anemia juga dilakukan dengan pencegahan dan pengobatan pada beberapa kondisi seperti Kurang Energi Kronik (KEK), Kecacingan, TBC, Malaria dan HIV/AI

C. Remaja

1. Konsep Remaja

Menurut WHO, 2014 masa remaja adalah fase kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. Ini adalah tahap perkembangan manusia yang unik dan waktu yang penting untuk meletakkan dasar-dasar kesehatan yang baik.

Santrock, (2021) mendefinisikan masa remaja sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Rentang usia remaja dapat bervariasi menurut keadaan budaya dan sejarah. Masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun. Studi genetik molekuler terbaru menyatakan permulaan dan perkembangan pubertas terjadi antara usia sekitar 9 dan 16 tahun bagi sebagian besar individu. Faktor lingkungan juga dapat memengaruhi permulaan dan durasinya, Saat ini transisi perkembangan dipertimbangkan dengan proses perkembangan remaja itu sendiri sehingga masa remaja awal kira-kira sama dengan tahun-tahun sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama Masa remaja akhir kira-kira mengacu pada paruh kedua dekade kedua kehidupan. Minat karier, kencan, dan eksplorasi identitas sering kali lebih menonjol pada masa remaja akhir daripada pada masa remaja awal.

2. Remaja dan Kebutuhan Gizi

Kebutuhan nutrisi pada masa bayi, baik bayi laki-laki maupun perempuan tidak berbeda atau dikatakan sama. Lain halnya pada saat remaja, dimana merupakan kategori usia yang efektif dalam perkembangan dan mengalami banyak perubahan dari sudut anatomi, fisiologis, dan metabolisme. Pertumbuhan

dan pematangan ini merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi gen, hormon, zat gizi, dan lingkungan sekitar (Hanon, et al, 2020)

Nutrisi merupakan aspek penting dari remaja. Banyak hal terkait perilaku dengan gizi yang dapat membahayakan dan meningkatkan kesehatan. Selain itu semakin banyak remaja yang mengalami gangguan makan. Kekhawatiran sering diungkapkan atas kecenderungan remaja untuk makan di antara waktu makan. (Donatelle, 2015; Finistrella ,et al, 2015). Kurangnya makan buah dan sayur juga banyak terjadi pada remaja Amerika dan Inggris dan perbandingan remaja di 28 negara menemukan bahwa remaja AS dan Inggris lebih cenderung makan gorengan dan lebih kecil kemungkinannya (Kremer-Sadlik et al, 2015)

Gizi seimbang pada masa remaja sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Pada remaja asupan makanan harus diperhatikan karena untuk mempersiapkan diri menjadi calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik (Susilowati & Kuspriyanto, 2016).

Indonesia sendiri memiliki pesan gizi seimbang untuk remaja yang tertulis didalam Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS, 2014)

1. Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) bersama keluarga
2. Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya
3. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan
4. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah
5. Batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan
6. yang manis, asin dan berlemak
7. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya dua kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur
8. Hindari merokok

Jumlah makanan yang dikonsumsi remaja harus sesuai dengan anjuran dan kebutuhan gizi remaja. Berikut anjuran porsi makan remaja dan kebutuhan gizi remaja sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (2014) yang dapat dilihat pada tabel. 2 dan tabel.3

Tabel 2. Anjuran Porsi Makan Remaja Kelompok Usia 16-18 Tahun

Bahan Makanan	Remaja Laki-laki 16-18 tahun 2475 kkal	Remaja Perempuan 16-18 tahun 2125 kkal
Nasi	8 p	5 p
Sayur	3 p	3 p
Buah	4 p	4 p
Tempe	3 p	3 p
Daging	3 p	3 p
Minyak	6 p	5 p
Gula	2 p	2 p

Sumber : Pedoman Umum Gizi Seimbang (2014)

Tabel 3. Anjuran Porsi Makan Remaja Kelompok Usia 19-29 Tahun

Bahan Makanan	Remaja Laki-laki 16-18 tahun 2475 kkal	Remaja Perempuan 16-18 tahun 2125 kkal
Nasi	8 p	5 p
Sayur	3 p	3 p
Buah	5 p	5 p
Tempe	3 p	3 p
Daging	3 p	3 p
Minyak	7 p	5 p
Gula	2 p	2 p

Sumber : Pedoman Umum Gizi Seimbang (2014)

Keterangan:

1. Nasi 1 porsi = 100 gram
 2. Sayuran 1 porsi = 100 gram
 3. Buah 1 porsi = 100 gram
 4. Tempe 1 porsi = 50 gram
 5. Daging 1 porsi = 50 gram
- p : porsi

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (2019) kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat pada usia remaja adalah yang tertinggi dari semua kategori umur. Kebutuhan Angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat dan air pada remaja laki-laki dan perempuan sehari dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan angka kecukupan vitamin remaja laki-laki dan perempuan sehari dapat dilihat pada tabel 5, dan angka kecukupan mineral remaja laki-laki dan perempuan sehari pada tabel 6.

**Tabel 4. Angka Kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat dan air
Yang Dianjurkan Perorang Perhari**

Kelompok Umur	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Energi (Kkal)	Protein (gr)	Lemak (gr)			Karbohidrat (gr)	Serat (gr)	Air (ml)
					Total	Omega 3	Omega 6			
Laki-laki										
10-12 tahun	36	145	2000	50	65	1.2	12	300	28	1850
13-15 tahun	50	163	2400	70	80	1.6	16	350	34	2100
16-18 tahun	60	168	2650	75	85	1.6	16	400	37	2300
19-29 tahun	60	168	2650	65	75	1.6	17	430	37	2500
Perempuan										
10-12 tahun	38	147	1900	55	65	1.0	10	280	27	1850
13-15 tahun	48	156	2050	65	70	1.1	11	300	29	2100
16-18 tahun	52	159	2100	65	70	1.1	11	300	29	2150
19-29 tahun	55	159	2250	60	65	1.1	12	360	32	2350

Sumber : Angka Kecukupan Gizi, Kemenkes (2019)

**Tabel 5. Angka Kecukupan Vitamin Yang Dianjurkan
Perorang Perhari**

Kelompok Umur	Vit A (RE)	Vit D (mcg)	Vit E (mcg)	Vit K (mcg)	Vit B1 (mg)	Vit B2 (mg)	Vit B3 (mg)	Vit B5 (Pantotenat) (mg)	Vit B6 (mg)	Folat (mcg)	Vit B12 (mcg)	Biotin (mcg)	Kolin (mg)	Vit C (mg)
Laki-laki														
10-12 tahun	600	15	11	35	1.1	1.3	12	5.0	1.3	400	3.5	20	375	50
13-15 tahun	600	15	15	55	1.2	1.3	16	5.0	1.3	400	4.0	25	550	75
16-18 tahun	700	15	15	55	1.2	1.3	16	5.0	1.3	400	4.0	30	550	90
19-29 tahun	650	15	15	65	1.2	1.3	16	5.0	1.3	400	4.0	30	550	90
Perempuan														
10-12 tahun	600	15	15	35	1.0	1.0	12	5.0	1.2	400	3.5	20	375	50
13-15 tahun	600	15	15	55	1.1	1.0	14	5.0	1.2	400	4.0	25	400	65
16-18 tahun	600	15	15	55	1.1	1.0	14	5.0	1.2	400	4.0	30	425	75
19-29 tahun	600	15	15	55	1.1	1.1	14	5.0	1.3	400	4.0	30	425	75

Sumber : Angka Kecukupan Gizi, Kemenkes (2019)

**Tabel 6. Angka Kecukupan Mineral Yang Dianjurkan
Perorang Perhari**

Kelompok Umur	Kalsium (mg)	Fosfor (mg)	Magnesium (mg)	Besi ² (mcg)	Iodium (mcg)	Seng ³ (mg)	Selenium (mcg)	Mangan (mcg)	Fluor (mcg)	Kromium (mcg)	Kalium (mg)	Natrium (mg)	Klor (mg)	Tem- baga (mcg)
Laki-laki														
10-12 tahun	1200	1250	160	8	120	8	22	1.9	1.8	28	3900	1300	1900	700
13-15 tahun	1200	1250	225	11	150	11	30	2.2	2.5	36	4800	1500	2300	795
16-18 tahun	1200	1250	270	11	150	11	36	2.3	4.0	41	5300	1700	2500	890
19-29 tahun	1000	700	360	9	150	11	30	2.3	4.0	36	4700	1500	2250	900
Perempuan														
10-12 tahun	1200	1250	170	8	120	8	19	1.6	1.9	26	4400	1400	2100	700
13-15 tahun	1200	1250	220	15	150	9	24	1.6	2.4	27	4800	1500	2300	795
16-18 tahun	1200	1250	230	15	150	9	26	1.8	3.0	29	5000	1600	2400	890
19-29 tahun	1000	700	330	18	150	8	24	1.8	3.0	30	4700	1500	2250	900

Sumber: Angka Kecukupan Gizi, Kemenkes (2019)

D. Konsep Perilaku

1. Hakikat Manusia

Struktur manusia terdiri atas jasmani (raga/fisik) dan jiwa (ruhani/mental). Raga manusia yang dikenal sebagai tubuh diketahui terdiri dari banyak sel, tidak kurang dari 200.000.000.000 (dua ratus milyar sel). Setiap sel terdiri dari sitoplasma yang mengandung inti sel untuk menyimpan materi sel. Inti sel tersusun dari kromosom (pembawa sifat-sifat keturunan) yang berjumlah 46 kromosom. Struktur tubuh manusia setiap individu tidak berbeda dari sisi struktur organ dan fungsinya. Walaupun berbeda warna, besar atau penampakkannya dan kebutuhannya juga sama, yaitu membutuhkan tidur, bergerak dan melepaskan cairan,

Keperluan jasmani manusia merupakan keperluan dasar, yang lahir dari kerja struktur organ tubuh manusia. Apabila tidak terpenuhi, maka struktur organnya kan mengalami kerusakan, Bahkan apabila ada sebagian yang tidak dipenuhi dengan sempurna, makan tubuh manusia akan mengalami kerusakan. Sebagai contoh apabila keperluan hidrasi manusia tidak terpenuhi maka akan mengalami kekurangan cairan seperti dehidrasi dan organ yang akan mengalami gangguan adalah ginjal akibat kekurangan air tersebut. (Purwanto, 2011)

Unsur jiwa lebih dilekatkan kepada kepribadian (*personality*) yang dalam pandangan Psikologi Kepribadian Barat aksentuasinya lebih pada deskripsi karakter, sifat, atau perilaku unik individu. Sementara dalam khasanah Islam klasik para sufi lebih akrab menggunakan istilah *akhlaq*

Berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia inilah banyak melahirkan paradigma pandangan terhadap hakikat manusia, dimana salah satunya adalah pandangan mengenai behaviorisme (pandangan terhadap perilaku)

2. Teori-Teori Perilaku

1. Pandangan Behaviorisme

Pandangan Behaviorisme memiliki paradigma manusia pada aktivitas manusia dalam kehidupannya baik dalam tindakan keseharian dengan lingkungan maupun kondisi psikologisnya. Teori behaviorisme menekankan pada proses belajar serta peranan lingkungan yang merupakan kondisi langsung dalam menjelaskan perilaku. Menurut teori-teori behavioristik, semua bentuk tingkah laku manusia merupakan hasil proses belajar yang bersifat mekanistik dalam proses penguatan. (Nurodin, 2019)

Pada Bidang Kesehatan, paradigma behavioristik yang sering digunakan adalah Teori Skinner. Bagi skinner semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak. Skinner tidak menolak faktor-faktor bawaan dan turunan

secara genetik kedalam perilaku. Pola-pola perilaku dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan (*reinforcement*) dengan mengkondisikan rangsangan /stimulus tertentu dalam lingkungan. Mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku digambarkan sebagai berikut :

$$S > R \text{ atau } S > O > R$$

Sumber: Kholid, 2011

Ketengan : S = Stimulus (rangsangan)

R = Respons (perilaku/aktivitas)

O = Organisme (individu/manusia)

2. Pandangan Holistik (Humanisme)

Pandangan Holistik (Humanisme) ini mengatakan bahwa perilaku itu memiliki tujuan, yang berarti faktor-faktor instrintik dari manusia berupa niat, motif dn tekad adalah faktor penentu dari satu perilaku. Meskipun tanpa adanya stimulus dari lingkungan.

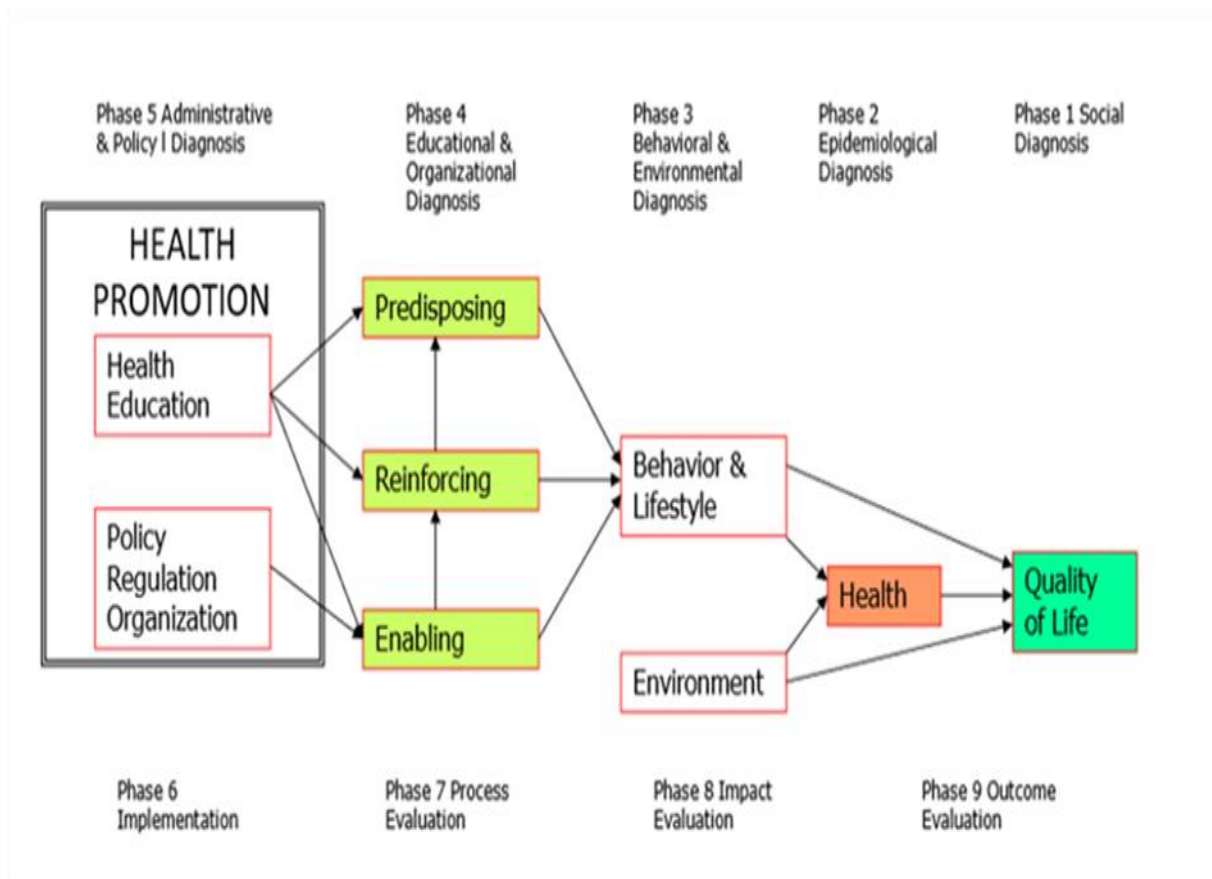
Mekanisme perilaku individu dalam konteks *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). *What* (apa) menunjukkkan kepada tujuan (*goals/incentive, purpose*) yang ingin dicapai melalui perilaku itu, *How* (bagaimana) menunjukkan kepada jenis dan cara bentuk mencapai tujuan tersebut yakni perilakunya sendiri (*act*). Sedangkan *why* (mengapa) menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkannya

3. Teori PRECEDE -PROCEED

Teori Precede -Proceed merupakan teori yang aplikatif tentang perubahan perilaku . Tersedianya rancangan yang komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari promosi kesehatan dan program-program kesehatan. Ada 9 fase yang termuat dalam kerangka kerja teori tersebut dimana fase untuk menguraikan proses perencanaan diagnostik untuk membantu dalam pengembangan sasaran dan fokus pada program kesehatan masyarakat yang diakronimkan dalam PRECEDE (*Predisposing, Reinforcing, and Enabling Construct in Educational Diagnosis and Evaluation*). Fase ini menunjukkan 3 variabel yang ada didalamnya yaitu *Predisposing factors* (faktor pemudah) seperti karakteristik individual, usia,

jenis kelamin, tingkat pendidikan keyakinan, nilai, budaya, motivasi bisa menjadi seseorang lebih mudah melakukan perilaku kesehatan yang diharapkan. *Reinforcing factor* (Faktor penguat) adalah faktor-faktor yang dapat memberikan support terhadap individu untuk melakukan perilaku kesehatan yang diharapkan dan *Enabling Factors* (faktor pemungkin) adalah faktor-faktor yang dapat memungkinkan seseorang untuk berperilaku, seperti tersedianya sarana dan prasarana.

PROCEED (*Policy, Regulatory and Construct Organizational in Educationonal and Environmental Development*) digunakan untuk memandu pelaksanaan dan evaluasi program. Adapaun gambaran kerangka teori PRECEDE -PROCEED terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Teori PROCEED – PRECEDE

Sumber: Glanz, 2015

E. Edukasi Kesehatan

1. Konsep Edukasi Kesehatan

a. Definisi

Edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai perihal pendidikan, jadi edukasi sama artinya dengan pendidikan. Ada beberapa definisi terkait pendidikan kesehatan, yaitu :

- 1) Menurut WHO (2012) Pendidikan kesehatan tidak terbatas pada penyebaran informasi kesehatan namun juga komunikasi informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendasarinya berdampak pada kesehatan, serta faktor risiko individu, perilaku berisiko dan penggunaan sistem perawatan kesehatan untuk menumbuhkan motivasi, keterampilan dan kepercayaan diri (efikasi diri) yang diperlukan dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
- 2) Pendidikan kesehatan dikatakan perbuatan yang bernilai pendidikan apabila memotivasi, memberikan bimbingan atau bantuan kepada orang (anak didik) dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan (pengetahuan, terampil, mengambil keputusan dan sebagainya) sesuai dari tujuan pendidikan. Nilai pendidikan kesehatan adalah sesuatu yang melandasi, memotivasi(mendorong) dan menarik orang untuk berupaya mencapai kesehatan secara sempurna. (Aminah, 2013)
- 3) Pendidikan Kesehatan adalah kombinasi dari pengalaman pengalaman belajar yang dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya kondusif yang mendukung kesehatan (Green & Kreuter, 2015)
- 4) Menurut Griffihs (1972) dalam Glanz (2015) menyebutkan pendidikan kesehatan adalah upaya untuk menutup kesenjangan antara pengetahuan kesehatan dengan praktik kesehatan (Glanz,et all, 2015)

Pendidikan kesehatan itu sendiri bermetamorfosis menjadi Promosi Kesehatan. Metamorfosis ini dilatarbelakangi pengalaman empiris, dimana sebelum tahun 1980 hanya menekankan perubahan perilaku dengan pemberian informasi-informasi atau penyuluhan kesehatan. Banyak studi termasuk yang dilakukan WHO mengatakan meskipun pengetahuan masyarakat tentang kesehatan telah tinggi, namun praktik atau tindakannya masih rendah (Kholid, 2022)

2. Tujuan Edukasi Kesehatan

Tujuan edukasi kesehatan adalah perubahan perilaku maupun perubahan lingkungan pada target atau sasaran edukasi melalui sumber daya yang tersedia. Proses perubahan perilaku ini dapat dilakukan melalui motivasi, peningkatan keterampilan dan pemberian penghargaan dalam intervensi yang dilakukan. Sedangkan perubahan lingkungan dilakukan melalui regulasi, intervensi yang dilakukan dengan koordinasi, aksi-aksi yang mendorong perubahan kebijakan dan perundang-undangan.

Dalam Program Pencegahan Anemia Pada Rematri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah banyak mengeluarkan kebijakan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa upaya pemenuhan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Undang-Undang tersebut diturunkan dalam peraturan yang memuat teknis -teknis aplikasi pelaksanaan. Salah satunya contohnya adalah Buku Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur.

Tujuan ini dapat diformulasikan dengan SMART yang merupakan akronim dari Spesific ; artinya tujuan harus khusus, Measurable ; dapat diukur, Appropriate ; tepat guna, Reasonable ; dapat dilaksanakan dan Time Bound; dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Green dan Kreuter (2013), membagi tujuan ini dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Tujuan Program (*Program Objective*)

Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan fase epidemiologi, seringkali disebut sebagai tujuan jangka panjang

2. Tujuan Pendidikan (*Educational Objective*)

Merupakan refleksi dari fase perilaku dan lingkungan. Tujuan pendidikan ini adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Oleh sebab itu seringkali disebut sebagai tujuan jangka menengah

3. Tujuan Perilaku (*Behavioral Objective*)

Merupakan refleksi dari fase pendidikan dan organisasional, yaitu pembelajaran dan pendidikan yang harus dicapai agar perilaku yang diinginkan terwujud. Oleh sebab itu tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap sering disebut sebagai tujuan jangka pendek.

3. Sasaran

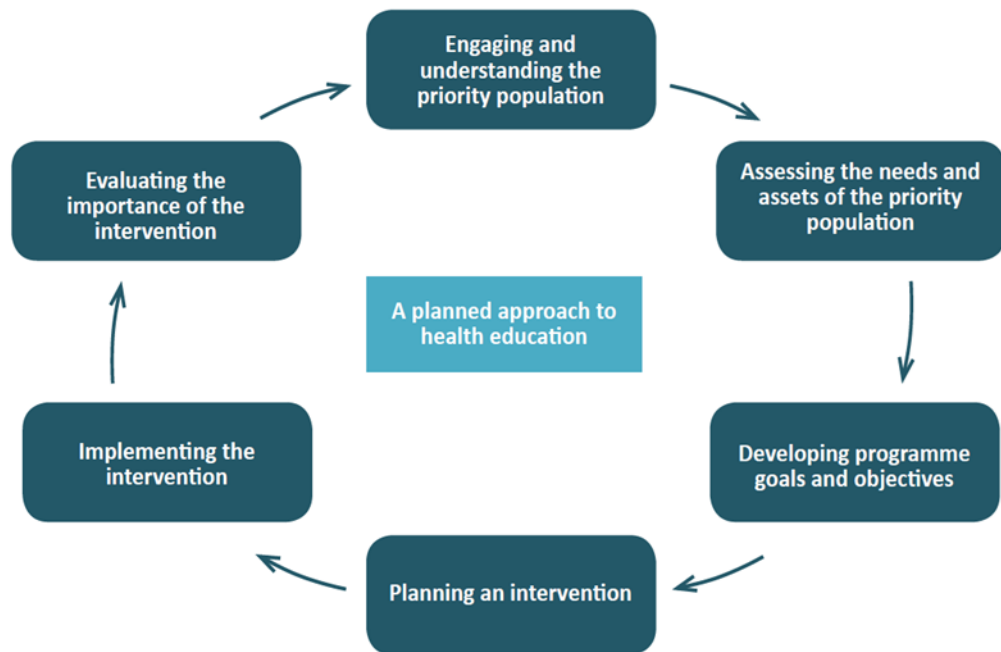
Promosi Kesehatan mengenal tiga kelompok sasaran , yaitu sasaran primer, sasaran sekunder dan sasaran tertier. Sasaran primer adalah kelompok masyarakat yang akan dirubah perilakunya. Sasaran sekunder adalah jembatan yang digunakan untuk mengefektifkan pelaksanaan promosi kesehatan pada sasaran primer, contoh nya seperti tokoh masyarakat. Sasaran Tertier adalah mereka yang mendukung dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu pendukung seperti emosi (perasaan , kasih sayang, dukungan) materi (uang, benda, jasa) ataupun kewenangan.

Untuk terwujudnya sebuah perilaku sehat diperlukan bukan hanya niat, pengetahuan atau kemauan saja dari sasaran seringkali membutuhkan fasilitas dan sarana. Seringkali dalam hal ini masyarakat tidak mampu, sehingga memerlukan dukungan dari para penentu atau pembuatan keputusan. Misalkan disuatu daerah yang kekurangan sarana air bersih, maka Bupati atau Camat dapat menganggarkan melalui APBD untuk pembangunan sarana air bersih itu.

Dalam Program pencegahan anemia pada rematri yang digulirkan Kementerian Kesehatan penerima programnya adalah remaja putri itu sendiri dan wanita usia subur sebagai sasaran primer. Sedangkan sasaran sekunder dan tertiernya dikelompokkan menjadi pengelola program, yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru UKS dan Kepala Sekolah , serta pengelola klinik kesehatan di tempat kerja.

F. Model Perencanaan Pendidikan Kesehatan

Edukator Kesehatan harus terlebih dahulu merencanakan program-program pendidikan kesehatan merencanakan yang akan diberikan, sebagaimana halnya juga pada edukasi mengenai pencegahan anemia pada rematri. Pada tahun 2011 WHO telah mengeluarkan model perencanaan pendidikan kesehatan yang dapat dilihat pada gambar.2



Gambar 2. Model Perencanaan Pendidikan Kesehatan

Sumber: WHO, 2011

Model perencanaan pendidikan kesehatan tersebut merupakan siklus yang terus menerus dilakukan edukator sebelum mengimplementasikan pendidikan kesehatan. Edukator harus mampu menarik dan memahami apa yang menjadi prioritas masyarakat, setelah itu dilakukan penilaian kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimilikinya, seringkali hal ini disebut sebagai 'analisis situasi'. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dari program, kemudian dilakukan intervensi dan mengaplikasikan intervensi tersebut. Siklus berakhir dengan melakukan evaluasi pentingnya dari intervensi yang dilakukan.

G. Metode dan Teknik Edukasi Kesehatan

Metode dan teknik pendidikan kesehatan adalah suatu kombinasi antara cara-cara atau metode dan alat-alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan (Subaris, 2016). Metode dan teknik pendidikan kesehatan berdasarkan sasarannya dibagi 2 yaitu:

1. Metode pendidikan kesehatan individual

Metode ini adalah metode dengan teknik saling dialog dimana promotor kesehatan dan sasaran atau kliennya dapat berkomunikasi langsung, baik bertatap muka maupun melalui sarana komunikasi lainnya misalnya telepon. Cara ini paling efektif karena antara petugas kesehatan dengan klien dapat

saling merespon dalam waktu bersamaan. Metode dan teknik pendidikan kesehatan individual ini yang terkenal adalah konseling (*counselling*).

2. Metode pendidikan kesehatan kelompok

Pada metode kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil yang terdiri dari 6 sampai 15 orang dan kelompok besar terdiri antara 15 sampai dengan 50 orang.

- a. Pada kelompok kecil metode dan teknik yang digunakan misalnya diskusi kelompok, metode curah pendapat, bermain peran, metode permainan simulasi dan sebagainya.
- b. Metode dan teknik pendidikan kesehatan untuk kelompok besar, misalnya metode ceramah yang diikuti atau tanpa diikuti dengan tanya jawab, seminar loka karya dan sebagainya. Untuk memperkuat metode ini perlu dibantu dengan alat bantu misalnya *overhead projector*, *soundsystem* dan film

Baik metode individu ataupun metode kelompok, keduanya sangat memerlukan kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan dalam bentuk pendapat atau informasi melalui kata-kata, gerak atau isyarat (bahasa tubuh) atau simbol dari pemberi pesan kepada penerima pesan.

Tujuan komunikasi akan tercapai dengan baik bila berlangsung dua arah, yaitu melibatkan pemberi pesan dan penerima pesan secara aktif. Komunikasi yang memberikan peluang untuk tanya jawab, saling menanggapi, menggali informasi, dan mengklarifikasi akan memudahkan penerima pesan dalam menerima informasi.

Umpan balik diperlukan untuk dapat mengetahui pemahaman klien (sasaran) dan tercapainya tujuan komunikasi. Umpan balik diperoleh saat komunikasi berlangsung atau diminta oleh pemberi pesan.

Berdasarkan perbedaan metode dan teknik pendidikan kesehatan tersebut maka dapat dibedakan sesuai dengan sasaran yang dimaksud apakah pada individu atau kelompok, sehingga dengan demikian dikenal metode/teknik konseling, konsultasi dan penyuluhan. Adapun ketiganya memiliki perbedaan yang dapat dilihat pada tabel.7

Tabel.7. Perbedaan Konseling, Konsultasi dan Penyuluhan

ASPEK	KONSELING	KONSULTASI	PENYULUHAN
Tujuan	Membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah	Membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien	Menyadarkan masyarakat
Sasaran	Individu	Individu	Individu dan Masyarakat
Proses	Menggali informasi dengan keterampilan mendengarkan, mempelajari, serta membangun percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri	Membantu klien untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi klien	Memberi informasi, menanamkan keyakinan, dan meningkatkan kemampuan
Hubungan atau Kedudukan	Horizontal, yaitu kedudukan klien dan konselor sejajar, yang dihadapi konselor adalah klien	Vertikal, yaitu kedudukan konsultan lebih tinggi dari klien yang dihadapi konsultan adalah masalah klien	Langsung atau tidak langsung

Sumber: Persagi, 2013

Selain itu, metode yang akan digunakan juga harus mempertimbangkan aspek yang akan dicapai. Bila mencakup aspek pengetahuan dilakukan dengan penyuluhan dan pemberian materi ataupun media yang dipasang seperti poster agar dapat

dibaca oleh masyarakat dan akan berdampak pada pengetahuan masyarakat. Untuk aspek yang ingin dicapai berupa sikap yang lebih positif terhadap perilaku kesehatan maka dibutuhkan metode yang lebih kongkret, seperti pemutaran film, memperlihatkan foto dan sebagainya

H. Strategi Edukasi Kesehatan Pencegahan Anemia Pada Rematri

Strategi Promosi Kesehatan telah disepakati dalam komitmen global di Ottawa pada tahun 1986. Lima kesepakatannya adalah:

1. Kebijakan publik berwawasan kesehatan
2. Menciptakan lingkungan yang mendukung
3. Memperkuat kegiatan-kegiatan komunitas
4. Mengembangkan keterampilan individu
5. Reorientasi pelayanan kesehatan

Kelima butir kesepakatan tersebut dapat diterapkan dalam program pencegahan anemia remaja putri. Perlu dukungan dari seluruh pihak agar perilaku sehat remaja putri dapat diwujudkan. Strategi pada kebijakan berwawasan publik dalam hal ini adalah pemberian TTD untuk remaja putri dan WUS di sekolah maupun tempat kerja. Keterlibatan para pemangku kebijakan maupun para pengelola klinik/tempat kerja dapat mendukung pemberian TTD tersebut.

Strategi kedua menciptakan lingkungan yang mendukung seperti halnya karakteristik remaja dalam masa transisi ini lebih tertarik pada relasi , sehingga lingkungan pertemanan menjadi hal yang sangat penting. *Peer level* bisa dijadikan edukator pada rematri dalam hal pencegahan anemia.

Strategi ketiga memperkuat kegiatan-kegiatan komunitas dapat dilakukan bersamaan dalam promosi kesehatan di sekolah, maupun di komunitas (masyarakat) dengan mengkampanyekan pencegahan anemia.

Strategi ke-empat dilaksanakannya pelatihan atau pendidikan kesehatan yang terkait pencegahan anemia pada remaja. Agar tidak monoton, bisa dikombinasikan metode dan teknik pendidikan yang dilakukan seperti pemberian ceramah dengan bermain peran atau demonstrasi membuat menu yang disukai remaja dalam bentuk makanan yang memiliki kandungan zat besi tinggi , bermain peran atau simulasi tentang gizi seimbang perlu dilakukan melalui pengenalan isi piringku.

Sebagaimana yang dilakukan Rachmawati, et all, (2025) yang melibatkan 252 peserta dari 51 sekolah dasar di Jawa Tengah . Instrumen ini mengukur beberapa komponen penting dari pedoman gizi seimbang dalam isi piringku. Instrumen ini menilai pengetahuan anak-anak, orang tua, dan guru mengenai komponen piring,

sumber protein, kebutuhan gizi anak-anak, berat badan ideal anak-anak, pentingnya sarapan, peran vitamin dan sayuran, manfaat tempe atau tahu, dan teknik mencuci tangan yang benar.

Pentingnya pendidikan gizi juga harus dimulai sedini mungkin, termasuk mereka yang berada di awal usia anak sekolah (6-9 tahun). Anak usia 6-9 tahun sudah masuk sekolah dan banyak bermain di luar rumah, sehingga pengaruh teman, tawaran jajanan, tingkat aktivitas yang tinggi, dan paparan sumber penyakit menular cukup tinggi. Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan prapubertas yang pesat, sehingga kebutuhan zat gizi meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penyediaan makanan yang seimbang dan bergizi bagi anak pada kelompok usia ini sangat penting (Rachmawati, et al, 2025)

Strategi kelima dengan melakukan reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya berfokus kepada kuratif dan rehabilitatif, saat ini kepada paradigma preventif dan promotif. Pada beberapa individu remaja yang mengalami anemia berat pasti akan dirujuk ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Pada fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dikenal dengan adanya PPA (Profesional Pemberian Asuhan), dimana salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi.

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain: dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, psikolog klinis, penata anestesi, promotor kesehatan, terapis fisik dsb. pelayanan berfokus pada pasien (*patient centered care*) dengan elemen utama asuhan terintegrasi merupakan standar dalam akreditasi. Untuk penerapannya diperlukan kolaborasi interprofesional para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) karena merupakan persyaratan untuk mencapai tujuan tersebut dan dilengkapi dengan kompetensi praktik kolaborasi termasuk komunikasi yang baik. Kolaborasi tersebut dikenal dengan IPC (*Inter Professional Collaboration*).

Inter Professional Collaboration (IPC) merupakan kolaborasi Interprofesi yaitu kemitraan antara seorang dengan latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan. Menurut Manurung, J.S, et al (2023) menyebutkan kurangnya komunikasi yang baik menjadi penghambat IPC. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan komunikasi efektif yaitu dengan memberi pelatihan terkait komunikasi efektif, serta membentuk tim evaluasi, dan memberi reward serta punishment. Upaya petugas kesehatan yaitu harus mematuhi segala aturan yang telah diberikan oleh pihak manajemen untuk mendukung program komunikasi yang efektif kepada pasien maupun antar sesama petugas kesehatan

Kompetensi Pendidik Kesehatan ini juga sejalan dengan transformasi di bidang kesehatan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kementerian Kesehatan menginisiasi adanya transformasi di bidang kesehatan. Terdapat 6 (enam) transformasi yang dilakukan, yakni Transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Transformasi pelayanan primer bertujuan mendekatkan layanan promotif preventif yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Layanan primer merupakan ujung tombak perbaikan kesehatan masyarakat dengan 4 fokus, yaitu 1). Edukasi penduduk dengan penguatan peran kader, kampanye, membangun gerakan melalui platform digital dan tokoh masyarakat; 2) Pencegahan primer dengan memperkuat perlindungan anak terhadap penyakit melalui penambahan jenis imunisasi rutin, 3) Pencegahan sekunder dengan melakukan skrining penyakit penyebab kematian tertinggi, skrining stunting dan peningkatan skrining kehamilan; 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan melakukan revitalisasi jejaring layanan puskesmas, posyandu, kunjungan rumah dan laboratorium kesehatan masyarakat. (Kemenkes, 2023)

Remaja putri saat ini adalah mereka yang lahir mulai dari tahun 2001-2010 yang disebut sebagai Gen Z. Mereka tumbuh di era internet yang sudah mendunia, sehingga memiliki karakteristik menguasai teknologi internet lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Pemahaman akan internet, ponsel pintar dan perangkat gaming sudah lazim pada gen Z ini. Media sosial menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu mereka, dengan mengupload gambar, video, berselanacur di dunia maya, ataupun sekedar melihat-lihat dan berkomentar di akun temannya. (Sikumbang, K, et al, 2022)

Kondisi ini harus dipertimbangkan oleh edukator kesehatan. Peranan media yang selama ini menjadi alat bantu dalam edukasi kesehatan dapat memasukkan perangkat-perangkat aplikasi yang tersedia pada media sosial. Pilihan akses yang mudah pada pengguna masuk dalam aplikasi seperti Tik-Tok, Instagram, Face Book dapat dimanfaatkan sebagai strategi edukasi pencegahan anemia pada remaja juga. Penggunaan Media Tik-Tok ternyata dapat mempengaruhi perubahan pada gaya hidup remaja (Khansa & Putri, 2022).

Pilihan penggunaan media promosi kesehatan semakin beragam, edukator dapat saja mengkombinasikan media yang ada. Pada hakekatnya media pembelajaran dalam promosi kesehatan berfungsi untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi.

I. Penutup

Anemia yang terjadi pada remaja pada dasarnya dapat dicegah. Pencegahan ini sejalan dengan rekomendasi WHO tahun 2011, upaya penanggulangan anemia pada remaja dan WUS difokuskan pada kegiatan promosi dan pencegahan. Hal ini juga akan memperkuat satu diantaranya 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu. Kaitannya dengan kesehatan ibu, kesehatan seorang remaja putri sebagai calon seorang ibu dan sekaligus sebagai penerus bangsa perlu menjadi perhatian utama. Dalam siklus hidup, tahap masa remaja sangat penting, karena terjadi proses tumbuh kembang. Bila proses ini berlangsung optimal, akan menghasilkan remaja putri serta calon ibu yang sehat. Remaja Putri yang sehat dapat dimulai dengan kesadaran untuk dapat berperilaku sehat, upaya-upaya melalui peningkatan pengetahuan, sikap maupun keterampilan dapat mewujudkan tujuan tersebut. Permasalahan Anemia pada remaja putri hendaknya dapat ditekan seminimal mungkin melalui edukasi tentang pola makan tinggi zat besi sebagai penyebab anemia dan upaya pencegahan anemia itu sendiri.

Dimana saat ini remaja putri masuk dalam gen Z, sehingga metode dan teknik edukasi juga berkembang dari tradisional menuju edukasi berbasis internet, yang keduanya dapat diterapkan masing-masing ataupun bersamaan dengan tujuan komunikasi dan penyebaran informasi kesehatan.

Peran pemerintah dalam pencegahan anemia remaja selain dengan program yang sudah berjalan seperti fortifikasi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat, pemberian tablet tambah darah juga dengan adanya transformasi kesehatan, dengan kolaborasi profesi dan mengintegrasikan layanan primer maupun adanya posyandu siklus hidup, dimana remaja sebagai subyek pembangunan kesehatan dilibatkan. Keberhasilan pencegahan ini juga memerlukan dukungan semua pihak termasuk lingkungan terdekat remaja.

Referensi

- Aminah, N. (2013). Pendidikan kesehatan dalam Al Qur'an. Rosda Karya.
- Beck, M. E. (2011). Ilmu gizi dan diet: Hubungannya dengan penyakit-penyakit untuk perawat dan dokter. Yayasan Esensia Medika.
- Donatelle, R. J. (2015). Access to health (14th ed.). Pearson.
- Finistrella, V., et al. (2015). Eating disorders and psychopathological traits in obese preadolescents and adolescents. *Journal of the American College of Nutrition*. (In press).
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Lewis, F. M. (2015). Health behaviour and health education: Theory, research and practice (5th ed.). Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley.
- Green, L., & Kreuter, M. W. (2013). Health promotion planning & an educational environmental approach (4th ed.). Mayfield Publishing Company.
- Hannon, M. P., Close, G. L., & Morton, J. P. (2020). Energy and macronutrient considerations for young athletes. *Strength & Conditioning Journal*, 42, 109–119.
- Hasdianah, & Suprpto, S. I. (2016). Patologi & patofisiologi penyakit. Nuha Medika.
- Indonesia.Go.Id. (2021). Remaja sehat bebas anemia. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/remaja-sehat-bebas-anemia>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Edukasi. <https://kbbi.web.id/edukasi>
- Kann, L., et al. (2014). Youth risk behavior surveillance—United States, 2013. *MMWR Surveillance Summaries*, 63(4), 1–169. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24918634/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Pedoman umum gizi seimbang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman: Pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur (WUS).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Panduan Posyandu bidang kesehatan.
- Khansa, S. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Pengaruh media sosial TikTok terhadap gaya hidup remaja. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1).
- Kremer-Sadlik, T., et al. (2015). Eating fruits and vegetables: An ethnographic study of American and French family dinners. *Appetite*, 89, 84–92.

Kumalasari, D., Kameliawati, F., Mukhlis, H., & Krisatanti, D. A. (2019). Pola menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja. *Wellness and Healthy Magazine*, 1(2), 187–192.

Manurung, J. S., Handini, M. C., SiJ, M. E., Manurung, K., & Manurung, J. (2023). Implementasi inter professional collaboration (IPC). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1857–1870. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i2.6253>

Persatuan Ahli Gizi Indonesia. (2013). *Konseling gizi*. Penebar Plus.

Purwanto, Y. (2011). *Psikologi kepribadian*. Refika Aditama.

Rachmawati, E., Umniyatun, Y., Nurmansyah, M. I., Hidayati, Kharisma, S. L., Sahidin, D., Gohardi, V. S., & Wulandari, E. (2025). The effect of interactive learning on nutritional knowledge among teachers, parents, and students at primary schools in Central Java. *BIO Web of Conferences*, 153, 02004. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515302004>

RISKESDAS. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Safiri, S., Kolahi, A. A., Maryam, N., et al. (2021). Burden of anemia and its underlying causes in 204 countries and territories, 1990–2019: Results from the Global Burden of Disease Study 2019. *Journal of Hematology & Oncology*, 14, 185. <https://doi.org/10.1186/s13045-021-01202-2>

Santrock, J. W. (n.d.). *Adolescence* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, Hayati, N., Hasibuan, N., & Permana, B. G. (2024). Peranan media sosial Instagram terhadap interaksi sosial dan etika pada generasi Z. *Journal on Education*, 6(2), 11029–11037. <http://jonedu.org/index.php/joe>

Susilowati, & Kuspriyanto. (2016). *Gizi dalam siklus daur kehidupan*. Aditama.

Vironika, T., AlAudhah, N., Shadiqi, M. A., Panghiyangan, R., & Nugroho, A. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia pada remaja putri. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 1–11. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/35617/25202>

World Health Organization. (2011). Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376196/9789240088542-eng.pdf?sequence=1>

World Health Organization. (2012). *Health education: Theoretical concepts, effective strategies, and core competencies—A foundation document to guide capacity development of health educators*.

World Health Organization. (2024). Adolescent health. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health/#tab=tab_1

BAB IV

PENGARUH MENSTRUASI TERHADAP RESIKO ANEMIA

A. Pendahuluan

Remaja merupakan salah satu kelompok usia yang rentan terkena anemia. Penyebab anemia pada remaja umumnya adalah kekurangan asupan zat besi. Kondisi ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi, seperti daging merah, telur, dan kacang merah

Anemia adalah isu kesehatan masyarakat yang terus berlangsung dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam aliran darah turun di bawah batas normal (Sholicha & Muniroh, 2019). Berdasarkan laporan hasil Riskesdas 2018 didapatkan bahwa anemia lebih banyak terjadi pada perempuan yaitu sebesar 27,2%. dibandingkan dengan laki-laki sebesar 20,3%, sementara itu anemia banyak terjadi pada perempuan dengan rentang usia 15-24 tahun sebesar 32% (Kemenkes 2018).

Masa remaja (Adolescence) merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan terjadinya perubahan sangat cepat secara fisik, psikis, dan kognitif. pada aspek fisik terjadi proses pematangan seksual dan pertumbuhan postur tubuh yang membuat mulai memperhatikan penampilan fisik. Perubahan aspek psikis pada remaja menyebabkan mulai timbulnya keinginan untuk diakui dan menjadi yang terbaik pada teman- temannya (Fikawati, 2017).

Prevalensi anemia merupakan masalah gizi yang mempengaruhi jutaan orang di negara-negara berkembang dan tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan manusia. Prevalensi anemia diperkirakan 9 persen di negara-negara maju, sedangkan di negara berkembang prevalensinya 43 persen. Anak-anak dan wanita usia subur (WUS) adalah kelompok yang paling berisiko, dengan perkiraan prevalensi anemia pada balita sebesar 47 persen, pada wanita hamil sebesar 42 persen, dan pada wanita yang tidak hamil usia 15-49 tahun sebesar 30 persen setiap waktu angka anemia bisa bertambah yang di sebabkan oleh perubahan gaya hidup saat ini.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), remaja putri berisiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan remaja putra, anemia dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi

yang menyebabkan terjadinya penurunan masa tubuh dan konsentrasi remaja putri dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menstruasi merupakan proses fisiologis pelepasan endometrium yang banyak terdapat pembuluh darah, peristiwa ini terjadi setiap 1 bulan sekali. Siklus haid adalah jarak antara mulainya haid yang lalu dengan haid berikutnya, karena jam mulainya haid tidak diperhitungkan dan tepat pada waktunya keluar haid dari ostium uteri ekstrnum tidak dapat diketahui, maka panjang siklus haid 25,1 hari, pada usia 43 tahun adalah 27,1 hari dan pada wanita 55 tahun adalah 51,9 hari (Prawirohardjo, 2010).

Pada manusia siklus haid normal 25 sampai 32 hari. Wanita yang mengalami ovulasi siklus haidnya berkisar antara 18 sampai 42 hari kurang lebih 97 %. Masa remaja biasanya siklus haid belum teratur dan bila siklus haid kurang dari 18 hari atau lebih dari 42 hari tidak teratur, remaja yang mengalami siklus menstruasinya 42 hari biasa siklus haidnya tidak berovulasi 27,1 hari dan pada wanita 55 tahun adalah 51,9 hari yang menjadi penyebab remaja anemia yang tanpa disadari oleh remaja ditambah pola makan yang tidak sehat dan tidak memenuhi kebutuhan gizi harian remaja putri.

Remaja putri akan mengalami kehilangan darah secara alami yang terjadi setiap bulan atau masa periodic menstruasi bulannya, dimana jumlah darah yang keluar selama masa menstruasi sangat signifikan, dimana Jumlah darah menstruasi normal berkisar antara 20–90 ml, dan berlangsung selama 2–7 hari. Volume darah yang keluar terbanyak biasanya pada hari pertama dan kedua yang menjadi salah satu yang bisa mengakibatkan anemia akibat kekurangan zat besi (Andriani, 2021).

Sebagian besar di Indonesia penyebab anemia adalah defisiensi zat besi yang dipengaruhi secara langsung oleh konsumsi makanan sehari-hari yang kurang mengandung zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Anemia terjadi pula karena peningkatan kebutuhan akan zat besi pada tubuh seseorang seperti pada saat menstruasi, kehamilan, melahirkan, serta zat besi yang masuk ke dalam tubuh hanya sedikit (Kemenkes RI, 2022).

Anemia adalah keadaan ketika tubuh kekurangan sel darah merah fungsional atau kadar hemoglobin (Hb) kurang dari 12 g/dL pada perempuan dan kurang dari 13,5 g/dL pada laki-laki. Di Indonesia, anemia rentan terjadi pada kelompok remaja. Tidak hanya remaja perempuan, tetapi remaja laki-laki juga berisiko mengalami anemia. Hanya saja, prevalensi anemia pada perempuan 6% lebih tinggi daripada laki-laki. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi anemia pada kelompok remaja dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka anemia.



Gambar 1.1 Gejala Anemia

B. Pengertian Anemia

Anemia adalah keadaan dimana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh (WHO), Kemenkes RI tahun 2017 menunjukkan angka kematian ibu saat ini sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu sebagian besar terjadi pada masa kehamilan (Kemenkes RI, 2018). Anemia pada kehamilan berhubungan erat dengan kejadian mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi diantaranya adalah perdarahan, resiko keguguran, lahir mati, prematuritas dan berat bayi lahir rendah (Wiknjosastro, 2017).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), anemia pada ibu hamil dikategorikan menjadi masalah kesehatan secara global dengan prevalensi 29,6% di tahun 2018, dimana di Indonesia sendiri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 prevalensi kejadian anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan yaitu dari 43,2% menjadi 44,2% (Dewi dan Mardiana, 2021). Sementara kejadian anemia di Jawa Timur rata-rata prevalensi sebesar 5,8%. Rata-rata prevalensi anemia di Provinsi Jawa Timur tersebut masih dibawah target Nasional yaitu sebesar 28% (Natalia et al., 2017). Puskesmas Tamanan Kabupaten Bondowoso tahun 2021 kasus anemia dalam kehamilan mencapai 129 kasus

Kehilangan banyak darah dapat mengurangi jumlah sel darah merah yang bersirkulasi di dalam tubuh, termasuk juga saat mengalami menstruasi yang berat. Jumlah sel darah merah yang bersirkulasi diukur dengan hemoglobin, yaitu protein yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen ke seluruh jaringan di tubuh. Jadi, kamu mengalami anemia karena jumlah sel darah merah yang sangat sedikit.

Namun bila terjadi anemia dan defisiensi zat besi juga dapat menyebabkan terjadinya anemia saat tubuh berusaha mengganti sel darah merah yang hilang, menggunakan simpanan zat besi untuk membuat lebih banyak hemoglobin. Hal tersebut dilakukan agar sel darah merah yang baru dapat menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Menoragia dapat menurunkan kadar zat besi yang cukup sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia defisiensi zat besi.

Menurut Maryanti, 2015, anemia defisiensi zat besi merupakan anemia yang paling sering ditemukan, diperkirakan sekitar 30 % penduduk dunia menderita anemia dan lebih dari setengahnya merupakan anemia defisiensi.

C. Klasifikasi Anemia

Anemia dapat dikelompokkan menjadi kedalam tiga kategori yakni, dikatakan anemia ringan apabila kadar hemoglobin dalam darah berkisar pada 9-10 gr %, anemia sedang apabila kadar hemoglobin dalam darah berkisar pada 7-8 gr %, dan anemia berat apabila kadar heBerdasarkan penyebabnya anemia dikelompokkan sebagai berikut:

1. Anemia defisiensi zat besi Merupakan salah satu jenis anemia yang diakibatkan oleh kurangnya zat besi sehingga terjadi penurunan sel darah merah.
2. Anemia pada penyakit kronik Jenis anemia ini adalah anemia terbanyak kedua setelah anemia defisiensi zat besi dan biasanya terkait dengan penyakit infeksi. moglobin dalamd arah kurang dari 7 gr %.
3. Anemia pernisius Biasanya diderita orang usia 50-60 tahun yang merupakan akibat dari kekurangan vitamin B12. Penyakit ini bisa diturunkan.
4. Anemia hemolitik Adalah anemia yang disebabkan oleh hancurnya sel darah merah yang lebih cepat dari proses pembentukannya dimana usia sel darah merah normalnya adalah 120 hari.
5. Anemia defisiensi asam folat Disebabkan oleh kurangnya asupan asam folat. Selama masa kehamilan, kebutuhan asam folat lebih besar dari biasanya.
6. Anemia aplastic Adalah anemia yang terjadi akibat ketidakmampuan sumsum tulang dalam membentuk sel darah merah.

D. Etiologi Anemia

Anemia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi yang mana satu faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kadar hemoglobin dalam darah adalah asupan zat gizi. Proses produksi sel darah merah berjalan dengan lancar

apabila kebutuhan zat gizi yang berguna dalam pembentukan hemoglobin terpenuhi (Almatsier et al., 2011).

Komponen gizi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin adalah zat besi, sedangkan vitamin C dan protein membantu penyerapan hemoglobin. Zat besi merupakan salah satu komponen heme, yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin (Proverati, 2011). Sedangkan menurut WHO, Penyebab paling umum dari anemia termasuk kekurangan nutrisi, terutama kekurangan zat besi, meskipun kekurangan folat, vitamin B12 dan A juga merupakan penyebab penting, hemoglobinopati, dan penyakit menular, seperti malaria, tuberkulosis, HIV dan infeksi parasit.

Menurut, Kemenkes, 2019 anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya kekurangan asupan gizi, penyakit infeksi seperti malaria, mengalami perdarahan saat melahirkan, kebutuhan tubuh yang meningkat, akibat mengidap penyakit kronis, dan kehilangan darah akibat menstruasi dan infeksi parasite (cacing), konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih dibawah jumlah yang dianjurkan sehingga kondisi anemia dapat mengakibatkan gangguan ataupun hambatan pada pertumbuhan sel tubuh maupun sel otak. Kurangnya kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala anemia sering disebut dengan 5L (lesu, letih, lemah, lelah, lalai), disertai dengan pusing kepala terasa berputar, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, serta sulit konsentrasi karena kurangnya kadar oksigen dalam otak. Pada remaja, menurunnya kebugaran serta konsentrasi menyebabkan menurunnya capaian belajar dan kemampuan mengikuti kegiatan baik didalam atau diluar sekolah. Anemia juga akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga biasanya lebih mudah terkena infeksi (Josephine D, 2020).

E. Tanda dan Gejala Anemia

Ada berbagai penyebab anemia pada remaja yang perlu diketahui, yaitu:

1. Rendahnya asupan zat besi merupakan jenis anemia yang paling sering dialami remaja adalah anemia defisien zat besi yaitu kondisi ini bisa terjadi saat remaja kekurangan zat besi dalam tubuh. Padahal, zat besi bermanfaat untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang mengikat oksigen.
2. Kekurangan vitamin B12 dan folat merupakan anemia pada remaja juga dapat disebabkan oleh kekurangan asupan vitamin B12 dan folat. Kedua nutrisi ini sangat dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan sel darah merah.

3. Perdarahan yang merupakan penyebab anemia pada remaja lainnya adalah kehilangan sel darah merah akibat perdarahan, biasanya pada remaja perempuan yang memiliki periode menstruasi yang terlalu Panjang dan tidak diiringi dengan konsumsi nutrisi yang cukup.
4. Kelainan bentuk sel darah merah yang merupakan kelainan bentuk sel darah merah juga bisa menyebabkan anemia pada remaja. Salah satu jenis anemia yang diakibatkan bentuk sel darah merah abnormal adalah anemia sel sabit Kondisi ini terjadi karena faktor genetik, yaitu ketika bentuk sel darah merah yang seharusnya bulat menjadi seperti bulan sabit, di mana bentuk sel darah merah yang menyerupai huruf C ini membuat sel darah rentan tersangkut di pembuluh darah dan menyebabkan peradangan, sehingga bisa menimbulkan kerusakan jaringan, bahkan pembekuan darah yang berbahaya

5. Penyakit tertentu

Beberapa penyakit kronis dan infeksi juga bisa memicu anemia pada remaja. Ini karena jenis penyakit tersebut bisa merusak atau menyebabkan produksi sel darah merah berkurang. serta beberapa jenis penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan sindrom Sjogren, juga sering dikaitkan sebagai penyebab anemia karena diduga bisa membuat sistem imun justru menghancurkan sel darah merah sehingga jumlahnya berkurang.

Namun ada juga penyebab lainnya seperti penyakit lain, seperti malaria, talasemia, leukemia, defisiensi G6PD dan infeksi virus Epstein-Barr (EBV), juga bisa menyebabkan kerusakan sel darah merah sehingga sel mati lebih cepat dibandingkan waktu pembentukannya

Ada beberapa gejala yang khas anemia pada remaja, yaitu sebagai berikut:

- Mudah Lelah
- Pucat
- Pusing
- Sesak napas
- Gangguan konsentrasi
- Penurunan kinerja fisik
- Kulit dan mata menguning
- Detak jantung berdebar lebih cepat dari biasanya

Penyebab anemia pada remaja

- Kurang asupan zat besi, vitamin, dan mineral
- Kebiasaan minum teh dan kopi

- Kurang aktivitas fisik
- Kanker
- Diabetes
- Kelainan genetic
- Kekurangan Vitamin B12
- Asupan makanan yang buruk

Perdarahan karena berbagai sebab seperti luka, perdarahan gastrointestinal, perdarahan uterus, perdarahan hidung, perdarahan akibat operasi.

F. Penatalaksanaan Anemia

Melakukan pengukuran kadar Hb dengan menggunakan alat ukur Hb digital strip-test. Pengukuran kadar Hb dilakukan oleh peneliti dibantu dengan seorang asisten atas sepengetahuan bida desa. Responden yang mendapat giliran untuk diukur kadar Hb, dipersilahkan duduk lalu ditanyakan apakah bersedia mengikuti prosedur. Jika bersedia, responden diminta mengisi lembar persetujuan.

Selanjutnya perawat membersihkan ujung jari responden menggunakan kapas alkohol 70%. Kemudian menusuk area jari responden yang sudah dibersihkan menggunakan lancet device yang sudah diisi dengan jarum lancet. Darah yang keluar ditetaskan pada strip yang sudah tersedia pada alat ukur Hb digital. Hasil pengukuran bisa diketahui dalam 5 detik. Setiap responden mendapatkan jarum lancet dan strip yang berbeda (Halim, Diana, 2014).

Nilai normal hemoglobin (Hb)	Kelompok Nilai Normal
Remaja laki-laki	14-18 g/dl
Remaja Putri	12-16 g/dl
Wanita hamil trisemester 1	11-13 g/dl
Wanita hamil trisemester 2	10-15 g/dl
Wanita hamil trisemester 3	10-15 g/dl
Bayi baru lahir	12-24 g/dl
Anak	10-16 g/dl

Tabel.1.2. Nilai normal hemoglobin (Hb)

Bila hasil pemeriksaan Hb nya rendah dan dinyatakan anemia dapat di cegah dicegah dengan konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C dan Zink, dan pemberian tablet tambah darah, Sedangkan menurut Amalia A, (2016) tatalaksana anemia ada di lakukan dengan 3 cara sebagai berikut:

1. Pemberian Zat besi oral
2. Pemberian Zat besi intramuscular. Terapi ini dipertimbangkan apabila respon pemberian zat besi secara oral tidak berjalan baik.
3. Tranfusi darah diberikan apabila gejala anemia disertai dengan adanya resiko gagal jantung yakni ketika kadar Hb 5-8 g/dl. Komponen darah

Pengukuran asupan gizi dilakukan dengan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). Metode ini merupakan suatu metode yang menitikberatkan pada frekuensi konsumsi makanan pada individu dilengkapi dengan kuantitatif/ jumlah makanan (gram) yang dikonsumsi dalam 1 porsi. FFQ jelas merupakan suatu penilaian konsumsi makananan jangka panjang.

Anjuran untuk mengkonsumsi Tablet Fe merupakan perilaku ibu hamil dalam menjaga kesehatan selama kehamilan. Terdapat beberapa factor yang berhubungan dengan perilaku dalam konsumsi Tablet Fe seperti umur, pendidikan, paritas dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berusia 20-35 tahun, Lulusan SMP, seorang IRT, memiliki 2-3 anak. Umur sangat menentukan status kesehatan ibu. Ibu dikatakan berisiko tinggi apabila ibu hamil yang akan diberikan adalah PRC dengan tetesan lambat. hamil berusia dibawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Umur berguna untuk mengantisipasi diagnose masalah kesehatan dan tindakan yang dilakukan Kelompok usia < 20 tahun berisiko anemia karena perkembangan reproduksi belum optimal. Umumnya ibu dengan kehamilan berisiko akan lebih menjaga kesehatan dengan memperhatikan perilaku koris.

Pencegahan anemia pada remaja yang bisa di lakukan dalam usaha pencegahan anemia pada remaja, sebagai berikut:

- Makan teratur dan rajin mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi
- Konsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran
- Olahraga rutin
- Minum air putih 8 gelas per hari
- Cukup tidur
- Kelola stres dengan baik
- Penanganan anemia pada remaja
- Pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebabnya

- Mengonsumsi suplemen asam folat, zat besi dan vitamin B12
- Melakukan transfusi darah jika diperlukan

Bila remaja terdiagnosis anemia, ia akan disarankan dokter untuk mengonsumsi suplemen dengan kandungan nutrisi tertentu, seperti zat besi, vitamin B12, dan folat. Sementara itu, untuk kasus anemia pada remaja yang disebabkan penyakit, dokter akan mengobati kondisi medis yang mendasarinya terlebih dahulu serta penyebab anemia pada remaja dan gejalanya penting untuk dikenali sejak dini sebagai langkah pencegahan. Di sisi lain, peran aktif orang tua juga diperlukan untuk memantau tumbuh kembang anaknya dan mencegah adanya gangguan kesehatan pada remaja.

Untuk mencegah anemia, lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut!

1. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian akan anemia.
2. Mengonsumsi sumber protein hewani, seperti ayam, telur, ikan, dan daging untuk meningkatkan pembentukan Hb.
3. Mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi, seperti sayur dan buah yang mengandung vitamin C dan seng.
4. Menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi setelah makan, seperti teh dan kopi.
5. Menghindari konsumsi tablet tambah darah (TTD) bersamaan dengan obat asam lambung, susu, teh, maupun kopi

Sop Pengukuran Hb Menggunakan Alat Ukur Hb Digital	
Pengertian Melakukan pengukuran Hb menggunakan alat ukur Hb digital	
Tujuan	Untuk mengetahui kadar Hb
Alat bahan	1.Alat ukur Hb digital 2 Jarum lancet 3,Kapas alkohol 70% 4.Sarung tangan 5.Masker 6, Lembar dokumentasi
Tahap kerja	1.Siapkan alat dan bahan 2.Minta persetujuan klien dan menjelaskan prosedur dan tujuan 3.Gunakan sarung tangan dan masker 4.Bersihkan ujung jari responden menggunakan kapas alcohol 70% 5. Kemudian tusuk area jari responden yang sudah dibersihkan menggunakan lancing device yang sudah diisi dengan jarum lancet. 6. Darah yang keluar diteteskan pada strip

	7.yang sudah tersedia pada alat ukur Hb digital 8. Hasil pengukuran bisa diketahui dalam 5 detik. 9. Setiap responden mendapatkan jarum lancet dan strip yang berbeda 10. Dokumentasi
--	--

Table.1.3 SOP pengukuran Hb

Ada beberapa factor yang mempengaruhi terjadi anemia, sesuai dengan PMK No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia dapat diketahui bahwa angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi kelompok usia remaja kebanyakan lebih tinggi jika dibandingkan kelompok usia lainnya., disebutkan bahwa asupan karbohidrat, protein, vitamin C, dan zat besi sebagian besar kurang.

Hal tersebut dikarenakan oleh kebiasaan remaja melewati satu atau dua waktu makan. Remaja rata-rata makan 2x sehari. Remaja memiliki resiko anemia dua kali lebih besar apabila mempunyai kebiasaan melewati sarapan pagi sebelum melakukan aktifitas ,Kurang nya asupan gizi pada remaja tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan melewati waktu makan dan meninggalkan sarapan, tetapi juga karena remaja gemar mengkonsumsi makanan cepat saji yang mejadi trendanak remaja untuk mengkomsumsi makanan tersebut di bandingkan dengan makanan yang sehat dan sesuai angka kecukupan gizi remaja yang di butuhkan pada masa pertumbuhannya.

G. Kesimpulan

Anemia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi yang mana satu faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kadar hemoglobin dalam darah adalah asupan zat gizi. Proses produksi sel darah merah berjalan dengan lancar apabila kebutuhan zat gizi yang berguna dalam pembentukan hemoglobin terpenuhi (Almatsier et al., 2011).

Untuk mengatasi anemia pada remaja, perkuat pola makan dengan sumber zat besi seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, serta konsumsi makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi, dan gunakan suplemen zat besi bila disarankan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang kesehatan.

Anemia terjadi ketika tidak ada sel darah merah dalam jumlah yang cukup di dalam tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin, protein berpigmen khusus yang memungkinkan untuk membawa dan mengirimkan oksigen ke sel-sel lain di dalam tubuh. Sel-sel di otot dan organ anak remaja membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, dan penurunan jumlah sel darah merah bisa memberi tekanan pada tubuh.

Referensi

Alfiah, S. dan Dainy, N.C. 2023. Asupan Zat Besi, Vitamin C dan Konsumsi Tablet Tambah Darah Berhubungan dengan Kejadian Anemia Remaja Putri SMPIT Majmaul Bahrain Bogor. *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik*, 2(2):103–108.

Astuti, E.R. 2023. Literature Review: Faktor-Faktor Penyebab Anemia pada Remaja Putri. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 5(2):550–561.

Amalia, A., & Tjiptaningrum, A. (2016). Diagnosis dan tatalaksana anemia defisiensi besi. *Medical Journal of Lampung University [MAJORITY]*, 5(5), 166-169. Andriani, A. (2021).

Hubungan Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia pada Remaja di Pesantren Teknologi Riau. *Health Care Media*, 5(1), 23-28

Dahliah, D., Rasfayanah, R., Dewi, C., & Yusriani, Y. (2018). Relationship Between Old Menstruation with Hemoglobin Levels in Student Faculty of Medicine Universitas Muslim Indonesia Bacth 2016. *Window of Health*, 1(1), 56-60.

Farinendya, A., Muniroh, L. dan Buanasita, A. 2019. Hubungan Tingkat Kecukupan Zat Gizi dan Siklus Menstruasi dengan Anemia pada Remaja Putri. *Amerta Nutrition*, 3(4):298–304.

Kemenkes RI. 2023. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Healthy Children. Diakses pada 2020. Anemia in Children and Teens: Parent FAQs.

Teens Health from Nemours. Diakses pada 2020. Anemia.

World Health Organization. Diakses pada 2020. Prevention of iron deficiency anaemia in adolescents

Mayo Clinic. Diakses pada 2020. Anemia

BAB V

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENJAGA GIZI REMAJA PUTRI

A. Pendahuluan

Periode remaja merupakan salah satu periode spesial dalam rentang siklus kehidupan. Remaja mengalami banyak perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja menurut Hurlock dalam (Healthychildren,2020). Menurut WHO batasan usia remaja adalah 10-19 tahun (WHO,2022), menurut Kemenkes rentang usia remaja adalah dari usia 10-18 tahun (Kemenkes,2020). Perubahan yang terjadi pada usia remaja antara lain meliputi perubahan fisik, psikologi, maupun intelektual. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja ditandai dengan pertumbuhan badan yang pesat dan matangnya organ reproduksi. Laju pertumbuhan remaja putri mengalami percepatan terlebih dahulu daripada remaja putra (Proverawati & Kusumawati,2019). Remaja putri membutuhkan zat gizi yang adekuat dari segi kuantitas dan kualitas untuk mengatasi pertumbuhan yang cepat dan risiko kesehatan lainnya yang meningkatkan kebutuhan gizi (Kahssay,2020). Secara tidak langsung, hal tersebut tentu menuntut tercukupinya asupan nutrisi remaja guna mendukung kelangsungan daur hidup selanjutnya.

Perubahan fisik, kognitif, psikososial, emosi dan kepribadian, aktivitas serta perilaku makan menyebabkan periode ini rentan mengalami berbagai masalah gizi, seperti gizi kurang maupun berlebih,terutama kelompok remaja putri, karena kebutuhan zat-zat gizi pada periode ini mengalami peningkatan. Remaja putri merupakan masa persiapan menjadi calon ibu. Status gizi pada masa ini dapat memengaruhi periode kehidupan selanjutnya, yaitu pada periode dewasa bermanfaat mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, osteoporosis dan kanker (ASDI,IDAI,PERSAGI,2015), berlanjut pada periode kehamilan dan tentunya juga berpengaruh terhadap janin yang akan dilahirkannya.

Pemenuhan kebutuhan gizi pada remaja putri perlu dilakukan berbagai upaya seperti pemantauan asupan gizi pada remaja, memperbaiki pola makan,konsumsi suplemen vitamin dan mineral serta lingkungan yang sehat termasuk didalamnya adalah dukungan dari keluarga.

B. Kebutuhan Gizi Remaja

1. Remaja memerlukan pemenuhan kebutuhan gizi berikut ini (Fikawati,2017) :

a. Energi

Perkiraan kebutuhan energi untuk remaja putri berusia 11-18 tahun, yaitu 10-19 kkal/cm, kebutuhan memuncak pada usia 12 tahun (2.500 kkal), kemudian menurun menjadi 2.200 kkal pada usia 18 tahun. Kebutuhan energi remaja putri lebih rendah daripada remaja putra. Pada remaja putra usia 16 tahun membutuhkan sekitar 3.470 kkal per hari, dan menurun menjadi 2.900 kkal pada usia 16-19 tahun.

b. Protein

Perhitungan besarnya kebutuhan protein berkaitan dengan pola tumbuh, bukan berdasarkan usia kronologis. Untuk remaja putri, kisaran besarnya kebutuhan ini adalah 0,27- 0,29 gr/ cm, sedangkan pada remaja putra adalah 0,29- 0,32 gr/ cm tinggi badan.

c. Lemak

Kebutuhan lemak pada remaja sebaiknya tidak lebih dari 25 % dari kebutuhan energi.

d. Mineral dan Vitamin

Asupan kalsium yang dianjurkan sebesar 800 mg sampai 1.200 mg.

2. Kementerian Kesehatan RI menyarankan pemenuhan gizi seimbang pada remaja usia 10-15 tahun sebagai berikut (Kemenkes,2014) :

a. Kebutuhan zat gizi makro

- 1) Energi: laki-laki 2475 kkal dan perempuan 2125 kkal
- 2) Protein: laki-laki 72 gr dan perempuan 69 gr
- 3) Lemak: laki-laki 83 gr dan perempuan 71 gr
- 4) Karbohidrat: laki-laki 340 gr dan perempuan 292 gr
- 5) Serat: laki-laki 35 gr dan perempuan 30 gr
- 6) Air: laki-laki dan perempuan 2000 ml

b. Kebutuhan zat gizi mikro

Vitamin :

- 1) Vitamin A: laki-laki dan perempuan 600 mcg
- 2) Vitamin D: laki-laki dan perempuan 15 mcg
- 3) Vitamin E: laki-laki 12 mcg dan perempuan 15 mcg
- 4) Vitamin K: laki-laki dan perempuan 55 mcg

- 5) Vitamin B12: laki-laki dan perempuan 2,4 mcg
- 6) Vitamin C: laki-laki 75 mg dan perempuan 65 mg

Mineral :

- 1) Kalsium: laki-laki dan perempuan 1200 mg
- 2) Fosfor: laki-laki dan perempuan 1200 mg
- 3) Natrium: laki-laki dan perempuan 1500 mg
- 4) Kalium: laki-laki 4700 mg dan perempuan 4500 mg
- 5) Besi: laki-laki 19 mg dan perempuan 26 mg
- 6) Iodium: laki-laki dan perempuan 150 mcg
- 7) Seng: laki-laki 18 mg dan perempuan 16 mg

3. Kebutuhan gizi pada remaja usia 16-18 tahun adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan zat gizi makro

- 1) Energi: laki-laki 2676 kkal dan perempuan 2125 kkal
- 2) Protein: laki-laki 66 gr dan perempuan 59 gr
- 3) Lemak: laki-laki 89 gr dan perempuan 71 gr
- 4) Karbohidrat: laki-laki 368 gr dan perempuan 292 gr
- 5) Serat: laki-laki 37 gr dan perempuan 30 gr
- 6) Air: laki-laki 2200 ml dan perempuan 2100 ml

b. Kebutuhan zat gizi mikro

Vitamin :

- 1) Vitamin A: laki-laki dan perempuan 600 mcg
- 2) Vitamin D: laki-laki dan perempuan 15 mcg
- 3) Vitamin E: laki-laki dan perempuan 15 mcg
- 4) Vitamin K: laki-laki dan perempuan 55 mcg
- 5) Vitamin B12: laki-laki dan perempuan 2,4 mcg
- 6) Vitamin C: laki-laki 90 mg dan perempuan 75 mg

Mineral :

- 1) Kalsium: laki-laki dan perempuan 1200 mg
- 2) Fosfor: laki-laki dan perempuan 1200 mg
- 3) Natrium: laki-laki dan perempuan 1500 mg
- 4) Kalium: laki-laki dan perempuan 4700 mg
- 5) Besi: laki-laki 15 mg dan perempuan 26 mg
- 6) Iodium: laki-laki dan perempuan 150 mcg
- 7) Seng: laki-laki 17 mg dan perempuan 14 mg

Karbohidrat dapat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Hal yang membedakan keduanya adalah bahwa karbohidrat sederhana jumlah molekul gulanya sangat sedikit dan proses pemecahan karbohidrat ini cenderung lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jenis karbohidrat sederhana seperti contohnya adalah buah-buahan, susu, dan produk susu, sayuran, kue dan permen. Berbanding terbalik dengan karbohidrat sederhana, jumlah molekul gula penyusun karbohidrat kompleks terbilang cukup banyak. Contoh dari karbohidrat kompleks adalah roti, jagung, pasta, nasi, gandum, kacang-kacangan dan kentang (Manetti, 2024).

Protein merupakan zat gizi yang diperlukan di dalam tubuh remaja berfungsi. Fungsi protein yakni untuk pertumbuhan, penyusun dan mempertahankan sel dan jaringan tubuh, mengganti sel yang sudah rusak sekaligus memperbaikinya. Selain itu protein berperan sebagai sumber energi, zat pembangun dan pengatur (Omotayo, et.al., 2016). Sumber protein dapat berasal dari hewani contohnya ikan, telur, susu dan produk olahannya, daging merah dan daging ayam. Adapun protein nabati bisa didapatkan dari gandum, oat, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan oncom. Proporsi asupan protein nabati adalah 60-80% kebutuhan protein dan protein hewani sebesar 20-40% kebutuhan protein (Lonnie, et.al., 2018). Tubuh manusia tidak dapat menyimpan protein secara berlebih, apabila asupan protein berlebih maka akan disimpan tubuh dalam bentuk trigliserida. Hal ini mengakibatkan jaringan lemak mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan terjadinya status gizi lebih (Febriani, et.al., 2019).

Remaja putri yang mengalami kekurangan asupan protein dapat menyebabkan terjadinya Kurang Energi Kronis (KEK). KEK biasanya terjadi pada Wanita Usia Subur (WUS) berusia 15-45 tahun yang disebabkan karena kurang asupan energi dan protein yang berlangsung lama (Arista, et.al., 2017). Seseorang yang KEK dapat mengalami penurunan berat badan, karena rendahnya simpanan energi dalam tubuh.

Lemak tidak sepenuhnya harus dihindari oleh remaja. Dalam jenis dan jumlah yang sehat, lemak merupakan zat gizi makro yang berperan sebagai sumber energi untuk remaja.

Seperti lemak baik yang pada umumnya terdapat dalam jenis lemak tidak jenuh. Berikut beberapa jenis makanan yang tergolong sebagai lemak baik yaitu alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, telur dan ikan salmon.

Serat merupakan zat gizi makro yang sama pentingnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein pada remaja. Dengan kata lain, ada bahaya yang bisa terjadi apabila [remaja kurang asupan serat](#). Berbagai jenis buah dan sayur yang mempunyai kandungan serat seperti wortel, brokoli, alpukat, apel, jeruk, serta

kacang merah dan ubi mengandung serat larut air. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Anjuran konsumsi sayuran lebih banyak daripada buah karena buah juga mengandung gula, ada yang sangat tinggi sehingga rasa buah sangat manis dan juga ada yang jumlahnya cukup. Konsumsi buah yang sangat manis dan rendah serat agar dibatasi karena buah yang sangat manis mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi yang sangat tinggi berisiko meningkatkan kadar gula darah. Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi sehingga diperoleh beragam sumber vitamin ataupun mineral serta serat.

Kebutuhan vitamin pada masa remaja akan meningkat untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Berikut beberapa jenis vitamin yang dibutuhkan remaja, seperti vitamin B1, B2, B9, B12, C, A, D, E dan K.

Mineral juga termasuk zat gizi mikro yang tidak boleh disepelekan selama masa remaja. Pasalnya di masa ini peningkatan asupan mineral dibutuhkan untuk menunjang berbagai perkembangan tubuh seperti seng, mangan, selenium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, fluor, kromium, natrium, iodium, dan tembaga. Kebutuhan kalsium pada masa remaja cenderung paling besar, yaitu 1200 mg/hari berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (Kemenkes, 2020). Selain itu, peningkatan asupan zat besi juga bertujuan untuk mempersiapkan menstruasi pertama (*menarche*) pada remaja perempuan. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan selama proses tumbuh kembangnya, remaja putri sebaiknya mengonsumsi zat besi yang cukup sebelum masa kehamilan (Habtegiorgis, et.al., 2022). Tubuh kita tidak dapat menghasilkan zat besi sendiri, sehingga tubuh membutuhkan zat besi sebagai salah satu jenis mineral yang penting. Zat besi sangat penting bagi kesehatan tubuh, yang berperan dalam sintesis monoamina, metabolisme energi, mielinisasi, sistem neurotransmitter, dan metabolisme dopamin (Umar & Mallah, 2013). Sebagian besar zat besi dalam tubuh kita ditemukan dalam bentuk protein yang disebut sebagai *hemoglobin-like protein*, merupakan salah satu komponen dalam sel darah merah. Oksigen dalam darah dibawa oleh hemoglobin menuju paru-paru dan seluruh jaringan tubuh kita (Sales, et.al., 20218). Defisiensi Fe dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh, apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan mengakibatkan resistensi terhadap penyakit infeksi sehingga akan memengaruhi status gizi, kurangnya asupan makanan dan pola makan yang buruk pada remaja putri seperti lebih memilih makanan cepat saji yang mengandung tinggi energi, lemak dan kandungan natrium, serta rendah vitamin, kalsium dan zat besi dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi pada remaja (El Moslemany, et.al., 2019). Selain kondisi malnutrisi diatas, konsumsi makanan siap saji juga menjadi salah satu faktor yang berperan terjadinya keluhan dismenore (Kusumawati & Aniroh, 2021).

C. Permasalahan Gizi pada Remaja Putri

Nutrisi berperan untuk menunjang tumbuh kembang pada masa remaja. Sayangnya, masih ada remaja yang suka pilih-pilih makanan, atau bahkan menolak makan karena berbagai alasan tertentu. Hal ini tentu akan memengaruhi kesehatan tubuhnya. Berikut masalah terkait gizi pada remaja:

1. Anemia defisiensi zat besi

Anemia adalah kondisi yang disebabkan karena kurangnya persediaan zat besi di dalam tubuh. Kekurangan zat besi pada remaja bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena asupan makanan yang tidak sesuai (Simanungkalit, 2019), interaksi obat, atau zat besi di dalam makanan sulit diserap oleh tubuh. Padahal di masa remaja ini, tubuh membutuhkan kadar zat besi yang cukup guna mendukung perkembangan selama pubertas, terutama bagi remaja perempuan akan mengalami menstruasi, di mana tubuh kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak (Putri, et.al., 2021). Menurut WHO, remaja perempuan mengalami kehilangan zat besi sebesar 12,5-15 mg per bulan atau 0,4-0,5 mg zat besi per hari karena menstruasi (WHO, 2014). Kekurangan zat besi dalam tubuh seseorang akan menyebabkan berkurangnya pembentukan Hb sehingga pembentukan sel darah merah akan terganggu. Oleh sebab itu, cadangan zat besi dalam tubuh pada remaja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan remaja laki-laki. Pendapat (Al-Jermmy, et.al., 2022) terjadinya anemia karena adanya fase menstruasi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan zat besi untuk mengganti kehilangan darah yang terjadi selama menstruasi. Wanita usia muda termasuk remaja putri lebih berisiko menderita penyakit tertentu akibat konsumsi makanan atau energi yang rendah dan risiko kehilangan nutrisi yang tinggi selama menstruasi.

Risiko anemia pada remaja cenderung meningkat seiring bertambahnya usia dan bertepatan dengan masa remaja saat proses pertumbuhan terjadi paling cepat. Usia antara 12 dan 15 tahun, ketika kebutuhan gizi sangat tinggi, diketahui memiliki risiko menderita anemia yang sangat besar. Telah ditemukan bukti bahwa lebih dari 50% wanita pada usia ini mengalami anemia (Kumar, et.al., 2018).

2. Gizi kurang

Kekurangan gizi pada remaja umumnya membuat tubuhnya tidak berkembang dengan optimal. Kurang gizi (malnutrisi) adalah kondisi ketika asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh tidak mencapai jumlah yang seharusnya. Remaja dengan pola makan yang kurang baik dapat dengan mudah mengalami kurang gizi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh minimnya asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, serat dan lemak, serta zat gizi mikro dari vitamin dan mineral. Akibatnya, pertumbuhan remaja bisa terhambat, salah satunya membuat tubuh remaja menjadi pendek.

3. Pola makan yang salah

Tidak seperti pada usia sebelumnya, menginjak usia remaja otomatis terjadi banyak perubahan pada tubuh, baik secara fisik, maupun psikologi pada remaja. Pada usia ini, umumnya remaja sudah mulai paham mengenai *body image* sehingga cenderung lebih selektif dalam memilih-milih makanan hariannya. Ditambah terjadinya perubahan pesat pada berat dan tinggi badan, yang kerap kali membuat anak remaja menjadi tidak nyaman. Bahkan, anak bisa sampai merasa khawatir dan tidak percaya diri akan penilaian buruk orang lain tentang perawakan tubuhnya. Lebih parah lagi, tidak sedikit remaja yang rela memangkas porsi makannya, atau menghindari beberapa jenis makanan tertentu dengan tujuan demi menjaga berat badan serta proporsi tubuhnya tetap ideal. Namun sayangnya, pengaturan pola makan harian yang diterapkan para remaja sering salah langkah. Alhasil, hal ini malah membuat tubuh mereka terlampau kurus karena melakukan diet ketat tapi dengan perilaku makan menyimpang. Akibatnya, anak remaja mengalami gizi kurang, atau malah *overweight* dan obesitas karena makan dalam porsi berlebih.

4. Rambut rontok

Kerontokan rambut bisa terjadi pada remaja perempuan. Ketika remaja sedang berkembang, mereka mengalami banyak perubahan tubuh dan perubahan hormon. Namun, kurangnya nutrisi juga bisa menyebabkan kerusakan rambut pada remaja perempuan maupun laki-laki. Lebih sering mengonsumsi *junk food* daripada buah dan sayur yang bergizi bisa berakibat buruk yaitu kekurangan protein, vitamin, dan mineral untuk menahan kekuatan rambut (Johns Hopkins All Children's Hospital, 2020)

D. Cara Menjaga Kesehatan dan Asupan Gizi pada Remaja Putri

Jenis penanganan untuk kasus kurangnya gizi seimbang pada remaja akan disesuaikan dengan tingkat keparahan, serta ada tidaknya komplikasi yang dialami. Berikut ini beberapa cara yang dianjurkan agar gizi pada remaja tetap seimbang serta kesehatan tetap terjaga, seperti:

1. Pantau asupan gizi pada remaja

Sangat perlu untuk memantau perkembangan status gizi remaja ke dokter atau ahli gizi.

2. Memperbaiki pola makan

Kunci awal dalam pemenuhan asupan gizi pada remaja adalah dengan memberikan pilihan makanan kaya nutrisi setiap harinya. Memotivasi remaja agar mau mencoba dan memakan makanan sehat dan bergizi agar dapat

memenuhi kebutuhan kecukupan gizi juga merupakan tindakan penting untuk menghindari terjadinya malnutrisi.

3. Memberikan suplemen

Suplemen vitamin dan mineral sangat baik untuk menjaga agar asupan gizi pada remaja tetap seimbang. Selain itu juga bermanfaat agar nafsu makannya meningkat. Namun, alangkah lebih baik bila sebelum mengkonsumsi suplemen ini melakukan konsultasi lebih dahulu dengan dokter.

4. Lingkungan yang sehat

Pola hidup sehat pada remaja dimulai dari lingkungan sekitar misalnya dari rumah tempat tinggalnya, sekolah maupun teman sebaya. Sebaiknya orang tua menghindari keinginan atau meminta anak remajanya agar berat badannya turun dengan diet yang tidak sehat dan ketat yang hanya berfokus pada berat badan si anak remaja dibanding kesehatannya. (Claveland Clinic,2017)

E. Dukungan Keluarga dalam Menjaga Gizi Remaja Putri

Kesehatan keluarga adalah fondasi dari kualitas hidup masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan menerapkan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) (Kemenkes,2014). Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang sehat, produktif, dan terhindar dari masalah gizi, seperti stunting, obesitas, maupun anemia.

Dalam Kadarzi, peran keluarga sangat ditekankan karena keluarga merupakan unit terkecil yang dapat langsung memengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Dengan mempraktikkan perilaku sadar gizi, keluarga tidak hanya menjaga kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kadarzi bukan sekadar program kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Keluarga yang sadar gizi akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ketiga: "*Good Health and Well-Being.*"

Kadarzi juga merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya penerapan Kadarzi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari manfaat bagi individu hingga dampaknya pada masyarakat dan negara. Berikut ulasannya:

1. Mencegah masalah gizi sejak dini. Salah satu tujuan utama Kadarzi adalah mencegah gangguan gizi seperti stunting, wasting, obesitas, dan anemia. Dengan pemantauan berat badan secara teratur, keluarga dapat mendeteksi masalah gizi sejak dini dan segera mengambil langkah intervensi. Hal ini sangat penting, terutama bagi balita, karena periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan masa kritis yang menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Menurut (Kemenkes 2023), prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%. Angka ini dapat ditekan melalui penerapan indikator Kadarzi, seperti pemantauan berat badan secara rutin dan pemberian makanan bergizi seimbang.
2. Meningkatkan produktivitas keluarga. Keluarga yang sehat dan bergizi baik akan memiliki energi dan kapasitas kognitif yang optimal. Anak-anak yang mendapatkan gizi seimbang tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas, kreatif, dan produktif. Di sisi lain, orang dewasa yang terhindar dari penyakit akibat kekurangan atau kelebihan gizi akan mampu bekerja dengan lebih baik dan mendukung ekonomi keluarga. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal *Lancet Global Health* (2020) menunjukkan bahwa gizi yang optimal pada anak usia dini berkontribusi pada peningkatan produktivitas hingga 20% di masa dewasa.
3. Mengurangi beban ekonomi dan kesehatan. Masalah gizi buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang besar pada keluarga dan negara. Keluarga yang sadar gizi dapat mencegah penyakit terkait gizi seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan akibat kekurangan mikronutrien. Dengan demikian, biaya pengobatan dan perawatan kesehatan dapat ditekan. Menurut data WHO dalam (Kemenkes, 2014), anemia pada ibu hamil meningkatkan risiko komplikasi kelahiran hingga 40%. Dengan memastikan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah sesuai indikator Kadarzi, risiko ini dapat ditekan secara signifikan.
4. Mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusianya. Generasi yang sehat dan bergizi baik akan mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan bangsa. Penerapan Kadarzi sejalan dengan target RPJMN 2024 dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ketiga (*Good Health and Well-Being*) dan kedua (*Zero Hunger*). Laporan UNICEF (2021) menyebutkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan untuk perbaikan gizi memberikan dampak ekonomi hingga 16 kali lipat, termasuk dalam hal produktivitas dan kualitas SDM.
5. Meningkatkan Kesadaran dan perilaku positif dalam keluarga. Kadarzi tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membangun kebiasaan baik dalam keluarga, seperti pola makan sehat, pemantauan berat badan, hingga

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Keluarga yang sadar gizi juga cenderung lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Remaja yang tinggal bersama dengan orang tuanya cenderung memiliki status gizi normal karena pola dan jenis makanan yang dikonsumsi masih terjamin dan dapat diatur oleh orang tua (Basith,et.al.,2017). Peran anggota keluarga, khususnya ibu, ayah serta saudara kandung memberi pengaruh besar pada penyelesaian masalah anemia remaja putri. Lingkungan rumah menjadikan remaja putri lebih aman serta nyaman, karena remaja semakin mencari kasih sayang dan perhatian dari keluarganya (Us,et.al.,2023). Di samping itu, keluarga dapat menjadi panutan yang baik untuk remaja putri serta memberi masukan dan motivasi untuk minum tablet penambah darah untuk meningkatkan kesehatannya(Dina,et.al.,2024).

6. Mengurangi angka stunting di Indonesia. Program Kadarzi merupakan salah satu solusi untuk menurunkan angka ini, dengan memastikan setiap keluarga memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Riskesdas 2023 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia telah menurun dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2023. Penerapan Kadarzi di berbagai daerah menjadi salah satu faktor pendorong utama penurunan ini.
7. Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Melalui penerapan Kadarzi, keluarga diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka, seperti menanam sayuran sendiri atau memanfaatkan bahan pangan lokal. Ini membantu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Menurut Kementerian Pertanian RI, keluarga yang mempraktikkan *home gardening* cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sayuran segar dan gizi seimbang, sehingga mendukung penerapan Kadarzi.

Dengan data di atas, semakin jelas bahwa penerapan Kadarzi memiliki manfaat besar tidak hanya bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Implementasi yang konsisten melalui kerja sama lintas sektor akan mempercepat pencapaian target kesehatan nasional dan internasional, seperti SDGs. Dengan berbagai manfaat tersebut, Kadarzi menjadi salah satu program prioritas yang tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebuah keluarga dikatakan berstatus sadar gizi jika memenuhi lima indikator berikut:

1. Pemantauan berat badan secara teratur
Balita dalam keluarga ditimbang berat badannya minimal satu kali dalam sebulan untuk memantau pertumbuhan.
2. Pemberian ASI Eksklusif kepada Bayi
Bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan MPASI bergizi hingga usia 2 tahun.
3. Mengonsumsi Makanan Bergizi Seimbang
Keluarga mengonsumsi makanan sesuai pedoman gizi seimbang yang meliputi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral.
4. Penggunaan Garam Beryodium
Garam yang digunakan harus mengandung yodium untuk mencegah gangguan akibat kekurangan yodium.
5. Pemberian Suplemen Gizi Jika Dibutuhkan
Misalnya, tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, serta pemberian vitamin A untuk balita sesuai jadwal.

Adapun strategi untuk mewujudkan Kadarzi adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Gizi di Posyandu dan Puskesmas
Melalui penyuluhan rutin, keluarga dapat memahami pentingnya indikator Kadarzi dan cara menerapkannya.
2. Pendekatan Personal melalui Kader Kesehatan
Kader kesehatan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan bimbingan langsung kepada keluarga.
3. Peningkatan Akses terhadap Pangan Bergizi
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi di masyarakat.
4. Penggunaan Media Digital
Kampanye Kadarzi dapat diperluas melalui media sosial, webinar, dan aplikasi yang edukatif untuk menjangkau generasi muda.
5. Kerjasama Antar Sektor
Dukungan dari sektor pendidikan, pertanian, dan ekonomi sangat penting untuk memperkuat program Kadarzi.

Dukungan lain dari keluarga dalam menjaga kecukupan asupan gizi pada remaja dapat dilakukan dengan menganjurkan anak remajanya makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) bersama keluarga. Hal ini bertujuan untuk memastikan remaja mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Hasil penelitian (Amalia & Adriani, 2019), menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan sarapan dengan sekitar 40% anak sekolah tidak makan pagi. Akibatnya jumlah energi yang diperlukan untuk belajar menjadi berkurang dan hasil belajar kurang bagus. Pada tubuh seseorang yang normal, setelah tidur 8-10 jam dan tidak melakukan kegiatan makan dan minum (puasa) kadar gula darah berada pada kisaran yang normal yaitu 80 g/dl. Apabila tidak melakukan kegiatan makan terutama makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar gula darah akan menurun karena gula dipakai sebagai sumber energi. Makan pagi sebaiknya dilakukan pada jam 06.00 atau sebelum jam 07.00 yaitu sebelum terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah sangat rendah.

Remaja perlu dibiasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah untuk makan siang di sekolah harus memenuhi syarat dari segi jumlah dan keragaman makanan. Oleh karena itu bekal untuk makan siang sangat diperlukan. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya tidak bisa dijamin. Disamping itu perlu membawa air putih karena minum air putih dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan.

Pembatasan konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak, karena makanan ini sering kali mengandung tinggi gula, garam dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan harus sangat dibatasi. Makanan manis, asin dan berlemak banyak berhubungan dengan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

Kebiasaan merokok juga tidak kalah pentingnya untuk dihentikan karena dapat membahayakan orang lain (perokok pasif). Banyak penelitian menunjukkan bahwa merokok berakibat merugikan kesehatan misalnya merusak kesehatan paru-paru dan organ reproduksi remaja. Pada saat merokok sebenarnya paru-paru terpapar dengan hasil pembakaran tembakau yang bersifat racun. Racun hasil pembakaran rokok akan dibawa oleh darah dan akan menyebabkan gangguan fungsi pada organ reproduksi.

Pesan gizi seimbang untuk remaja putri yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) karena digunakan untuk pertumbuhan yang cepat, peningkatan volume darah dan peningkatan haemoglobin. Zat gizi mikro penting yang diperlukan pada remaja putri adalah zat besi dan asam folat. Kebutuhan zat

besi bagi remaja putri diperlukan untuk membentuk haemoglobin yang mengalami peningkatan dan mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama menstruasi. Asam folat digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Asam folat berperan penting pada pembentukan DNA dan metabolisme asam amino dalam tubuh. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan anemia karena terjadinya gangguan pada pembentukan DNA yang mengakibatkan gangguan pembelahan sel darah merah sehingga jumlah sel darah merah menjadi kurang. Konsumsi folat pada orang dewasa disarankan sebanyak 1000 gr/hari. Wanita yang berencana hamil perlu mengonsumsi asam folat secara cukup, minimal 4 bulan sebelum kehamilan agar terhindar dari risiko bayi lahir dengan cacat pada sistem saraf (otak) atau cacat tabung saraf (*Neural Tube Deffect*).

Banyak makan sayuran hijau dan buah berwarna banyak mengandung asam folat yang sangat diperlukan pada masa kehamilan. Buah-buahan berwarna merupakan sumber vitamin yang baik bagi tubuh dan buah yang berserat dapat melancarkan BAB sehingga mengurangi risiko sembelit (susah buang air besar).

Remaja mengalami pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang cepat. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi pada remaja mengalami peningkatan. Buah berwarna, baik berwarna kuning, merah, merah jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya, pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, dan antioksidan. Vitamin diperlukan tubuh untuk membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh, sedangkan antioksidan diperlukan untuk merusak senyawa-senyawa hasil oksidasi, radikal bebas, yang berpengaruh tidak baik bagi kesehatan.

Upaya Kesehatan Remaja selain ditujukan kepada remaja, juga amat penting ditujukan kepada orang tua atau keluarga untuk mendukung dan mewujudkan remaja yang sehat. Upaya Kesehatan Remaja harus melibatkan peran serta remaja dalam menjaga mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dirinya.

F. Penutup

Masalah gizi yang dialami remaja putri dapat mengganggu kesehatan remaja pada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga pemenuhan gizi pada remaja putri menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Masalah gizi yang timbul pada remaja putri berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta penurunan kecerdasan yang tentunya akan berimbas pada menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Berbagai upaya pemerintah sudah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi pada remaja, salah

satunya adalah pencanangan Kadarzi, namun upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil yang optimal jika dari tingkat keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat kurang memberikan dukungan, oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi yaitu hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pengembangan dan menyediakan pelayanan untuk meningkatkan gizi remaja melalui pelibatan dukungan keluarga dan teman sebaya secara interaktif dan berkesinambungan.

Referensi

- Al-Jermmy, A. S. M., Idris, S. M., Coulibaly-Zerbo, F., Nasreddine, L. & Al-Jawaldeh, A. Prevalence and Correlates of Anemia among Adolescents Living in Hodeida, Yemen. (2022).
- Amalia,S.M.K, & Adriani,M.,(2019). Hubungan antara Kebiasaan sarapan dengan Status Gizi pada siswa SMP Negeri 5 Banyuwangi. *Amerta Nutr* (2019) 212-217
- Analisis Dukungan Keluarga Dalam Kepatuhan Minum Obat Anemia Pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 11, No. 9, September 2024, Hal 1818-1826
- Arista AD, Widajanti L, Aruben R. Hubungan pengetahuan,sikap,tingkat konsumsi energi, protein, dan indeks massa tubuh/umur dengan kekurangan energi kronik pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2017; 5(4): 585–591.
- ASDI, IDAI, PERSAGI, 2015. *Penuntun Diet Anak*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2015.
- Basith A, Agustina R, Diani N. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. *Dunia Keperawatan*. 2017; 5(1): 1-10.
- Best Parenting Approach: Focus on Your Teen’s Health, Not Weight. (2017). Retrieved 14 July 2020, from <https://health.clevelandclinic.org/best-parenting-approach-focus-teens-health-not-weight/>
- Dina, H.,Soesanto,E.,Anggraeni,N.(2024).
- ELMoslemany AG, ELBbandrawy AM, Elhosary EA, Gabr AA. Relation between body mass index and iron deficiency anemia in
- Febriani RT, Soesetidjo A, Tiyas FW. Consumption of fat, protein, and carbohydrate among adolescent with overweight/obesity. *Journal of Maternal and Child Health*. 2019; 4(2): 70-76. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2019.04.02.02>
- Fikawati, Sandra dkk. 2017. *Gizi Anak dan Remaja*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Habtegiorgis, S. D. *et al*. Prevalence and Associated Factors of Anemia Among Adolescent Girls in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLOS ONE* **17**, e0264063 (2022).
- Healthychildren.(2020). Retrieved 14 February 2025, from <https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/nutrition/Pages/A-Teenagers-Nutritional-Needs.aspx>

- Hunger and Malnutrition – Johns Hopkins All Children’s Hospital . (2020). Retrieved 14 July 2020, from <https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/Health-Library/HealthDocNew/Hunger-and-Malnutrition>
- Johns Hopkins All Children’s Hospital.(2020). Hair Loss. Retrieved 14 February 2025, from <https://www.hopkinsallchildrens.org/patients-families/health-library/healthdocnew/hair-loss>
- Kahssay M, Mohamed L, Gebre A. Nutritional status of school going adolescent girls in Awash Town, Afar Region, Ethiopia. *Journal of Environmental and Public Health*. 2020; 2020: 9. <https://doi.org/10.1155/2020/7367139>
- Kemenkes (2020). Angka Kecukupan Gizi. Retrieved 9 March 2025, from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_28_Th_2019_ttg_Angka_Kecukupan_Gizi_Yang_Dianjurkan_Untuk_Masyarakat_Indonesia.pdf
- Kemenkes.(2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. <https://platform.who.int/docs/default-source/mca-documents/policy-documents/law/IDN-CH-38-03-LAW-2014-ind-MoH-Regulation-23-2014---Means-to-Improvement-of-Nutrition.pdf>
- Kemenkes.(2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam Angka. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Kumar, V., Abbas, A. K. & Aster, J. C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. *Saunders Elsevier*, (2019).
- Kusumawati,I,& Aniroh,U.,(2020). Konsumsi Makanan Siap Saji Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Dismenore Pada Remaja. *Vol 2 No 2 (2020): Journal of Holistics and Health Science, September*
- Lonnie M, Hooker E, Brunstrom JM, Corfe BM, et al. Protein for life: review of optimal protein intake, sustainable dietary sources and the effect on appetite in ageing adults. *Nutrients*. 2018; 10: 360. <https://doi.org/10.3390/nu10030360>
- Manetti,S.(2024).Nourish and heal through food, San Jose, CA. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team.
- Omotayo AR, El-Ishaq A, Tijjani LM, Segun DI. Comparative analysis of protein content in selected meat samples (cow, rabbit, and chicken) obtained within damaturu metropolis. *American Journal of Food Science and Health*. 2016; 2(6): 151-155.

- Proverawati,A.& Kusumawati,E.,(2019). Ilmu Gizi untuk Keperawatan & Giizi Kesehatan.. cetakan kedua. Nuha Medika
- Putri, P.H., Putri, F.K., Rahmawati, S., 2021. Efektivitas Bayam dan Buah Bit Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil: Systematic Literature Review Study. Med. Technol. Public Heal. J. 5, 57–65.
- Sales, C. H., Rogero, M. M., Sarti, F. M. & Fisberg, R. M. Prevalence and Factors Associated with Iron Deficiency and Anemia among Residents of Urban Areas of São Paulo, Brazil. *Nutrients*, 1888 (2021)
- Simanungkalit, S.F., P., L.D., 2019. Faktor Anemia Remaja Putri Sintha Fransiske. J. Dunia Kesmas 8, 151–154.
- Umar F, Maallah MN. Analyze between consumption of vegetable and fruit with soft motor development of children In PAUD Nusa Indah Parepare. The Russian Union Catalog of Scientific Literature (Russian). 2013; 1(1): 1- 6. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-3-22>
- Us, H., Fitriani, A., Fatiyani, 2023. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Fe Pada Remaja. J. Ris. Kesehat. Nas. 7, 167–174. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v7i2.531>
- WHO.(2014). Micronutrient Deficiencie: Iron deficiency anemia. <http://www.who.int/nutrition/topics/en/>. [Diakses pada 6 februari 2025]
- World Health Organization.(2022). Adolescent Health. <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>

Glosarium

A

Anemia defisiensi zat besi : Salah satu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi.

B

Body image : Persepsi seseorang tentang tubuhnya yang dapat mengalami perubahan, sementara body dissatisfaction adalah ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh

J

Junk food : Istilah informal yang diterapkan untuk beberapa makanan yang kemudian dianggap memiliki nilai gizi sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada gizinya.

K

Karbohidrat sederhana : Senyawa atau zat karbohidrat yang terbentuk hanya dari satu atau dua molekul gula saja.

Karbohidrat Kompleks : Karbohidrat yang terdiri dari molekul gula dalam rangkaian yang kompleks dan panjang

Kurang Energi Kronis (KEK) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) : Masalah nutrisi yang terjadi pada ibu hamil dalam jangka waktu yang lama yang mana diukur dengan lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm

Keluarga yang mampu mengenali masalah gizi setiap anggota keluarganya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi anggota keluarganya

M

Menarche : Menstruasi pertama kali pada seorang wanita

Mielinisasi : Proses pelapisan lemak pada ujung saraf dimana hal ini mempercepat transmisi impuls saraf dan mendukung fungsi kognitif yang lebih kompleks.

N

Neural Tube Defect : Satu kelainan kongenital pada sistem saraf pusat dimana tuba neural gagal untuk menutup.

Neurotransmitter : Senyawa kimia yang membawa pesan antara neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh

O

Osteoporosis	:	Kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah.
<i>Overweight</i>	:	Kondisi kelebihan berat badan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kalori, lemak, cairan, atau otot.

S

Sustainable Development Goals (SDGs)	:	Konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
--------------------------------------	---	--

T

Trigliserida	:	Lemak dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung jika berlebihan.
--------------	---	--

W

WHO	:	Otoritas pengarah dan koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesehatan masyarakat global
-----	---	--

BAB VI

PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN KONDISI ANEMIA

A. Pendahuluan

Di era modern yang serba cepat ini, gaya hidup remaja, khususnya Gen Z, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Teknologi berkembang pesat, akses informasi semakin luas, tetapi di sisi lain, tantangan kesehatan juga semakin kompleks. Salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian serius adalah anemia pada remaja putri. Sebagai generasi yang aktif dan selalu terhubung dengan dunia digital, banyak remaja putri kurang menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan nutrisi, terutama dalam mencegah anemia. Pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan paparan gaya hidup instan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini (Kemenkes, 2022).

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Kelompok yang paling rentan terhadap kondisi ini adalah remaja putri, mengingat masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat, perubahan hormonal, dan peningkatan kebutuhan nutrisi. Anemia pada remaja putri, khususnya anemia defisiensi besi, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kognisi, prestasi akademik, produktivitas, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Fenomena ini diperparah oleh berbagai determinan sosial dan lingkungan seperti pola konsumsi makanan yang tidak seimbang, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gizi, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini, tenaga keperawatan memiliki peran strategis dan multidimensional dalam mengidentifikasi, memantau, serta mengintervensi kondisi anemia pada remaja putri. Peran ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dalam pelayanan keperawatan berbasis komunitas maupun institusional.

Keperawatan sebagai profesi yang menitikberatkan pada pendekatan holistik memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan reproduksi remaja melalui pendidikan kesehatan, skrining anemia, konseling gizi, serta pelibatan keluarga dan komunitas dalam praktik perawatan. Upaya pemantauan yang dilakukan oleh perawat tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi

anemia secara dini, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran keperawatan dalam konteks ini menjadi sangat krusial sebagai dasar dalam pengembangan program intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Bab ini secara khusus membahas berbagai bentuk peran keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia pada remaja putri, meliputi peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, edukator, advokat, konselor, serta kolaborator dalam tim kesehatan. Setiap peran tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam menciptakan pendekatan keperawatan yang responsif terhadap kebutuhan remaja putri, baik dari sisi klinis maupun sosial. Diharapkan, melalui penguatan peran keperawatan, upaya penanggulangan anemia pada remaja dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkesinambungan.

B. Peran Perawat dalam Mengatasi Anemia

Peran perawat dalam memantau dan mengatasi anemia pada remaja putri menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini. Perawat tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan perawatan medis, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi, motivator, serta pendamping bagi remaja dalam menjaga kesehatan mereka. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh perawat adalah edukasi kesehatan berbasis digital, memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk menyebarkan informasi yang benar tentang anemia dan cara pencegahannya (Nurjannah & Putri, 2021). Dengan pendekatan ini, perawat dapat lebih mudah menjangkau Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi dibandingkan metode konvensional.

Selain edukasi, pemantauan kondisi anemia melalui pendekatan yang lebih personal juga diperlukan. Perawat berperan dalam memberikan konseling individu atau kelompok, melakukan pemantauan kadar hemoglobin secara berkala, serta berkolaborasi dengan sekolah dan keluarga dalam memastikan remaja putri mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan perawat dalam mendukung program suplementasi zat besi terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian anemia pada remaja putri (Arifarahmi, 2021).

Lebih jauh lagi, dalam era digital ini, perawat harus mampu mengadopsi teknologi kesehatan sebagai bagian dari pemantauan kondisi anemia. Penggunaan aplikasi kesehatan untuk melacak pola makan, mengingatkan konsumsi tablet tambah darah (TTD), serta menyediakan konsultasi daring dapat menjadi langkah inovatif dalam mendukung kesehatan remaja putri (Munir, Sari, & Hidayat, 2022).

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan, tetapi juga membangun kebiasaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia pada remaja putri bukan hanya sekadar tindakan medis, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang sesuai dengan karakteristik generasi saat ini. Diperlukan kolaborasi antara perawat, tenaga medis lainnya, keluarga, serta komunitas dalam membangun kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan anemia pada remaja putri. Buku ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia, dengan pendekatan yang lebih relevan bagi Gen Z, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Asuhan Keperawatan pada Remaja Anemia

Anemia pada remaja putri merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Peran perawat dalam pengkajian kondisi ini meliputi identifikasi risiko dan pengumpulan data yang komprehensif.

1. Pengkajian Keperawatan

Penilaian status gizi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi remaja putri yang berisiko tinggi mengalami anemia. Status gizi yang tidak optimal, seperti kekurangan atau kelebihan berat badan, dapat meningkatkan risiko anemia. Penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan status gizi kurang memiliki prevalensi anemia yang lebih tinggi (Alfianingsih & Purwito, 2024). Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Banyumas dimana didapatkan hasil prevalensi anemia pada remaja putri sebesar (62,8%), status gizi sebagian besar berkategori kurus sebesar (60,5%), kemudian pola makan dalam kategori buruk sebesar (62,8%), siklus menstruasinya dengan kategori teratur sebesar (58,1%), dan lama menstruasi dengan kategori panjang sebesar (50%) (Alfianingsih & Purwito, 2024).

Hasil penelitian lain menunjukkan mayoritas responden mengalami anemia (70%), status gizi normal sebanyak (52,5%), pola makan baik (67,5%), dan sebagian besar responden siklus menstruasi tidak normal (62,5%). Ada hubungan status gizi (0,035), pola makan (0,022) dan siklus menstruasi (0,013) dengan kejadian anemia. Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan antara status gizi, pola makan dan siklus menstruasi dengan kejadian anemia (Qomarasari & Mufidaturrosida, 2022).

Remaja putri dimasa saat ini terjebak pada pola makan instan dan rendah zat besi. Gaya hidup modern membawa perubahan besar dalam kebiasaan makan remaja. Makanan cepat saji lebih diminati dibandingkan makanan sehat yang kaya zat besi, seperti daging merah dan sayuran hijau. Konsumsi makanan yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi berakibat pada rendahnya kadar hemoglobin dalam darah (Putri & Sari, 2023). Selain itu, trend diet ekstrem yang diikuti tanpa pemahaman yang benar juga menjadi faktor risiko anemia.

Pengkajian selanjutnya yang dapat dilakukan perawat adalah mengevaluasi pola makan. Asupan zat besi yang rendah, terutama pada remaja dengan pola makan buruk, dapat menyebabkan anemia. Konsumsi makanan yang kaya zat besi, seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, perlu dievaluasi (Qomarasari & Mufidaturrosida, 2022). Sebagian besar remaja putri memiliki kecenderungan untuk menghindari sayuran, terutama sayuran hijau yang kaya akan zat besi seperti bayam dan kangkung. Faktor ini dipengaruhi oleh kebiasaan sejak kecil dan kurangnya edukasi tentang pentingnya konsumsi sayur dalam pencegahan anemia. Studi menemukan bahwa remaja yang memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap manfaat sayur memiliki kadar hemoglobin yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya (Kemenkes, 2022).

Gen Z sangat terhubung dengan komunitas dan media sosial. Sering kali, mereka terpengaruh oleh pola makan dan kebiasaan teman sebaya, termasuk tren konsumsi makanan tertentu yang sedang viral, tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman sebaya memiliki dampak besar terhadap kebiasaan makan seseorang, baik dalam aspek positif maupun negatif (Nurjannah & Putri, 2021). Jika lingkungan pergaulan lebih cenderung memilih makanan yang tidak bergizi, kemungkinan besar remaja putri akan mengikuti pola yang sama.

Faktor ibu bekerja juga dapat mempengaruhi kejadian anemia pada remaja putri, dengan meningkatnya jumlah ibu yang bekerja, pengawasan terhadap pola makan remaja putri menjadi lebih sulit. Remaja cenderung mengandalkan makanan siap saji atau jajanan yang tidak selalu bergizi karena kurangnya pengawasan langsung dari orang tua. Kurangnya perhatian terhadap kecukupan gizi harian ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko anemia (Munir, Sari, & Hidayat, 2022). Siklus menstruasi yang tidak teratur atau lama menstruasi yang panjang dapat menyebabkan kehilangan darah yang signifikan, meningkatkan

risiko anemia. Remaja dengan siklus menstruasi tidak normal memiliki prevalensi anemia yang lebih tinggi (Alfianingsih & Purwito, 2024).

Pengumpulan data yang akurat sangat penting dalam pengkajian anemia pada remaja putri. Teknik yang dapat digunakan meliputi pengukuran antropometri dengan mengukur berat badan dan tinggi badan untuk menilai status gizi. Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat digunakan untuk menentukan apakah remaja memiliki status gizi normal, kurang, atau berlebih (Eryeni, Meliyanti, & Novitry, 2024). Hasil pemantauan status gizi menunjukkan bahwa mayoritas remaja putri sejumlah 9 (33.3%) memiliki status gizi normal, 8 (29.7%) memiliki status gizi kurang, 5 (18.5%) memiliki status gizi berisiko obesitas, dan 5 (18.5%) sisanya memiliki status gizi obesitas grade I. Sedangkan hasil pemantauan siklus menstruasi menunjukkan bahwa mayoritas remaja putri mengalami siklus menstruasi teratur yaitu 23 (85.2%) dan 4 (14.8%) remaja putri mengalami siklus menstruasi tidak teratur (Nugraheni, Sumiyarsi, Mulyani, Musfiroh, & Cahyanto, 2020).

Teknik wawancara dapat menggunakan kuesioner atau recall 24 jam untuk mengevaluasi asupan nutrisi, khususnya zat besi. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kebiasaan makan yang mungkin berkontribusi terhadap anemia (Eryeni, Meliyanti, & Novitry, 2024). Riwayat kesehatan dan menstruasi digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai durasi, frekuensi, dan volume menstruasi, serta gejala terkait seperti pusing atau lelah. Data ini penting untuk menilai potensi kehilangan darah yang dapat menyebabkan anemia (Alfianingsih & Purwito, 2024). Dengan melakukan identifikasi risiko dan pengumpulan data yang tepat, perawat dapat merancang intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani anemia pada remaja putri.

2. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi yang dapat dilakukan diantaranya adalah edukasi gizi dan promosi Kesehatan. Pemberian informasi mengenai pentingnya asupan zat besi dan nutrisi pendukung lainnya kepada remaja putri sangat krusial. Edukasi gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pencegahan dan penanganan anemia. Sebuah program edukasi gizi yang dilakukan pada remaja putri menunjukkan peningkatan skor pengetahuan mereka tentang pencegahan dan penanganan anemia setelah diberikan edukasi (Marfuah, Luthfianto, Rachmawati, & Noviyanti, 2022).

Promosi Kesehatan dapat dilakukan dengan mendorong kebiasaan makan yang baik dan gaya hidup sehat merupakan langkah penting dalam mencegah anemia. Promosi kesehatan melalui penyuluhan telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang anemia. Sebuah studi menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 75% remaja putri memiliki pengetahuan yang kurang tentang anemia, namun setelah penyuluhan, 85% memiliki pengetahuan yang baik (Chrisnawati, Maratning, Trihandini, & Ramdhani, 2024).

3. Implementasi

Anemia pada remaja putri adalah masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Perawat memiliki peran penting dalam mengimplementasikan intervensi untuk mencegah dan menangani kondisi ini. Dua pendekatan utama dalam implementasi intervensi adalah suplementasi zat besi dan pemberdayaan remaja.

Pemberian suplemen zat besi secara rutin merupakan langkah efektif dalam mencegah dan mengatasi anemia pada remaja putri. Kementerian Kesehatan Indonesia merekomendasikan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dengan dosis satu tablet per minggu sepanjang tahun untuk remaja putri usia 12-18 tahun (Kemenkes, 2021). Program ini biasanya dilaksanakan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di institusi pendidikan seperti SMP dan SMA atau yang sederajat, dengan menetapkan hari minum TTD bersama setiap minggunya sesuai kesepakatan di wilayah masing-masing. Pemberian TTD secara rutin bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk mengisi cadangan zat besi dalam tubuh (Kemenkes, 2021). Suplementasi besi secara mingguan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri (Susanti, Briawan, & Martianto, 2016).

Implementasi berikutnya adalah pemberdayaan remaja untuk mencegah dan menangani anemia yang dapat terjadi pada diri sendiri atau pada remaja putri yang lain. Meningkatkan partisipasi remaja dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui program sekolah dan komunitas adalah strategi penting dalam pencegahan anemia. Pemberdayaan remaja dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti: penyuluhan dan edukasi, pembentukan kader remaja sadar anemia dan pemanfaatan sumber daya local.

Perawat dapat memberikan informasi mengenai anemia, penyebabnya, serta pentingnya konsumsi TTD dan pola makan sehat. Kegiatan penyuluhan ini dapat

meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pencegahan anemia (Gustinanda, Handaningrum, Kaffah, Wahyuningsih, & Amukti, 2025). Perawat dapat menginisiasi pembentukan kader remaja sadar anemia yang melibatkan remaja sebagai agen perubahan di lingkungan mereka untuk mempromosikan perilaku sehat dan kepatuhan dalam mengonsumsi TTD. Pembentukan kader ini dapat meningkatkan kepatuhan remaja dalam mengonsumsi TTD dan meningkatkan kadar hemoglobin (Laily, Cahyani, Abdullah, Mauliana, & Patria, 2022). Perawat dapat menggunakan pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengajarkan remaja untuk memanfaatkan sumber makanan lokal yang kaya zat besi, seperti daun bayam hijau, sebagai upaya pencegahan anemia. Pemberdayaan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam mengolah makanan bergizi (Danu, et al., 2025). Dengan mengimplementasikan intervensi melalui suplementasi zat besi yang tepat dan pemberdayaan remaja, perawat dapat berperan aktif dalam menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

4. Evaluasi

Anemia pada remaja putri memerlukan perhatian khusus dalam praktik keperawatan. Tahapan evaluasi dan tindak lanjut menjadi krusial untuk memastikan efektivitas intervensi yang telah diberikan. Dua aspek utama dalam tahap ini adalah monitoring kadar hemoglobin dan penyesuaian rencana asuhan.

Setelah intervensi, penting untuk memantau perubahan kadar hemoglobin guna menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Prosedur pemantauan dapat dilakukan sebagai berikut pengambilan sampel darah kapiler atau vena dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada remaja putri, pemeriksaan kadar hemoglobin dapat dilakukan menggunakan alat Point of Care Testing (POCT) seperti HemoCue 301 (Ilmiah, Rafidah, Laili, & Rusmilawaty, 2025). Setelah pengambilan sampel, kadar hemoglobin diukur dan dicatat. Pemeriksaan kadar hemoglobin sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah intervensi, misalnya setelah pemberian suplemen zat besi selama empat minggu. Hal ini bertujuan untuk menilai peningkatan kadar hemoglobin dan efektivitas intervensi yang diberikan (Ilmiah, Rafidah, Laili, & Rusmilawaty, 2025).

Berdasarkan hasil evaluasi dan respons individu terhadap intervensi, perawat perlu menyesuaikan rencana asuhan untuk mencapai hasil yang optimal.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi: analisis hasil evaluasi dilakukan jika kadar hemoglobin belum mencapai nilai normal setelah intervensi, perawat perlu mengevaluasi kemungkinan penyebabnya, seperti ketidakpatuhan dalam mengonsumsi suplemen atau adanya kondisi medis lain yang mempengaruhi penyerapan zat besi. Modifikasi intervensi adalah strategi berikutnya yang ditetapkan berdasarkan analisis, perawat dapat menyesuaikan intervensi, misalnya dengan memberikan edukasi tambahan mengenai pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen atau merujuk remaja ke layanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut jika dicurigai adanya kondisi medis lain. Kolaborasi dengan pihak lain dapat dilakukan perawat dengan bekerja sama dengan guru, orang tua, dan petugas kesehatan lainnya untuk mendukung remaja dalam menjalani intervensi, seperti memastikan ketersediaan suplemen zat besi dan memberikan dukungan moral. Dengan melakukan monitoring yang tepat dan menyesuaikan rencana asuhan berdasarkan hasil evaluasi, perawat dapat berperan aktif dalam meningkatkan status kesehatan remaja putri dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat anemia.

D. Strategi pemantauan kondisi anemia pada remaja putri

Strategi yang dapat diterapkan dalam pemantauan kondisi anemia pada remaja putri meliputi beberapa aspek penting:

1. Edukasi Kesehatan

Perawat berperan dalam memberikan penyuluhan mengenai anemia, termasuk penyebab, gejala, dan pencegahannya. Edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang pentingnya asupan gizi seimbang dan konsumsi tablet tambah darah. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang pencegahan anemia (Musniati & Fitria, 2024).

Perawat memiliki peran penting dalam mengatasi anemia pada remaja putri melalui berbagai strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kesehatan yang komprehensif. Perawat dapat menyampaikan informasi mengenai pentingnya asupan gizi seimbang, termasuk konsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selain itu, perawat juga perlu mengedukasi remaja putri tentang pentingnya menghindari minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti teh dan kopi, terutama saat makan atau mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) (Helmyati, 2022).

2. Pemberian Konseling

Perawat menyediakan konseling individu atau kelompok untuk membantu remaja putri memahami kondisi mereka dan mendorong perubahan perilaku yang mendukung pencegahan anemia. Konseling ini mencakup motivasi untuk mengonsumsi makanan kaya zat besi dan mematuhi suplementasi zat besi.

3. Pemantauan Status Kesehatan

Perawat melakukan pemantauan rutin terhadap status kesehatan remaja putri, termasuk pemeriksaan kadar hemoglobin. Pemantauan ini penting untuk mendeteksi dini anemia dan menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Studi menunjukkan bahwa pemberian teh daun kelor dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri, yang memerlukan pemantauan oleh perawat (Fauziyah, Handayani, & Agustina, 2023).

Pemantauan status kesehatan secara berkala juga merupakan tugas penting bagi perawat. Ini meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mendeteksi dini tanda-tanda anemia. Dengan pemantauan yang rutin, perawat dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan indikasi anemia (Chasanah, Basuki, & Dewi, 2019).

4. Kolaborasi dengan Layanan Kesehatan Lain

Perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, seperti ahli gizi dan dokter, serta dengan program seperti Posyandu Remaja, untuk memastikan remaja putri mendapatkan layanan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan anemia. Peran Posyandu Remaja dalam pencegahan anemia meliputi pemberian pelayanan kesehatan, edukasi, dan fasilitasi konsumsi tablet tambah darah (Novarica & Hayati, 2023).

Perawat juga berperan dalam distribusi dan pemantauan konsumsi TTD. Pemberian TTD secara rutin, misalnya sekali seminggu, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia pada remaja putri. Perawat harus memastikan bahwa remaja putri memahami pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi TTD dan memantau efek samping yang mungkin timbul.

5. Pengembangan Program Pencegahan

Perawat berperan dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan anemia yang sesuai dengan kebutuhan remaja putri di komunitas,

termasuk pemanfaatan bahan lokal yang kaya zat besi. Misalnya, pemanfaatan daun ubi jalar telah terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri (Nuryanti, Mansa, & Pratiwi, 2022).

Perawat juga dapat menginisiasi program fortifikasi makanan di lingkungan sekolah atau komunitas. Misalnya, dengan mendorong penyediaan makanan yang diperkaya zat besi di kantin sekolah atau saat kegiatan bersama. Fortifikasi makanan merupakan salah satu upaya efektif dalam meningkatkan asupan zat besi pada remaja putri (Chasanah, Basuki, & Dewi, 2019).

Selain itu, perawat perlu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan anemia. Misalnya, dengan mengadakan seminar atau lokakarya tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan anemia, serta membentuk kelompok pendukung di antara remaja putri untuk saling memotivasi dalam menjaga Kesehatan (Gery, 2024).

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, perawat dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka secara keseluruhan.

E. Peran teman sebaya dan UKS

Peran teman sebaya dan keluarga sangat penting dalam pemantauan dan pencegahan anemia pada remaja putri. Berikut penjelasan peran masing-masing:

Peran Teman Sebaya:

1. Dukungan Sosial dan Peningkat: Teman sebaya dapat memberikan dukungan emosional dan saling mengingatkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) secara teratur. Dukungan ini terbukti meningkatkan kepatuhan remaja putri dalam mengonsumsi TTD, yang berperan dalam pencegahan anemia (Kasmawardah, 2022).
2. Pemberdayaan melalui Edukasi: Pembentukan kelompok teman sebaya yang teredukasi tentang anemia dapat membantu menyebarkan informasi penting mengenai pencegahan dan penanganan anemia. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap anemia.

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) memainkan peran penting dalam pemantauan dan pencegahan anemia pada remaja putri melalui berbagai kegiatan berikut:

1. Pendidikan Kesehatan

UKS memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya pencegahan anemia, termasuk informasi tentang nutrisi yang tepat dan kebiasaan hidup sehat. Pendidikan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja putri tentang anemia, sehingga mereka dapat mengambil langkah pencegahan yang diperlukan (Khairunnisa, Flora, Idris, Nurlaili, & Ikhsan, 2020).

2. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Salah satu upaya pencegahan anemia adalah distribusi TTD kepada remaja putri melalui program UKS. Guru UKS berperan dalam memastikan remaja putri mengonsumsi TTD secara rutin, yang telah terbukti efektif menurunkan prevalensi anemia (Arief, 2022).

3. Pelayanan Kesehatan

UKS melakukan penjangkaran dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemantauan status gizi dan pemeriksaan tanda-tanda anemia seperti konjungtiva. Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan hemoglobin secara langsung masih perlu ditingkatkan untuk memastikan deteksi dini anemia (Khairunnisa, Flora, Idris, Nurlaili, & Ikhsan, 2020).

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Pencegahan anemia memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini memastikan program pencegahan anemia berjalan efektif dan berkelanjutan (Arief, 2022).

5. Pelatihan Guru UKS

Guru yang terlibat dalam program UKS mendapatkan pelatihan khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan anemia. Pelatihan ini meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan edukasi dan memantau kondisi kesehatan remaja putri terkait anemia (Kemenkes, 2018).

Dengan implementasi program-program tersebut, UKS berperan signifikan dalam menurunkan angka kejadian anemia pada remaja putri dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka secara keseluruhan.

F. Penutup

Kesehatan remaja putri merupakan fondasi penting bagi tercapainya kualitas generasi mendatang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini,

anemia pada remaja putri menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, mengingat dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan kesiapan reproduksi. Oleh karena itu, intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan, tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga dari sisi edukasi, sosial, dan lingkungan. Di sinilah peran keperawatan menjadi sangat krusial.

Perawat tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pendidik, advokat, konselor, dan fasilitator dalam mendampingi remaja putri menghadapi tantangan kesehatan, khususnya anemia. Melalui pendekatan holistik, perawat dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko, memberikan edukasi gizi yang tepat, mendukung perubahan perilaku, serta mendorong keterlibatan keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan remaja.

Pelayanan keperawatan yang responsif terhadap kebutuhan remaja harus mencakup pemantauan status gizi dan hemoglobin, pemberian suplemen zat besi yang sesuai, serta pelaksanaan program promosi kesehatan berbasis sekolah dan masyarakat. Selain itu, penting bagi perawat untuk mengembangkan kompetensi komunikasi yang efektif dan empatik, agar dapat membangun hubungan yang kuat dengan remaja serta mampu memahami dinamika psikososial mereka.

Penanganan anemia remaja putri tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan multidisipliner, di mana perawat memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan individu, keluarga, dan sistem pelayanan kesehatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas tenaga keperawatan, serta partisipasi aktif masyarakat, maka upaya pencegahan dan pengendalian anemia pada remaja putri dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, peran keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia remaja putri bukan hanya sebuah tugas klinis, melainkan juga bentuk kontribusi nyata dalam upaya pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan. Melalui intervensi yang berbasis bukti dan pendekatan yang berpusat pada individu, perawat dapat menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan remaja putri Indonesia.

Referensi

- Alfianingsih, L., & Purwito, D. (2024). Status Gizi Pola Makan, Pola Menstruasi dan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 550-563. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10646142>
- Arief, R. (2022, Agustus 19). *Peran Lintas Sektor Untuk Cegah Anemia*. Diambil kembali dari Media Center – Portal Berita Kalimantan Selatan: <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/19/peran-lintas-sektor-untuk-cegah-anemia>
- Arifarahmi, A. (2021). Pengetahuan tentang Anemia dengan Kadar Hemoglobin Remaja Putri. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 463-468. doi:<https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.417>
- Chasanah, S., Basuki, P., & Dewi, I. (2019). *Anemia Penyebab, Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya bagi Remaja*. Yogyakarta: STIKES Wira Husada dan Kemenristek Dikti. Diambil kembali dari <https://reposister.almaata.ac.id/id/eprint/131/1/1.%20Buku%20Ajar%20Anemia%20Remaja.pdf>
- Chrisnawati, Maratning, A., Trihandini, B., & Ramdhani, N. (2024). *Promosi Kesehatan tentang Pencegahan Anemia pada Remaja Putri*, 1-7.
- Danu, M., Bebbe, M., Avivin, N., Dasul, M., Sudirman, M., & Bunga, M. (2025). PKM Pemberdayaan Remaja Usia Sekolah Dengan Praktik Inovasi Pemanfaatan Daun Bayam Hijau Guna Mencegah Anemia Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Inovatif*, 47-51.
- Eryeni, D., Meliyanti, F., & Novitry, F. (2024). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 2843-2850. doi:<https://doi.org/10.37287/jppp.v6i6.4539>
- Fauziyah, N., Handayani, F., & Agustina, H. (2023). Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri Dengan Teh Daun Kelor. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 206-216. doi:<https://doi.org/10.35974/jsk.v9i2.3250>
- Gery. (2024, Juli 26). *Cegah Anemia Remaja Sejak Dini*. Diambil kembali dari DINKES KALTENG (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah): <https://dinkes.kalteng.go.id/berita/cegah-anemia-remaja-sejak-dini>
- Gustinanda, R., Handaningrum, K., Kaffah, S., Wahyuningsih, I., & Amukti, D. (2025). Upaya edukasi anemia dan tablet tambah darah pada siswi sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 106-116. doi:<https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22397>
- Helmyati. (2022, Mei 18). *Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia UGM*. Diambil kembali dari pkgm.fk.ugm.ac.id: <https://pkgm.fk.ugm.ac.id/2022/05/18/pencegahan-anemia-pada-remaja>

- Ilmiah, M., Rafidah, Laili, F., & Rusmilawaty. (2025). Perbedaan Kadar Hemoglobin Sebelum Dan Sesudah Mengonsumsi Tablet Tambah Darah Di MTs At-Thaiyibiyah Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024. *Seroja Husada Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 122-133.
- Kasmawardah, I. (2022, September 1). *Hubungan Dukungan Sekolah, Keluarga dan Teman Sebaya dengan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Remaja Putri di SMPN 3 Banjarbaru*. Diambil kembali dari Repo Mhs ULM (Repositori Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat): <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/37508>
- Kemendes. (2018, Agustus). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS)*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <https://www.kemkes.go.id>
- Kemendes. (2021, Juli 2). *Pedoman Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Remaja Putri Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <https://ayosehat.kemkes.go.id/category/buku/14>
- Kemendes. (2022, Oktober 19). *5 Pola Makan Penyebab Obesitas*. Diambil kembali dari Ayo Sehat: <https://ayosehat.kemkes.go.id/5-pola-makan-penyebab-obesitas>
- Khairunnisa, K., Flora, R., Idris, H., Nurlaili, N., & Ikhsan, I. (2020). Pemanfaatan UKS dalam Pencegahan Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Daerah Endemik Malaria. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 35-44. doi:<https://doi.org/10.22146/jkesvo.47741>
- Laily, N., Cahyani, L., Abdullah, L., Mauliana, & Patria, S. (2022). Kegiatan Pemberdayaan Remaja Melalui Penyuluhan dan Pembentukan Komunitas Remaja Sadar Anemia Terhadap Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 1055-1060. doi:<https://doi.org/10.54082/jamsi.373>
- Marfuah, D., Luthfianto, D., Rachmawati, N., & Noviyanti, S. (2022). Edukasi Gizi dalam Pencegahan dan Penanganan Anemia dan KEK pada Remaja Putri di Masa Pandemi Covid-19. *Cakrawala Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1-12. doi:<https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.752>
- Munir, R., Sari, A., & Hidayat, D. (2022). Pendidikan Kesehatan: Pengetahuan Remaja Tentang Anemia. *Jurnal Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan*, 83-93. doi:<https://doi.org/10.34305/jppk.v1i02.432>
- Musniati, M., & Fitria, F. (2024). Pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan dalam pencegahan anemia pada remaja putri. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Science Journal*, 583-588. doi:<https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1186>
- Novarica, N., & Hayati, I. (2023). Peran Posyandu Remaja Dalam Pencegahan Anemia Bagi Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Labanan. *Prepotif Jurnal*

doi:<https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i1.13019>

- Nugraheni, A., Sumiyarsi, I., Mulyani, S., Musfiroh, M., & Cahyanto, E. (2020). Pemantauan Status Gizi Dan Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri. *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 13-17. doi:<https://doi.org/10.20961/placentum.v8i1.37776>
- Nurjannah, S., & Putri, E. (2021). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri Di SMP Negeri 2 Garawangi Kabupaten Kuningan. *Journal of Midwifery Care*, 125-131. doi:<https://doi.org/10.34305/jmc.v1i02.266>
- Nuryanti, N., Mansa, M., & Pratiwi, N. (2022). Pemanfaatan Bahan Lokal untuk Memperbaiki Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Keperawatan*, 999-1008. doi:<https://doi.org/10.32583/keperawatan.v14i4.467>
- Putri, P., & Sari, W. A. (2023). Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet FE Terhadap Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Journal of Midwifery*, 280-288. doi:<https://doi.org/10.37676/jm.v11i2.5115>
- Qomarasari, D., & Mufidaturrosida, A. (2022). Hubungan Status Gizi, Pola Makan Dan Siklus Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Kelas Viii Di Smpn 3 Cibeber. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 43-50.
- Susanti, Y., Briawan, D., & Martianto, D. (2016). Suplementasi Besi Mingguan Meningkatkan Hemoglobin Sama Efektif Dengan Kombinasi Mingguan Dan Harian Pada Remaja Putri. *Jurnal Gizi Pangan*, 27-34.

BAB VII

DAMPAK ANEMIA TERHADAP PRESTASI AKADEMIK REMAJA PUTRI

A. Pendahuluan

Remaja adalah orang-orang yang berusia antara 10-19 tahun, pemuda adalah orang-orang yang mempunyai usia rentang 15-24 tahun, sedangkan kaum muda adalah orang-orang yang berusia antara 10-24 tahun. Di negara-negara Kawasan Asia Tenggara (SEAR), terdapat lebih dari 360 juta remaja, atau 20% dari total populasi. Perubahan signifikan dalam perkembangan fisik, seksual, psikologis, dan sosial terjadi sekaligus ketika seseorang tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kesehatan dan kesejahteraan terancam selama transformasi ini. (WHO 2025)

Orang-orang di negara berkembang secara tidak proporsional terkena dampak anemia, yang merupakan masalah kesehatan serius pada masyarakat global. Anak-anak dan perempuan (remaja putri/rematri dan perempuan yang sedang menstruasi, ibu hamil serta nifas) adalah kelompok yang paling berisiko terkena anemia. (Hamali HA, Mobarki AA, Saboor M and A, Madkhali AM, Akhter MS 2020)(J. Sun, H. Wu, M. Zhao, C. G. Magnussen 2021)(L. N. Yin, W. Zhao 2023)(World Health Organization 2025a) Prevalensi anemia pada anak meningkat seiring dengan masa pubertas dan menurun seiring dengan bertambahnya usia sebelum pubertas. (Y. Song, H. J. Wang, B. Dong, Z. Wang, J. Ma 2017)

Pergeseran seseorang dari dewasa muda ke dewasa terjadi selama masa remaja. Proses perkembangan dan kemajuan intelektual, psikologis, dan fisik berkembang dengan cepat pada masa ini. Karena perubahan yang cepat pada tubuh seseorang selama masa pubertas, peningkatan volume darah dan pertumbuhan otot, serta menstruasi, membutuhkan nutrisi yang tepat. Mengingat tingginya angka kejadian anemia di Indonesia, salah satu kategori yang paling berisiko terkena anemia adalah rematri. (Handayani, Y., & Budiman 2022)

Setengah miliar wanita berusia 15-49 tahun dan 269 juta anak berusia 6-59 bulan di seluruh dunia, diperkirakan terpengaruh anemia. Pada tahun 2019, 30% (539 juta) wanita tidak hamil dan 37% (32 juta) wanita hamil berusia 15-49 tahun terkena anemia. Afrika dan Asia Tenggara adalah yang paling terdampak, diperkirakan 103 juta anak dan 106 juta wanita terkena anemia di Afrika dan di Asia Tenggara 83 juta anak dan 244 juta wanita. (World Health Organization 2025a)

Pada tahun 2019, sebagai akibat anemia adalah hilangnya 50 juta tahun hidup sehat yang mengalami kecacatan. Faktor utamanya yaitu malaria, penyakit sel sabit, talasemia, dan asupan zat besi atau Fe yang tidak memadai. (Institute for Health Metrics and Evaluation 2019) Anemia diperkirakan menimpa 40% dari semua anak berusia 6 hingga 59 bulan, 37% wanita hamil, dan 30% wanita usia 15-49 tahun di seluruh dunia. (World Health Organization 2025a)

Negara dengan penghasilan menengah ke bawah dan rendah menanggung beban anemia terbesar, terutama mempengaruhi populasi di daerah pedesaan, rumah tangga miskin, dan tidak menerima pendidikan formal. Penyebab anemia yang paling umum di negara-negara tersebut adalah karena kekurangan Fe dan malaria. (World Health Organization 2025a) Banyak penyebab anemia lainnya tidak melibatkan Fe, meskipun kekurangan Fe mengakibatkan menurunnya produksi hemoglobin (Hb) dan sel darah merah, yang pada gilirannya menurunkan konsentrasi Hb dan hematokrit. (Saleha, Siti 2023)

Ketika terjadi ketidaknormalan jumlah sel darah merah atau jumlah Hb, maka disebut sebagai anemia. Ketika Hb dalam tubuh tidak cukup untuk membawa oksigen ke organ dan jaringan, maka terjadilah anemia. (World Health Organization 2025a)

B. Isi

Penyebab anemia meliputi kondisi ginekologi dan obstetri (seperti menstruasi yang berat, hipervolemia selama kehamilan, hipovolemia selama dan setelah persalinan, terutama perdarahan postpartum), infeksi (seperti malaria, TBC, infeksi parasit dan HIV), penyakit kronis, peradangan dan kelainan sel darah merah (seperti talasemia α dan β karena kelainan sintesis Hb, kelainan sel sabit karena perubahan struktur Hb, kelainan enzim sel darah merah, kelainan membran sel darah merah, hemoglobinopati lain karena varian gen Hb). (World Health Organization 2025a)(World Health Organization 2025b)

Kekurangan Fe akibat asupan zat besi yang rendah adalah penyebab nutrisi yang paling sering terjadi pada anemia. Namun, karena peran spesifiknya dalam sintesis Hb dan/atau produksi eritrosit, penyebab anemia yang lain yaitu kekurangan folat, vitamin B12, vitamin A, dan riboflavin. Penyebab lainnya termasuk penyimpanan zat besi yang tidak memadai saat lahir, penyerapan yang buruk, interaksi nutrisi yang berdampak pada bioavailabilitas Fe, dan kehilangan nutrisi (seperti kehilangan darah saat menstruasi, pendarahan setelah melahirkan, atau infeksi parasit). (World Health Organization 2025a)(World Health Organization 2025b)

Ciri khas dari anemia defisiensi zat gizi adalah gangguan dalam sintesis Hb yang disebabkan oleh konsumsi Fe yang tidak mencukupi atau penyerapan zat gizi yang buruk yang terlibat dalam pembentukan Hb. Fe adalah salah satu zat gizi yang terlibat dalam pembuatan Hb atau sel darah merah, bersama dengan protein dan piridoksin/vitamin B6, dalam molekul Hb berfungsi sebagai katalisator dalam sintesis hem.(Febriyanti 2022) Kekurangan Fe pada tahap awal bisa jadi tidak menimbulkan gejala anemia, tetapi fungsi organ tubuh terganggu. Dibandingkan dengan pasien dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB), individu dengan defisit Fe memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar. (Kementerian Kesehatan RI 2018)

Tergantung pada prevalensi penyakit menular di daerah tersebut, infeksi termasuk malaria, TBC, HIV, dan infeksi parasit juga dapat menjadi penyebab anemia yang signifikan. Infeksi dapat menyebabkan hilangnya nutrisi (schistosomiasis, infeksi cacing tambang) atau mengganggu metabolisme dan penyerapan nutrisi (malaria, ascariasis). Anemia peradangan atau anemia penyakit kronis dapat diakibatkan oleh peradangan yang disebabkan oleh berbagai gangguan kronis. Anemia disebabkan oleh infeksi HIV dengan beberapa cara, termasuk kehilangan darah, efek samping pengobatan, dan sintesis sel darah merah yang tidak efisien atau berlebihan. (World Health Organization 2025a)

Diagnosis anemia ditentukan berdasarkan kadar Hb yang berada di bawah ambang batas tertentu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis, sebagai tanda suatu penyakit. (World Health Organization 2025a) Wanita Usia Subur atau WUS dan rematri mengalami anemia ketika kadar Hb < 12 g/dL. (Kementerian Kesehatan RI 2018)

Hb berfungsi untuk membawa oksigen, jika sel darah merah terlalu sedikit atau tidak normal, atau tidak cukup Hb, maka akan terjadi penurunan kapasitas darah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Manifestasinya berupa gejala seperti pusing, kelelahan, kelemahan, dan sesak napas. Konsentrasi Hb optimal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis sesuai dengan usia, jenis kelamin, ketinggian wilayah tempat tinggal, kebiasaan merokok, dan status kehamilan. (World Health Organization 2025b)

Anemia adalah masalah kekurangan mikronutrien utama di kalangan rematri di Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan penyebab anemia karena kekurangan mikronutrien lain seperti vitamin A, vitamin B12 dan asam folat. Anemia pada sebagian besar remaja disebabkan oleh kekurangan Fe dan sering kali terjadi bersamaan dengan kekurangan seng/zink, karena kurangnya asupan Fe dan seng dari makanan. Fe dan zink memiliki interaksi yang berlawanan. Oleh karena itu, suplementasi Fe-zink harus diberikan dalam rasio yang tepat. (Indriastuti 2005)

Rematri rentan terhadap anemia, terutama kehilangan menstruasi yang berat dan terus menerus, karena periode percepatan pertumbuhan dan siklus menstruasi bulanan. (World Health Organization 2025a)(Kementerian Kesehatan RI 2024)(Dewi, Y. K., Handayani, R., & Anggraeni 2024) Ketidakteraturan siklus menstruasi mempunyai peluang lebih tinggi dan secara signifikan berhubungan dengan anemia. Penyebabnya karena banyak kehilangan darah menstruasi sehingga berdampak terhadap simpanan Fe dalam tubuh. (More S, Shivkumar VB 2013) Agar siklus menstruasi teratur, sebaiknya rematri lebih memperhatikan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi. (Herwandar, F.R., Heryanto, M.L., & Juita 2023)

Siswa yang menderita anemia mungkin merasa lelah, mengantuk, dan kurang berenergi. Motivasi belajar akan menurun secara alami karena hal tersebut. Siswa yang kelelahan akan kesulitan untuk fokus dan menjadi tidak bersemangat untuk berpartisipasi di kelas. Penurunan motivasi belajar yang disebabkan oleh anemia dapat menjadi lingkaran setan. Motivasi siswa yang rendah untuk belajar, membuat prestasi juga rendah. Keinginan mereka untuk belajar mungkin akan semakin berkurang sebagai akibatnya. (J, M. I., Sudargo, T., & Nisa 2022)

Karena kesehatan fisik yang buruk, siswa yang mengalami anemia sering merasa berbeda dengan temannya, sehingga menyebabkan kurang percaya diri dan harga diri rendah. Siswa dengan anemia mungkin lebih memilih untuk menghindari dari kegiatan sosial dan intelektual untuk menghindari perasaan rendah diri. Prestasi akademik mereka tidak diragukan lagi akan menurun. (Sari, P., Herawati, D. M. D., Dhamayanti and & Hilmanto 2022)

Penyebab utama anemia pada rematri adalah menstruasi, yang mengakibatkan berkurangnya Fe sebanyak $\pm 1,3$ mg per hari dan jumlah darah yang hilang sebanyak ± 30 ml per hari. (Hidayat N 2015) Selain itu, Fe juga dibutuhkan untuk produksi hormon dan enzim termasuk serotonin dan dopamin. Tubuh tidak dapat memproduksi dopamin dan serotonin secara maksimal jika kadar Fe tidak mencukupi karena kedua hormon ini diproduksi selama aktivitas neurologis, dan berpengaruh pada koordinasi motorik, proses pemusatan perhatian serta konsentrasi, sehingga terjadi gangguan kognitif dan berdampak pada kemampuan mereka untuk belajar. Dalam jangka panjang, penyakit ini akan muncul di masa dewasa, yang mengakibatkan penurunan efektivitas dan produktivitas di tempat kerja. (Al-Zabedi EM 2014)

Bagi manusia, Fe merupakan mikronutrien yang penting. Sel darah merah mengandung sejumlah besar Fe sebagai komponen molekul Hb, yang membawa oksigen dari paru-paru. Agar sel dapat mengubah glukosa, lemak, dan protein menjadi energi (ATP), Hb akan membawa oksigen ke sel-sel tersebut. Sistem enzim dan mioglobin, keduanya mengandung Fe. Daging dan otot akan berubah menjadi

merah akibat pengikatan mioglobin dengan oksigen dan mengalirkan oksigen ke sel-sel otot. Enzim oksidase transfer energi, yang meliputi katalase, peroksidase, suksinat dan dehidrogenase, sitokrom pksidase, dan xantin oksidase, juga mengandung Fe. Kekurangan Fe menyebabkan anak-anak menjadi mudah mengantuk dan tidak termotivasi, yang menurunkan prestasi belajar. (Wahyuni 2004)

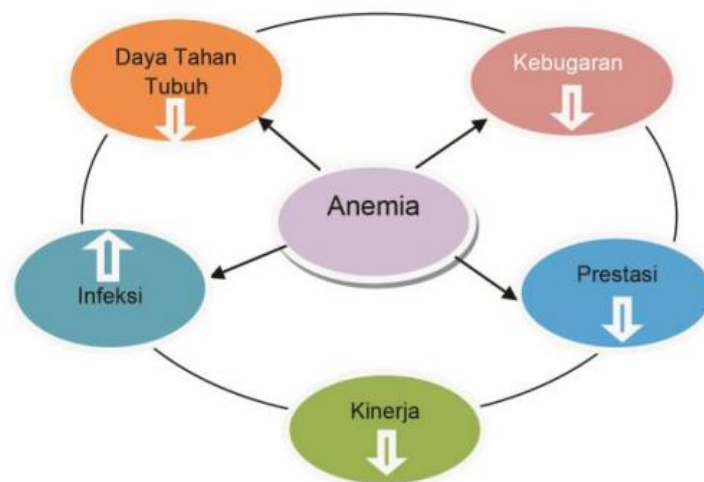
Produksi mielin membutuhkan Fe sebagai salah satu komponen terpenting dari mekanisme transfer elektron mitokondria. Anemia dapat terjadi akibat kekurangan Fe karena menurunkan kadar Hb, mengganggu produksi sel darah merah, dan mengurangi penyimpanan Fe di hati. Anemia mengubah metabolisme otak dengan menurunkan kapasitas tubuh dan otak untuk menyerap oksigen. Gangguan perilaku seperti aktivitas motorik dan fisik, interaksi sosial, dan gangguan konsentrasi yang mengganggu kapasitas belajar anak dapat terjadi akibat perubahan metabolisme otak, yang juga dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan fungsi sel otak (perkembangan saraf). (Gibney MJ. 2008)

Komponen penting dalam sintesis Hb adalah Fe, yang dapat ditemukan dalam tubuh sebagai Hb, mioglobin, atau sitokrom, berperan dalam transportasi, penyimpanan, dan penggunaan oksigen. (Andriani M. 2016) Fungsi utama Fe adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron karena Fe menghasilkan energi di dalam sel. Untuk mengangkut oksigen, Fe harus berikatan dengan protein untuk membentuk Hb dalam sel darah merah dan mioglobin dalam serat otot. Ketika Fe berikatan dengan protein intraseluler, akan membentuk enzim yang berperan dalam produksi energi intraseluler. Pada Hb, Fe mengikat oksigen, sehingga apabila kekurangan Fe dapat mengurangi sirkulasi oksigen dalam tubuh yang menyebabkan pusing ringan, malaise, mengantuk, dan penurunan konsentrasi berpikir. (Achadi LE. 2011) Daya ingat, kemampuan untuk mempelajari konsep, fokus, dan nilai tes psikologis anak dapat menurun akibat kekurangan Fe. Kekurangan Fe pada anak-anak menyebabkan sikap apatis, mudah tersinggung, dan menurunnya kemampuan untuk belajar dan berkonsentrasi. (Almatsier 2013)

Tubuh membutuhkan Fe karena berperan penting dalam mielogenesis, pembentukan kekebalan tubuh, pertumbuhan otak, dan pemeliharaan mielin, yang membantu sel-sel saraf mengirimkan pesan. Aktivitas monoamine oksidase dapat menurun ketika kadar Fe rendah. Serotonin membantu neurotransmitter dan konsentrasi, sedangkan tirosin dan dopamin membantu terkait koordinasi motorik. Kadar Fe yang rendah berdampak pada konsentrasi dan fungsi kognitif selama sesi belajar. Efek anemia pada rematri adalah berkurangnya fokus belajar yang berpengaruh pada prestasi belajar. (Dumilah, P. R. A., & Sumarmi 2017)(Omar 2023)(Yuqi 2022)

Berbagai gejala umum, antara lain pusing, kelemahan, kelelahan, mengantuk, dan sesak napas, terutama saat beraktivitas, dapat disebabkan oleh anemia. Akibat anemia antara lain daya tahan tubuh dan produktivitas dapat menurun. Janin dalam kandungan akan terpengaruh pertumbuhan dan perkembangannya karena anemia, anemia berat pada anak dan ibu hamil juga dapat berbahaya selama kehamilan dan dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, termasuk BBLR, kelahiran prematur, serta kematian ibu dan anak. Selain itu, telah dibuktikan bahwa Anemia Defisiensi Besi atau ADB berdampak pada produktivitas orang dewasa, kualitas hidup secara keseluruhan, dan prestasi di sekolah antara lain keterlambatan perkembangan kognitif, gangguan perilaku berupa aktivitas motorik yang lebih rendah, interaksi sosial, dan perhatian terhadap tugas, selain itu dampak finansial secara signifikan terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara akibat anemia. (World Health Organization 2025a)(World Health Organization 2025b)(Kementerian Kesehatan RI 2024)

Gangguan kognitif biasanya muncul sebagai kelelahan, kehilangan ingatan, kesulitan fokus, dan berkurangnya kemampuan untuk memecahkan masalah. (Teni M, Shiferaw S 2017) Karena status anemia berkaitan dengan indeks prestasi mahasiswa, daya konsentrasi yang rendah akan merusak kemampuan mahasiswa untuk fokus dan memahami materi perkuliahan, yang akan mempengaruhi prestasi akademik mereka di kelas. (Sholikhah 2021) Anemia dapat memberikan sejumlah dampak negatif bagi WUS dan rematri, seperti menurunkan imunitas, yang membuat pasien anemia lebih rentan untuk terjadi infeksi; kebugaran dan fungsi kognitif menurun karena otot dan sel otak kekurangan oksigen; serta menurunkan prestasi akademik dan produktivitas kerja. (Kementerian Kesehatan RI 2018)



Gambar 1. Dampak Anemia (Kementerian Kesehatan RI 2018)

Perkembangan motorik dan kognitif yang buruk pada anak dan pengurangan kapasitas tenaga kerja pada orang dewasa terkait dengan anemia, yang berdampak pada kemajuan ekonomi suatu bangsa. Jika anemia tidak ditanggulangi, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran anak-anak serta kesehatan dan kualitas hidup jutaan perempuan. Anemia adalah tanda dari gizi yang tidak memadai dan kesehatan yang buruk. (World Health Organization 2025c) Tergantung pada tingkat keparahan keadaan hipoksia, anemia pada pasien dewasa memiliki dampak yang merugikan, tidak hanya pada fungsi fisik tetapi juga pada suasana hati, fungsi kognitif, dan kualitas hidup. (Agrawal 2019)

Salah satu elemen sel darah merah, atau eritrosit adalah Hb, yang mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh sel jaringan tubuh untuk bisa beroperasi. Gejala-gejala seperti sulit berkonsentrasi dan tidak bugar untuk beraktivitas akan timbul akibat kekurangan oksigen di otak dan otot. Sel darah merah, atau eritrosit, terbuat dari Hb, yang merupakan campuran protein dan Fe. Anemia adalah gejala yang memerlukan pemeriksaan untuk menentukan etiologinya, dan pengobatan diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. (Kementerian Kesehatan RI 2018) Kekurangan Fe menyebabkan kadar Hb, yang merupakan media pembawa oksigen dalam darah dan laju metabolisme sel menurun, mengganggu perkembangan psikomotorik dan intelektual, sehingga menurunkan prestasi belajar dan produktivitas. (Prasetya, K. A. H., & Wihandani 2019)

Tergantung pada usia, jenis kelamin, dan status kehamilan, anemia ditandai dengan berkurangnya jumlah eritrosit atau tidak memadainya kemampuan untuk mengantarkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh. Tingkat perhatian dan konsentrasi yang lebih rendah dikaitkan dengan ADB, hal tersebut ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak-anak di India. (Kassebaum, N. J. 2016)(Weiskopf, R. B. 2000)(Jaleel, I., Saikumar, P., & Devak 2013)

Anemia merupakan faktor risiko untuk kognisi yang buruk dengan sendirinya atau terkait dengan kinerja kognitif yang buruk, sebagaimana dibuktikan dengan dampaknya terhadap penurunan kognitif terkait usia. (Khedr, E., Hamed, S. A., Elbeih, E., El-Shereef, H., Ahmad, Y., & Ahmed 2008) Anemia pada remaja putri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kemampuan mereka dalam belajar dan fokus. Skor IQ yang tinggi dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kadar Hb. (Kusmiyati Y, Meilani N 2018)

Hakikatnya, prestasi akademik adalah keberhasilan berupa capaian hasil kerja keras, dan keluaran yang memuaskan individu dalam hal pertumbuhan dan kemajuan penguasaan materi pelajaran atau akademik berupa pengetahuan, tingkah laku dan keterampilan sebagai indikatornya. (Ali Amran, Irmeilyana Irmeilyana 2021)(Setyawati 2022)(Apriani 2022) Seseorang yang memiliki kadar Hb

rendah memiliki kesalahan SPMSQ yang lebih besar dan skor MMSE yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki kadar Hb lebih tinggi, yang menunjukkan korelasi yang jelas antara kadar Hb dan kinerja kognitif. Apapun penyebabnya, gangguan fungsi kognitif berhubungan dengan semua bentuk anemia. Telah ditemukan bahwa gangguan kognitif ringan hingga sedang disebabkan oleh anemia, apa pun penyebabnya. Kerusakan kognitif yang parah tidak disebabkan oleh anemia. (Agrawal 2019)

Remaja yang mengalami ADB memperoleh hasil lebih buruk pada tes perhatian khusus dibandingkan dengan remaja yang memiliki kecukupan Fe yang juga menanggapi terapi Fe. (Beard John 2003) Temuan penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kejadian anemia pada mahasiswi dengan prestasi akademik mereka sebagaimana ditentukan oleh Indeks Prestasi Akademik (IP). IP mahasiswi tanpa anemia lebih tinggi daripada mahasiswi dengan anemia. (Saleha, Siti 2023)

Beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa dampak anemia terhadap prestasi akademik antara lain: terdapat hubungan yang positif antara prestasi akademik dengan kadar Hb (Z. G. Liu and Y. Y. Wang 2001), adanya dampak negatif yang signifikan dari kekurangan Fe terhadap kinerja akademik anak-anak (Y. Li 2009), siswa yang mengalami anemia cenderung memiliki nilai yang buruk dalam ujian matematika (L. Li, L. Huang, Y. Shi, R. Luo, M. Yang 2018), ada hubungan antara anemia dan kognisi (B. Larsen, E. B. Baller, A. A. Boucher 2023)(X. Ji, N. Cui 2017) adanya hubungan antara anemia dengan prestasi akademik (B. T. Gutema, M. B. Sorrie, N. D. Megersa 2023)(Z. Chen, H. Yang, D. Wang 2022)(Arifin ASN 2024), nilai rata-rata tes anak-anak tanpa anemia lebih tinggi daripada anak-anak dengan anemia dan nilai rata-rata tes anak-anak dengan anemia adalah 1,96 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak tanpa anemia, maknanya ada hubungan antara anemia dan prestasi akademik. (Hu, Yisong, Mao, Yanxin, Wang 2024).

Disfungsi otak mungkin menjadi penyebab dampak buruk anemia terhadap prestasi akademik. Rendahnya kadar oksigen darah di otak bisa disebabkan karena anemia. (A. M. Hogan, I. M. Pit-ten Cate, F. Vargha-Khadem, M. Prengler 2006) dan dapat menyebabkan infark (J. L. Kwiatkowski, R. A. Zimmerman, A. N. Pollock 2009) serta gangguan kognitif, yang ditandai dengan kelainan perilaku, pucat, kelelahan, kinerja buruk pada beberapa tugas kognitif, dan gejala lainnya. (S. Gropper, J. Smith 2018).

Fe berperan penting dalam tubuh, antara lain sintesis DNA, fungsi mitokondria, pengangkutan oksigen, serta melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi. Fe sebagian besar disimpan di dalam otak berbentuk feritin, dan dibutuhkan dalam proses mielinisasi serta sintesis neurotransmitter serotonin, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Mielinisasi merupakan proses pembentukan saraf/mielin yang penting

untuk penyempurnaan fungsi otak. Mielin membantu transmisi impuls saraf di otak agar berjalan optimal. Sedangkan neurotransmitter berkaitan dengan fungsi kognitif dan dipengaruhi oleh kadar Fe. Kadar Fe yang rendah menyebabkan berkurangnya fungsi neurotransmitter yang dapat meningkatkan hilangnya mielin dan menghambat pematangan saraf sehingga fungsi kognitif pun menurun. (Maltofer 2023)

Karena Fe merupakan mineral penting dalam jaringan otak, ADB dapat terjadi akibat perkembangan otak anak yang cepat dan dapat menyebabkan kerusakan otak. Bayi dengan ADB rentan terjadi masalah pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang yang serius, seperti masalah perilaku dan kognitif. Tantangan belajar dan kurangnya kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih nyata seiring bertambah usianya. Menurut penelitian, anak sekolah dengan kadar Hb di bawah 11 g/dl yang menerima pengobatan selama tiga bulan mengalami peningkatan dalam kapasitas belajar mereka, tetapi kadar Hb mereka tetap lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan Hb normal. (Maltofer 2023)

Proses pembuatan koneksi antara sel-sel saraf atau sinaptogenesis, dimulai segera setelah bayi lahir. Beberapa berlanjut hingga masa remaja, sedangkan sebagian besar selesai antara usia dua dan tiga tahun.

- Sinaptogenesis untuk pendengaran dan penglihatan selesai pada usia lima tahun, dengan usia maksimal tiga bulan.
- Sinaptogenesis untuk fungsi bicara selesai pada usia lima tahun, dengan usia maksimal sembilan bulan.
- Sepanjang masa remaja, sinaptogenesis untuk proses intelektual terus berkembang. (Maltofer 2023)

Kekurangan Fe dapat menyebabkan perubahan homeostasis neurotransmitter, menurunkan produksi mielin, merusak sinaptogenesis, dan menurunkan fungsi ganglia basal. Kekurangan Fe juga berdampak buruk pada fungsi kognitif dan perkembangan psikomotorik, yang akhirnya mengakibatkan rendahnya kemampuan belajar pada tahap pendidikan. Beberapa peran Fe yang berkaitan dengan perkembangan kognitif adalah:

1. Membantu menjaga produksi dan pemeliharaan mielin yang dapat mempengaruhi aktivitas saraf
2. Membantu kerja enzim sitokrom oksidase yang penting untuk stimulasi saraf
3. Membantu sintesis neurotransmitter, seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. (Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M 2019)(Doom, J. R., Gunnar, M. R., Georgieff, M. K., Kroupina, M. G., Frenn, K., Fuglestad, A. J., & Carlson 2014)

Skor perkembangan mental dan motorik yang rendah serta gangguan perilaku sosial emosional pada anak-anak diketahui berhubungan langsung dengan kekurangan Fe. Menurut sejumlah penelitian, anak-anak yang kekurangan Fe berisiko mengalami defisit kognitif. (Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M 2019)(Fuglestad, A. J., Georgieff, M. K., Iverson, S. L., Miller, B. S., Petryk, A., Johnson, D. E., & Kroupina 2013)

Rencana implementasi komprehensif WHO mengenai gizi ibu hamil, BBL, dan anak mencakup pengurangan anemia sebagai salah satu dari enam Target Gizi Globalnya. Selain itu, salah satu tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2030 adalah mengatasi anemia pada perempuan berusia antara 15-49 tahun. WHO telah berjanji untuk membantu negara-negara dalam menurunkan anemia, memberikan kerangka komprehensif untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan anemia multisektoral pada Konferensi Tingkat Tinggi Nutrisi untuk Pertumbuhan pada tahun 2021. Untuk mendorong penerapan kerangka kerja tersebut di tingkat nasional, WHO dan UNICEF juga membentuk *Anemia Action Alliance*, yang mempertemukan mitra dari beberapa sektor. (World Health Organization 2025a)

Anemia dapat dicegah dan diobati dengan mengonsumsi Fe, memfortifikasi makanan dengan Fe, dan mengonsumsi makanan tinggi vitamin dan mineral untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Makanlah berbagai makanan tinggi Fe, folat, vitamin B12 dan C, termasuk daging, kacang-kacangan, buah, hati, dan sayuran berwarna hijau tua. Namun karena tidak semua orang bisa mengonsumsi makanan ini, diperlukan lebih banyak asupan Fe berupa Tablet Tambah Darah (TTD). (Kementerian Kesehatan RI 2024)

ADB pada anak-anak dapat mempengaruhi fungsi kognitif jangka panjang. Subset tes kecerdasan WISC-R dan skor IQ sebelum dan sesudah pengobatan pada kelompok ADB berbeda secara signifikan dari kelompok kontrol. Skor IQ total rata-rata kelompok ADB adalah 12,9 poin lebih rendah daripada kelompok kontrol dan ini signifikan secara statistik ($p < 0,01$). Peningkatan yang sangat signifikan sebesar 4,8 poin dalam IQ total ditemukan setelah pengobatan dengan IPC pada kelompok ADB ($p < 0,01$). (Agaoglu, L., Torun, O., Unuvar, E., Sefil, Y., & Demir 2007)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Hb dan kemampuan belajar siswa saling berkaitan. Diketahui bahwa Hb merupakan komponen penting dari eritrosit, bertugas mengantarkan oksigen ke jaringan termasuk otak, yang sangat penting untuk belajar. Anemia, yang ditandai dengan penurunan kadar Hb, dapat mengganggu pasokan oksigen ke otak dan mengakibatkan gejala seperti lemas, kelelahan, dan pusing. Gejala tersebut dapat menurunkan prestasi belajar. (Yhuliarti NI 2024) Terdapat hubungan antara anemia dengan prestasi belajar pada siswi SMP

Negeri Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah (P-Value < α (p=0,00). (Sianta JA, Indrayani Triana 2020)

Penyakit gizi yang dikenal sebagai ADB merupakan faktor risiko signifikan untuk gangguan kognitif sedang, apabila tidak diobati, dapat berkembang menjadi demensia. Elektrogenesis dalam sistem saraf pusat diubah oleh anemia yang disebabkan oleh kekurangan Fe. Metode objektif untuk mengevaluasi kinerja kognitif adalah P300, potensi kognitif yang ditimbulkan (CEP). Amplitudo yang berkurang dan latensi gelombang P300 yang lebih panjang merupakan indikasi gangguan kognitif ringan. ADB sering terjadi pada wanita, terutama selama tahap reproduksi. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa potensi P300 wanita yang terkena anemia meningkat dengan pemberian TTD. Dorong skrining P300 untuk wanita anemia guna mengidentifikasi penurunan kognitif subklinis dini. Pemberian TTD yang baik dapat mencegah gangguan kognitif ringan berkembang menjadi bentuk yang parah seperti demensia dan gangguan neuropsikologis lainnya. (Sheema, U. K., & Rawekar 2022)

Pelaksanaan pemberian TTD menurut SE Kemenkes adalah :

1. Strategi pemberiannya adalah dengan meminum satu (1) tablet per minggu selama satu tahun penuh.
2. TTD diberikan kepada rematri usia 12-18 tahun.
3. Pemberian TTD kepada rematri dilakukan melalui UKS/M di sekolah (SMP, SMA, atau sederajat) dengan memilih satu hari dalam seminggu untuk meminum TTD secara bersamaan berdasarkan kesepakatan daerah.
4. Pemberian TTD kepada WUS di tempat kerja, baik secara mandiri maupun dengan bantuan TTD yang disediakan oleh institusi tempat kerja.(Kemenkes RI 2016)

Pada tahun 2023, 78,9% rematri Indonesia memiliki akses terhadap layanan TTD. Provinsi Papua yang berada di pegunungan memiliki persentase terendah (0,5%), sedangkan Provinsi Bali memiliki cakupan pemberian TTD untuk rematri tertinggi (97,5%). (Kementerian Kesehatan RI 2024)

C. Penutup

Cepatnya perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, terjadinya hipervolemia, peningkatan massa otot dan menstruasi, oleh karenanya diperlukan nutrisi yang tepat setiap bulannya. Anemia pada rematri mungkin terjadi apabila terjadi defisit pola makan, terutama defisiensi Fe. Karena Hb yang rendah mempengaruhi jumlah oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk otak, anemia mengganggu kinerja akademik. Sebab, disfungsi otak dapat menurunkan

fungsi kognitif dan konsentrasi belajar. Kadar Fe yang rendah dalam tubuh mencegah tubuh memproduksi dopamin dan serotonin, yang diproduksi selama aktivitas otak secara maksimal. Kedua hormon tersebut berperan dalam koordinasi motorik serta konsentrasi dan fokus perhatian. Prestasi belajar dipengaruhi oleh menurunnya konsentrasi belajar.

Salah satu tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2030 adalah menurunkan prevalensi anemia pada perempuan berusia antara 15 dan 49 tahun. Membantu penurunan anemia kepada semua negara adalah janji WHO. Untuk pencegahan dan penurunan anemia, khususnya pada rematri, Program Pemberian TTD kepada Rematri dan WUS yang dicanangkan pemerintah harus dilaksanakan dengan baik dan komprehensif.

Kegiatan Penanganan Anemia pada Rematri dan WUS pada hakikatnya merupakan kegiatan KIE, yaitu promosi atau kampanye anemia, merupakan kontribusi gizi untuk menurunkan kasus kematian ibu dengan cara mencegah anemia pada anak sekolah (rematri) secara mandiri. Dinas Pendidikan beserta UPT-nya mengkoordinasikan sosialisasi kepada peserta didik di sekolah (SMP/SMA/Pondok Pesantren) yang banyak menghasilkan siswi atau santri putri. Tugas terpadu UKS (Upaya Kesehatan Sekolah) tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Kadar Hb harus diukur sebelum dan sesudah pemberian TTD dalam upaya penanganan anemia pada rematri dan WUS, dan apabila diperlukan sekolah dan pesantren harus menyediakan tempat penjualan TTD.

Referensi

- A. M. Hogan, I. M. Pit-ten Cate, F. Vargha-Khadem, M. Prengler, and F. J. Kirkham. 2006. "Physiological Correlates of Intellectual Function in Children With Sickle Cell Disease: Hypoxemia, Hyperemia and Brain Infarction." *Developmental Science* 9(4): 379–87.
- Achadi LE. 2011. *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*. I. PT. Raja Grafindo Persada.
- Agaoglu, L., Torun, O., Unuvar, E., Sefil, Y., & Demir, D. 2007. "Effects of Iron Deficiency Anemia on Cognitive Function in Children." *Arzneimittel-Forschung* 57(6A): 426–430.
- Agrawal, Sachin et al. 2019. "Does Anemia Affects Cognitive Functions in Neurologically Intact Adult Patients: Two Year Cross Sectional Study at Rural Tertiary Care Hospital." *Journal of Family Medicine and Primary Care* 8(9): 3005–8. https://journals.lww.com/jfmpc/fulltext/2019/08090/does_anemia_affects_cognitive_functions_in.46.aspx.
- Al-Zabedi EM. 2014. "Prevalence and Risk Factors of Iron Deficiency Anemia Among Children in Yemen." *American Journal of Health Research* 2(5).
- Ali Amran, Irmeilyana Irmeilyana, Ngudiantoro Ngudiantoro. 2021. "Hubungan Antara IPK Dengan Kesesuaian Tingkat Pendidikan Dan Bidang Studi Pada Pekerjaan Alumni." *Jurnal Penelitian Sains* 23(2): 67–77. <https://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/article/view/618>.
- Almatsier, S. 2013. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andriani M. 2016. *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Kencana.
- Apriani, Vera Dwi dkk. 2022. "Analisis Hubungan Anemia Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa: Literature Review." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4(6). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10281>.
- Arifin ASN, dkk. 2024. "Hubungan Anemia Dan Prestasi Belajar Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malakbi* 5(1): 78 – 85.
- B. Larsen, E. B. Baller, A. A. Boucher, et al. 2023. "Development of Iron Status Measures During Youth: Associations With Sex, Neighborhood Socioeconomic Status, Cognitive Performance, and Brain Structure." *The American Journal of Clinical Nutrition* 118(1): 121–131.
- B. T. Gutema, M. B. Sorrie, N. D. Megersa, et al. 2023. "Effects of Iron Supplementation

- on Cognitive Development in School-Age Children: Systematic Review and Meta-Analysis." *PLoS One* 18(6). <https://biblio.ugent.be/publication/01H415SS3NQBJD0WY4BYVYV4D3>.
- Beard John. 2003. "Iron Deficiency Alters Brain Development and Functioning." *The Journal of Nutrition* 133(5): 1468S-1472S. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622158888>.
- Dewi, Y. K., Handayani, R., & Anggraeni, E. 2024. "Sari Kedelai Kurma Meningkatkan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malakbi* 5(1).
- Doom, J. R., Gunnar, M. R., Georgieff, M. K., Kroupina, M. G., Frenn, K., Fuglestad, A. J., & Carlson, S. M. 2014. "Beyond Stimulus Deprivation: Iron Deficiency and Cognitive Deficits in Postinstitutionalized Children." *Child development* 85(5): 1805–1812.
- Dumilah, P. R. A., & Sumarmi, S. 2017. "Hubungan Anemia Dengan Prestasi Belajar Siswi Di SMP Unggulan Bina Insani." *Amerta Nutrition* 1(4). <https://e-journal.unair.ac.id/AMNT/article/view/7140>.
- Febriyanti, SNU dkk. 2022. "Peningkatan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Anemia Setelah Mengonsumsi Nugget Ikan Teri." *SIKLUS: Journal Research Midwifery* 11(2). https://www.researchgate.net/profile/Siti-Nur-Umariyah-Febriyanti/publication/379000306_PENINGKATAN_KADAR_HEMOGLOBIN_IBU_HAMIL_ANEMIA_SETELAH_MENGKONSUMSI_NUGGET_IKAN_TERI/links/65f5352c286738732d527801/PENINGKATAN-KADAR-HEMOGLOBIN-IBU-HAMIL-ANEMIA-SETELA.
- Fuglestad, A. J., Georgieff, M. K., Iverson, S. L., Miller, B. S., Petryk, A., Johnson, D. E., & Kroupina, M. G. 2013. "Iron Deficiency After Arrival Is Associated With General Cognitive and Behavioral Impairment in Post-Institutionalized Children Adopted From Eastern Europe." *Maternal and child health journal* 17(6): 1080–1087.
- Gibney MJ. 2008. *Gizi Kesehatan Masyarakat*. ed. Hardiyanti EA Widyastuti P. Jakarta: EGC.
- Hamali HA, Mobarki AA, Saboor M, Alfeel, and et al. A, Madkhali AM, Akhter MS. 2020. "Prevalence of Anemia Among Jazan University Students." *International Journal of General Medicine* 13: 765–70.
- Handayani, Y., & Budiman, I. A. 2022. "Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe Terhadap Kejadian Anemia." *Jurnal Ilmiah Kebidanan* 9(2): 121–30.

- Herwandar, F.R., Heryanto, M.L., & Juita, S.R. 2023. "Hubungan Kadar Hemoglobin Dengan Siklus Mensruasi Pada Remaja Putri." *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 14(1): 99–106.
- Hidayat N, Sunarti S. 2015. "Validitas Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Menggunakan Metode Hb Meter Pada Remaja Putri Di MAN Wonosari." *Kesmas* 9(1): 8–11.
- Hu, Yisong, Mao, Yanxin, Wang, Weidong. 2024. "Relationship between Anemia and Academic Performance in Chinese Primary School Students: Evidence from a Large National Survey." *Health & Social Care in the Community*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2024/1150608>.
- Indriastuti, YA et all. 2005. "Effect of Iron and Zinc Supplementation on Iron, Zinc and Morbidity Status of Anemic Adolescent School Girls (10-12 Years) in Tangerang District." Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20425695&lokasi=lokal>.
- Institute for Health Metrics and Evaluation. 2019. "Anaemia–Level 1 Impairment." *Global Health Metrics*. 393. <https://www.healthdata.org/research-analysis/diseases-injuries-risks/factsheets/2021-anemia-level-1-impairment>.
- J, M. I., Sudargo, T., & Nisa, F. Z. 2022. "Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik Dan Kadar Hemoglobin Dengan Kebugaran Fisik Dan Motivasi Belajar Remaja Putri Di Pondok Pesantren Krapyak Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19."
- J. L. Kwiatkowski, R. A. Zimmerman, A. N. Pollock, et al. 2009. "Silent Infarcts in Young Children With Sickle Cell Disease." *British Journal of Haematology* 146(3): 300–305.
- J. Sun, H. Wu, M. Zhao, C. G. Magnussen, and B. Xi. 2021. "Prevalence and Changes of Anemia among Young Children and Women in 47 Low- and Middle-Income Countries, 2000-2018." *EClinicalMedicine* 41(101136). [https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370\(21\)00416-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00416-8/fulltext).
- Jaleel, I., Saikumar, P., & Devak, P. R. 2013. "Effect of Hb% on Cognitive Skills in UG Medical Students." *Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR* 7(7): 1325–27.
- Kassebaum, N. J., & GBD 2013 Anemia Collaborators. 2016. "The Global Burden of Anemia." *Hematology/Oncology Clinics of North America* 30(2): 247–308.

- Kemenkes RI, Dirjen Kesmas. 2016. *Surat Edaran Nomor HK 03.03/V/0595/2016 Tentang Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri Dan Wanita Usia Subur*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri Dan Wanita Usia Subur (WUS)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- . 2024. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Khedr, E., Hamed, S. A., Elbeih, E., El-Shereef, H., Ahmad, Y., & Ahmed, S. 2008. "Iron States and Cognitive Abilities in Young Adults: Neuropsychological and Neurophysiological Assessment." *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 258: 489–96. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00406-008-0822-y>.
- Kusmiyati Y, Meilani N, Ismail S. 2018. "Kadar Hemoglobin Dan Kecerdasan Intelektual Anak." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3(1): 115–18.
- L. Li, L. Huang, Y. Shi, R. Luo, M. Yang, and S. Rozelle. 2018. "Anemia and Student's Educational Performance in Ruralcentral China: Prevalence, Correlates and Impacts." *ChinaEconomic Review* 51: 283–293.
- L. N. Yin, W. Zhao, H. Q. Hu et al. 2023. "Prevalence and Trends Of anemia among Pregnant Women in Eight Provinces of Chinafrom 2016 to 2020." *Zhonghua Yufang Yixue Zazhi* 57(5): 736–740.
- Maltofer. 2023. "Waspada Moms, Kurang Zat Besi Bisa Pengaruhi Kecerdasan Anak." <https://maltofer.combiphar.com/kekurangan-zat-besi-pengaruhi-kecerdasan-dan-perilaku-anak>.
- More S, Shivkumar VB, Gangane N and Shende S. 2013. "Effects of Iron Deficiency on Cognitive Function in School Going Adolescent Females in Rural Area of Central India." *Anemia*(819136). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872396/>.
- Omar, S. H. 2023. "Iron and Neuro-Cognition. In Brain-Iron Cross Talk." *Springer*. 3–22.
- Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M, Bjørklund G. 2019. "Iron Deficiency, Cognitive Functions, and Neurobehavioral Disorders in Children." *Journal of Molecular Neuroscience: MN*. 68(1): 1–10.
- Prasetya, K. A. H., & Wihandani, D. M. 2019. "Hubungan Antara Anemia Dengan Prestasi

- Belajar Pada Siswi Kelas Xi Di Sman I Abiansema Badung." *E-Jurnal Medika Udayana* 8(1).
- S. Gropper, J. Smith, and T. Carr. 2018. *Advanced Nutrition and Human Metabolism*. 7th ed. Boston, MA, USA: Cengage.
- Saleha, Siti, Nurhidayati. 2023. "No Title." *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhati Husada:Health Science Journal* 14(2).
- Sari, P., Herawati, D. M. D., Dhamayanti, M., and D & Hilmanto. 2022. "Anemia among Adolescent Girls in West Java, Indonesia: Related Factors and Consequences on the Quality of Life." *Nutrients* 14(18).
- Setyawati, S. P. 2022. *Peran Faktor Non-Kognitif Dalam Melejitkan Prestasi Akademik*. Qiara Media.
- Sheema, U. K., & Rawekar, A. 2022. "P300, A Tool For Cognitive Assessment In Women With Iron Deficiency Anemia: A Systematic Review." *Journal of Family Medicine and Primary Care* 11(6): 2320–2326.
- Sholikhah, Anindya Mar'atus dkk. 2021. "Anemia Di Kalangan Mahasiswi: Prevalensi Dan Kaitannya Dengan Prestasi Akademik." *Medical Technology and Public Health Journal* 5(1). <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/MTPHJ/article/view/1907>.
- Sianta JA, Indrayani Triana, Bombing Kartini. 2020. "Hubungan Anemia Dengan Prestasi Belajar Siswi Di SMP Negeri Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018." *Journal for Quality in Women's Health* 3(1).
- Teni M, Shiferaw S, Asefa F. 2017. "Anemia and Its Relationship With Academic Performance Among Adolescent School Girls in Kebena District, Southwest Ethiopia." *Biotechnology and Health Sciences* 4(1): 1–8.
- Wahyuni. 2004. *Anemia Defisiensi Besi Pada Balita*. USU Digital Library.
- Weiskopf, R. B., et al. 2000. "Acute Severe Isovolemic Anemia Impairs Cognitive Function and Memory in Humans." *Europe PMC* 92(6): 1646–52.
- WHO. 2025. "Kesehatan Remaja Di Kawasan Asia Tenggara." <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health>.
- World Health Organization. 2025a. "Anaemia." *World Health Organization*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ANAEMIA>.
- . 2025b. "Anaemia." *World Health Organization*. <https://www.who.int/health->

topics/anaemia#tab=tab_1.

- . 2025c. "Anaemia in Woman and Children." *World Health Organization*. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children.
- X. Ji, N. Cui, and J. Liu. 2017. "Neurocognitive Function Is Associated With Serum Iron Status in Early Adolescents." *Biological Research For Nursing* 19(3): 269–277.
- Y. Li. 2009. "Iron Deficiency and Its Impact on Academic Achievement." *China Agricultural Economic Review* 1(3): 245–259.
- Y. Song, H. J. Wang, B. Dong, Z. Wang, J. Ma, and A. Agardh. 2017. "National Trends in Hemoglobin Concentration and Prevalence of Anemia among Chinese School-Aged Children, 1995-2010." *The Journal of Pediatrics* 183: 164–169. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28153479/>.
- Yhuliarti NI, Saraswati KD. 2024. "Korelasi Antara Kadar Hemoglobin Dengan Prestasi Akademik Siswa SMK Kesehatan Bhakti Indonesia Medika Blitar." *Plenary Health Journal* 1(3).
- Yuqi, X. 2022. "Effects of Early Iron Deficiency on Brain Development in Children and Its Prevention and Treatment Progress."
- Z. Chen, H. Yang, D. Wang, et al. 2022. "Effect of Oral Iron Supplementation on Cognitive Function Among Children and Adolescents in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Nutrients* 14(24): 5332.
- Z. G. Liu and Y. Y. Wang. 2001. "A Study on The Relationship Between Children Anemia and Learning Ability." *Academic Journal of Shanxi Medical University* 32(1): 22–23.

Glosarium

A

Ascariasis: adalah infeksi usus halus yang disebabkan oleh cacing gelang.

F

Fortifikasi: adalah proses penambahan zat gizi ke dalam makanan untuk meningkatkan kandungan gizinya.

H

Hemoglobin: adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbondioksida.

Hipoksia: adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam jaringan tubuh berkurang sehingga sel-sel tidak dapat berfungsi dengan normal.

Hemoglobinopati: adalah sekelompok kelainan genetik yang mempengaruhi produksi atau struktur hemoglobin dalam sel darah merah.

M

Mielin: adalah lapisan pelindung yang mengelilingi serabut saraf, atau akson, yang terbuat dari protein dan lemak, berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik, sangat penting untuk fungsi normal sistem saraf.

Mielogenesis: adalah pembentukan dan perkembangan selubung mielin dalam sistem saraf, dimulai pada perkembangan saraf prenatal akhir dan berlanjut sepanjang perkembangan postnatal dan rentang hidup untuk mendukung pembelajaran dan memori melalui plastisitas sirkuit saraf serta remielinasi setelah cedera.

Monoamine oksidase: adalah enzim yang berperan dalam memecah neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Enzim ini telah terbukti berhubungan dengan agresi, dan menjadi target pengobatan gangguan suasana hati dan penyakit neurodegeneratif tertentu, kadar enzim lebih rendah pada individu dengan gangguan kepribadian antisosial.

S

Schistosomiasis: adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit *Schistosoma*.

T

Thalassemia: adalah penyakit keturunan yang menyebabkan kelainan sel darah merah.

Z

Zink: adalah mineral yang penting bagi tubuh, atau disebut seng.

Profil Penulis



Ns. Tina Mawardika., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Dosen Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Seorang Penulis dan Dosen Prodi S1 Keperawatan & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Lahir di Sragen. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) pada tahun 2010 & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2011 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) pada tahun 2017 & Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Hingga kini selain mengajar beliau aktif di beberapa organisasi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal serta menulis hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada Jurnal International yang terindeks Scopus maupun Jurnal Nasional terindeks Sinta. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil meraih prestasi berupa publikasi hasil hibah penelitian pada Jurnal International terindeks Scopus.



Scopus.ID: 24476171900



[ORCID.ID:0000-0002-0316-8226](https://orcid.org/0000-0002-0316-8226)



googlescholar.ID: eNNrr6UAAAAJ;  SintaID: 6753691



<https://www.youtube.com/@tinamawardika>

E-mail: tinamawardika@unw.ac.id; tinamawardika@gmail.com



@tinamawardika



@mawar.dhica



Mawar Dhica



Lilia Faridatul Fauziah, S.Tr.Keb., M.Gz.

Lilia Faridatul Fauziah, S.Tr.Keb., M.Gz lahir di Pulau Bunyu, Bulungan, Kalimantan Utara tanggal 30 Maret 1988 dan menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di IIK NU Tuban pada tahun 2010. Sejak tahun 2010 ia mulai bekerja di IIK NU Tuban sebagai asisten dosen dan melanjutkan kuliah D-IV Bidan Pendidik di Universitas Strada Indonesia Kediri dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2014. Pada tahun 2019 ia berhasil menyelesaikan pendidikan Magister Gizi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIKNU) Tuban dan ditempatkan pada Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Gizi, dan juga aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi lainnya seperti melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, menulis buku, dan publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: 3003lili@gmail.com

Motto: "Fight your life"



Hidayati, S.K.M., M.K.M.

Lahir di Jakarta, 09 Maret 1974. D3 Manajemen RS FKM UI lulus tahun 1997 dilanjutkan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta. Saat ini masih aktif mengajar di bidang minat Pendidikan dan Promosi Kesehatan (Promkes) Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pengalaman organisasi sekretaris 2 Perkumpulan Institusi Promotor Kesehatan Nusantara (PIPKN) tahun 2020-2022, wakil ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat (PPPKMI) pengurus daerah DKI Jakarta tahun 2017-2021. Anggota bidang 1 divisi pengembangan SDM PP PPPKMI tahun 2021-2022. Ketua divisi registrasi Konsil Kesehatan Masyarakat KTKI tahun 2022-2024. Fasilitator pesantren sehat Kemenkes RI tahun 2019. Tim swakelola Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah yang dan aktif di kegiatan lainnya. Senang dengan tantangan dan pengalaman baru. Untuk kontak dapat dihubungi hidayati@uhamka.ac.id.
Motto Hidup: "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya".



Evi Yanti, SKM., M.Kes.

Lahir di Lhokseumawe, 05 Mei 1979. Sejak tahun 2008 Penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Bumi Persada Aceh (UNBP). Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal lainnya.
Penulis dapat dihubungi melalui email eviyanti52@gmail.com.
Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sampai dengan sekarang masih aktif bekerja sebagai Dosen pada Universitas Bumi Persada

Motto: Jangan pernah bosan membaca .membaca membuat
kita banyak tau dan mengerti

Karna membaca merupakan jendela ilmu, Mari buka jendela untuk update ilmu.



Ns.Umi Aniroh, S.Kep., M.Kes.

Lahir di Semarang, 14 Agustus 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai staf pengajar di Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat seminar, maupun menulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: umianiroh3@gmail.com



Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Lahir di Yogyakarta, 5 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2004. Lalu melanjutkan Pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 Akper Sismadi Jakarta sampai tahun 1999, pernah bekerja di Akper Husada Karya Jaya Jakarta sampai tahun 2000 dan pernah bekerja di Akper Bani Saleh Bekasi sampai tahun 2005. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan mengampu mata kuliah Maternity Nursing, Women Reproductive Health in Nursing dan Keperawatan Maternitas Program Profesi Ners. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: handayani@binawan.ac.id



Bd. Siti Nur Umariyah Febriyanti, S.Si.T, MH

Penulis Lahir di Semarang, 14 Februari 1980, lulus D III Kebidanan AKBID Depkes Semarang tahun 2001, D IV Bidan Pendidik STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003, AKTA Mengajar Universitas PGRI Semarang tahun 2006, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang tahun 2015, Profesi Bidan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2022. Pernah bekerja sebagai Bidan di PMB dan RSIA Bunda Semarang. Aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti PC IBI Kota Semarang, DPW Jateng MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia), Ikatan Alumni Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan beberapa organisasi lain di masyarakat. Penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2003-sekarang. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rutin dipublikasikan oleh penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku referensi yang sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat HKI antara lain Buku Ajar *Natural Basic Therapy IV*, Modul Inovasi Pijat Bayi Prematur dengan Music *Lullaby*, Buku Saku Olahan Buah Pisang dan Alpukat untuk Meningkatkan Berat Badan Balita Gizi Kurang, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL Fisiologis, Buku Panduan Praktek Klinik Kebidanan I Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis, Buku Sukses UKOM D III Bidan 2023, Buku Pencegahan Penyakit dan Stimulasi Perkembangan Pada Anak, Buku Referensi Asuhan Kebidanan dan Keperawatan Pada Kasus Patologi Kehamilan, Buku Asuhan Kebidanan Kasus Patologis Pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Buku Etika dan Hukum Kesehatan, Buku Panduan Lulus Ukom Profesi Bidan II, Buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Buku Bunga Rampai Sistem Perlindungan Anak di Indonesia, Buku Brain Gym dan Ketrampilan Menggunting Sebagai Stimulasi Perkembangan Motorik Halus Pada Balita. Penulis dapat dihubungi melalui email febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id dengan nomor telepon 08562693401.

Motto: ***"Selalu semangat untuk memberi manfaat."***

Sinopsis

Buku referensi "Pencegahan Anemia pada Remaja Putri" membahas secara komprehensif tentang berbagai aspek penting yang berhubungan dengan anemia, terutama yang dialami oleh remaja putri. Buku ini menjelaskan berbagai penyebab anemia, mulai dari faktor gizi seperti kurangnya asupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat, hingga faktor fisiologis dan biologis seperti menstruasi dan fase pertumbuhan pesat selama masa remaja.

Dalam bab berikutnya, buku ini mengeksplorasi peran suplementasi zat besi sebagai intervensi utama dalam pencegahan anemia. Dijelaskan secara rinci efektivitas suplementasi zat besi, pengelolaan serta rekomendasi dosis dan frekuensi pemberian yang tepat berdasarkan pedoman WHO dan pemerintah Indonesia. Bab ini juga menguraikan strategi edukasi tentang pola makan tinggi zat besi yang esensial dalam mendukung efektivitas program pencegahan anemia.

Bab selanjutnya memberikan penekanan pada pentingnya edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola makan bergizi seimbang dan dampaknya terhadap pencegahan anemia. Dijelaskan pula berbagai metode edukasi yang efektif, termasuk kampanye kesehatan di sekolah dan komunitas, serta peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat bagi remaja putri.

Bab berikutnya membahas tentang pengaruh menstruasi terhadap risiko anemia, menjelaskan mekanisme kehilangan zat besi melalui menstruasi berat dan bagaimana kondisi ini dapat diidentifikasi serta ditangani secara medis maupun preventif. Selain itu, buku ini juga mengulas secara mendalam mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga status gizi remaja putri, mencakup strategi praktis dalam pemantauan dan peningkatan asupan gizi sehari-hari.

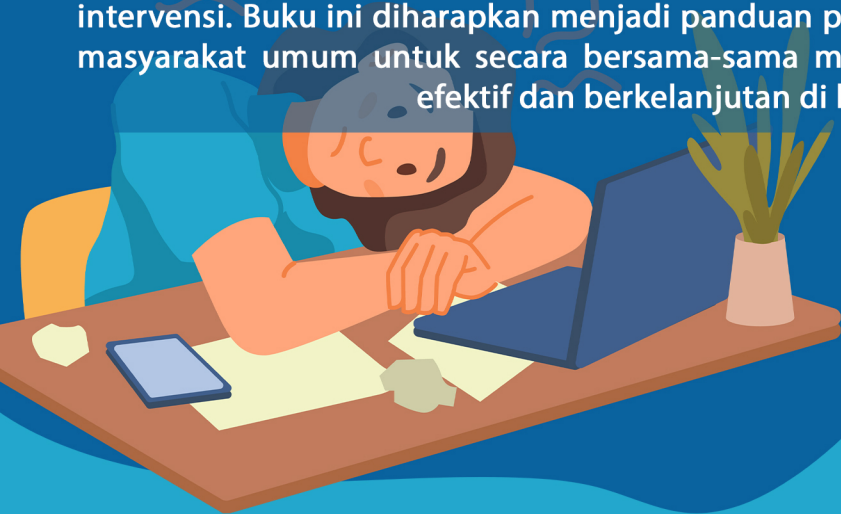
Terakhir, buku ini mengulas peran keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia, menekankan pentingnya asuhan keperawatan yang terstruktur mulai dari pengkajian hingga evaluasi intervensi. Buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat umum untuk secara bersama-sama mendukung upaya pencegahan anemia yang efektif dan berkelanjutan di kalangan remaja putri.

Buku referensi "Pencegahan Anemia pada Remaja Putri" membahas secara komprehensif tentang berbagai aspek penting yang berhubungan dengan anemia, terutama yang dialami oleh remaja putri. Buku ini menjelaskan berbagai penyebab anemia, mulai dari faktor gizi seperti kurangnya asupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat, hingga faktor fisiologis dan biologis seperti menstruasi dan fase pertumbuhan pesat selama masa remaja.

Dalam bab berikutnya, buku ini mengeksplorasi peran suplementasi zat besi sebagai intervensi utama dalam pencegahan anemia. Dijelaskan secara rinci efektivitas suplementasi zat besi, pengelolaan serta rekomendasi dosis dan frekuensi pemberian yang tepat berdasarkan pedoman WHO dan pemerintah Indonesia. Bab ini juga menguraikan strategi edukasi tentang pola makan tinggi zat besi yang esensial dalam mendukung efektivitas program pencegahan anemia.

Bab selanjutnya memberikan penekanan pada pentingnya edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola makan bergizi seimbang dan dampaknya terhadap pencegahan anemia. Dijelaskan pula berbagai metode edukasi yang efektif, termasuk kampanye kesehatan di sekolah dan komunitas, serta peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat bagi remaja putri.

Bab berikutnya membahas tentang pengaruh menstruasi terhadap risiko anemia, menjelaskan mekanisme kehilangan zat besi melalui menstruasi berat dan bagaimana kondisi ini dapat diidentifikasi serta ditangani secara medis maupun preventif. Selain itu, buku ini juga mengulas secara mendalam mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga status gizi remaja putri, mencakup strategi praktis dalam pemantauan dan peningkatan asupan gizi sehari-hari. Terakhir, buku ini mengulas peran keperawatan dalam pemantauan kondisi anemia, menekankan pentingnya asuhan keperawatan yang terstruktur mulai dari pengkajian hingga evaluasi intervensi. Buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat umum untuk secara bersama-sama mendukung upaya pencegahan anemia yang efektif dan berkelanjutan di kalangan remaja putri.



Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

